합 본

1 ~ 10 회차 · 누적 OX 선수노트

화학 I 심화

원자에서 평형까지

Ⅰ 화학식량 · 몰 · 양적 관계

Ⅱ 원자의 구조 · 전자 배치 · 주기성

Ⅲ 화학 결합 · 분자 구조 · 극성

Ⅳ 열화학 · 산과 염기 · 평형과 중화 적정

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 Ⅰ 심화반

선수노트 · 한 번 제대로 읽는 책

차 례

화학 Ⅰ 심화 · 1 ~ 10 회차

1 **원자와 몰** 3
단원 Ⅰ-1 · Ⅰ-2

2 **반응식과 양적 관계** 19
단원 Ⅰ-3

3 **원자핵·원자 모형·오비탈** 35
단원 Ⅱ-1

4 **전자 배치와 주기성** 51
단원 Ⅱ-2 · Ⅱ-3

5 **화학 결합** 67
단원 Ⅲ-1

6 **분자 구조와 혼성** 83
단원 Ⅲ-2

7 **분자의 극성과 분자 사이 힘** 99
단원 Ⅲ-3

8 **열화학** 115
단원 Ⅳ-1

9 **산·염기와 중화 반응** 131
단원 Ⅳ-2

10 **동적 평형과 중화 적정** 147
단원 Ⅳ-3 · Ⅳ-4

1 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

원자와 몰

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

셀 수 없는 것을, 묶음으로 센다.

1회차는 **원자의 구성과 몰**이다. 원자는 양성자·중성자·전자 세 입자로 되어 있고(중성자가 없는 ^{1}H만 예외), 너무 작아서 하나씩 셀 수 없다. 그래서 6.02×10^{23}개를 한 묶음(1 mol)으로 센다.

줄기 하나만 잡아라. **질량·입자 수·기체 부피는 서로 바로 오가지 못하고 반드시 몰을 거친다.** 원자 하나의 세계와 그램의 세계를 잇는 다리가 몰이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 원자를 이루는 세 입자 Ⅰ-1
2 원자와 원자핵의 크기 Ⅰ-1
3 동위원소와 평균 원자량 Ⅰ-1
4 물질의 분류와 화학식 Ⅰ-2
5 몰 · 입자를 묶음으로 Ⅰ-2
6 질량 조성에서 실험식으로 Ⅰ-2
7 기체의 몰 · PV = nRT Ⅰ-2

1

UNIT Ⅰ-1 · 원자의 구성

원자를 이루는 세 입자

낚시 · 이거 맞을까?

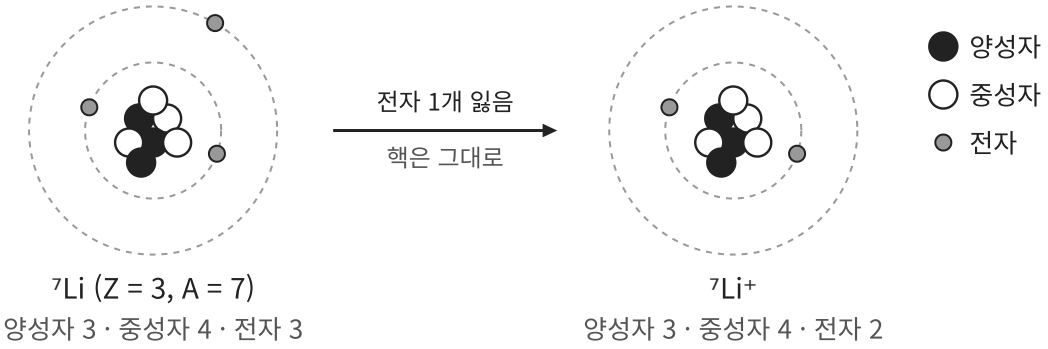
"Na와 Na^+는 질량이 거의 같으니 화학적 성질도 거의 같다."

낚였다. 질량 차는 전자 1개뿐이지만 **화학적 성질은 바깥 전자가 정한다.** Na는 물과 격렬히 반응하고 Na^+는 소금물 속에서 조용하다.

옳은 문장

1. 양성자와 중성자는 질량이 거의 같고 **전자는 양성자의 약 1/1836**이다. 전하는 양성자 +1, 중성자 0, 전자 −1이다.
2. **원자 번호 = 양성자 수**이며 원소의 종류를 정한다. 중성 원자에서만 전자 수도 원자 번호와 같다.
3. **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**이다. 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이라 원자 번호와 질량수는 그대로다.

그림 · ^7Li와 $^7Li^+$



전자를 잃어도 원자핵(원자 번호·질량수)은 그대로다

크기 비율은 무시했다. 실제 핵은 원자 지름의 약 10만분의 1이다.

↑ 한 수 위

중성자 수는 질량수 − 원자 번호로 따로 구하며 양성자 수와 같다는 보장이 없다. ^1H는 중성자가 0개, ^{208}Pb는 양성자 82·중성자 126으로 무거운 핵일수록 중성자가 양성자보다 많아진다.

→ **이어진다** 세 입자가 차지하는 크기는 다음 걸음에서 잰다.

2

UNIT Ⅰ-1 · 원자의 크기

원자와 원자핵의 크기

낚시 · 이거 맞을까?

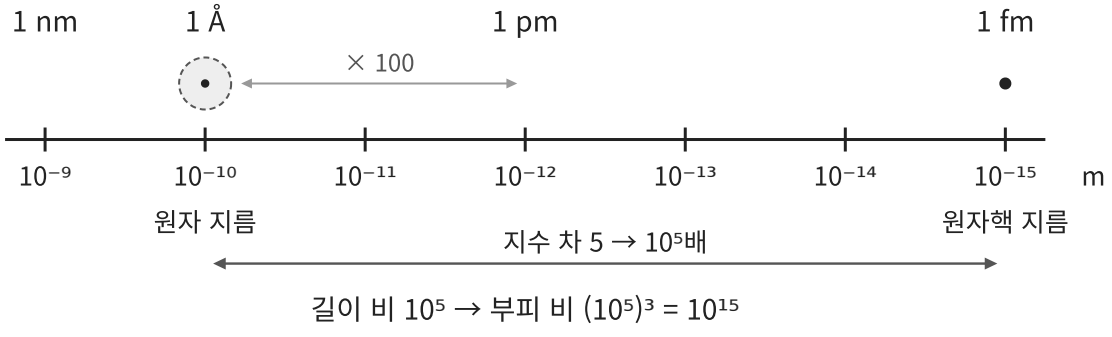
"원자의 지름이 핵의 10^5배이면 부피도 10^5배이다."

낚였다. 부피는 길이의 세제곱에 비례한다. 길이 비가 10^5이면 **부피 비는 $(10^5)^3 = 10^{15}$**이다.

옳은 문장

1. **$1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m} = 0.1\ \text{nm} = 100\ \text{pm}$**이고 $1\ \text{fm} = 10^{-15}\ \text{m}$이다. 단위가 섞이면 m의 지수로 바꿔 비교한다.
2. 원자 지름은 약 10^{-10} m, 원자핵 지름은 약 10^{-15} m라 **원자는 핵의 약 10^5배**다. 핵이 1 cm 구슬이면 원자는 1 km이다.
3. 원자 1개가 차지하는 부피는 **1 mol의 부피 ÷ 6.02×10^{23}**이다. 이때 $1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$를 놓치지 않는다.

그림 · 길이의 자릿수



눈금 하나가 10배 — 원자에서 핵까지 다섯 칸

↑ 한 수 위

원자 부피의 10^{-15}만 차지하는 핵이 질량의 99.9 % 이상을 가져서 핵의 밀도는 약 $10^{17}\ \text{kg/m}^3$이다. 원자의 나머지는 사실상 빈 공간이다.

→ 이어진다 핵 속 중성자 수가 다른 같은 원소, 동위원소로 이어진다.

3

UNIT Ⅰ-1 · 동위원소

동위원소와 평균 원자량

낚시 · 이거 맞을까?

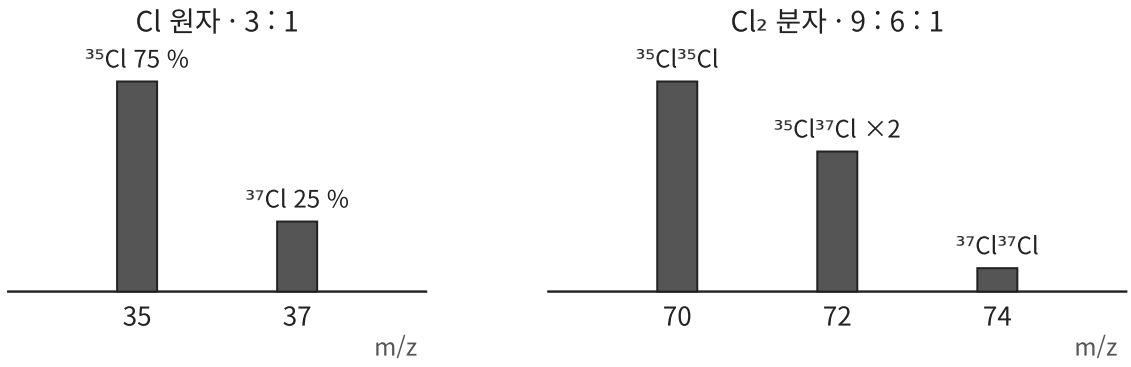
"염소의 원자량이 35.5이니 질량수 35.5인 염소 원자가 있다."

낚였다. 질량수는 입자 개수라 늘 정수다. 35.5는 **^{35}Cl 75 %와 ^{37}Cl 25 %의 평균**이다.

옳 은 문 장

1. **동위원소**는 양성자 수가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 같은 원소의 원자다. **화학적 성질은 사실상 같다.**
2. 원자량은 **^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고** 견준 상대 질량이라 단위가 없다. 개수를 센 질량수와는 다르다.
3. **평균 원자량 = Σ(동위원소의 원자량 × 존재비)**이다. 존재비는 소수로 바꿔 곱하고, 평균은 많은 쪽에 가깝다.

그 림 · 질량 스펙트럼



봉우리 높이 = 존재비의 곱 · ^{35}Cl^{37}Cl은 짝이 두 가지라 ×2

$0.75^2 : 2 \times 0.75 \times 0.25 : 0.25^2 = 9 : 6 : 1$

↑ 한 수 위

평균 원자량은 두 질량 사이의 내분점이고 존재비는 거꾸로 읽힌다. Li 6.9는 6과 7 사이를 9 : 1로 나누므로 ^{6}Li : ^{7}Li = 1 : 9이다.

→ 이어진다 원자량을 더하면 다음 걸음의 분자량·화학식량이 된다.

4

UNIT Ⅰ-2 · 기초 지식

물질의 분류와 화학식

낚시 · 이거 맞을까?

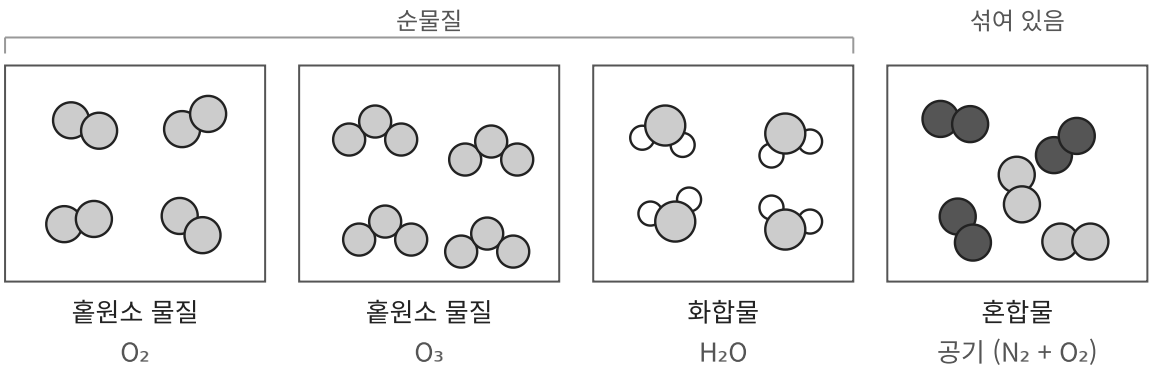
"흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 탄소로 된 동위원소이다."

낚였다. 같은 원소로 된 물질끼리 원자 배열이 다르면 **동소체**다. 동위원소는 중성자 수가 다른 **원자**끼리 쓰는 말이다.

옳 은 문 장

1. 순물질은 끓는점이 일정하고, **끓는 동안 온도가 계속 오르면 혼합물**이다. 공기는 고르게 섞인 균일 혼합물이다.
2. **원소가 한 종류면 홑원소 물질**(O_2, O_3, Fe), 두 종류 이상이 일정한 비로 결합하면 화합물이다. 원자 개수와는 관계없다.
3. **분자식 = 실험식 × n**이고 n = 분자량 ÷ 실험식량이다. 분자가 없는 NaCl·SiO_2는 실험식과 **화학식량**을 쓴다.

그 림 · 입 자 로 본 물 질



O_2와 O_3는 같은 산소로 된 동소체이다.

↑ 한 수 위

분자식이 같아도 다른 물질일 수 있다. C_2H_6O는 에탄올(C_2H_5OH)도 되고 다이메틸 에테르(CH_3OCH_3)도 되어 시성식이나 구조식이 있어야 가른다.

→ **이어진다** 화학식량은 다음 걸음에서 몰 질량(g/mol)이 된다.

5

UNIT Ⅰ-2 · 몰

몰 · 입자를 묶음으로

낚시 · 이거 맞을까?

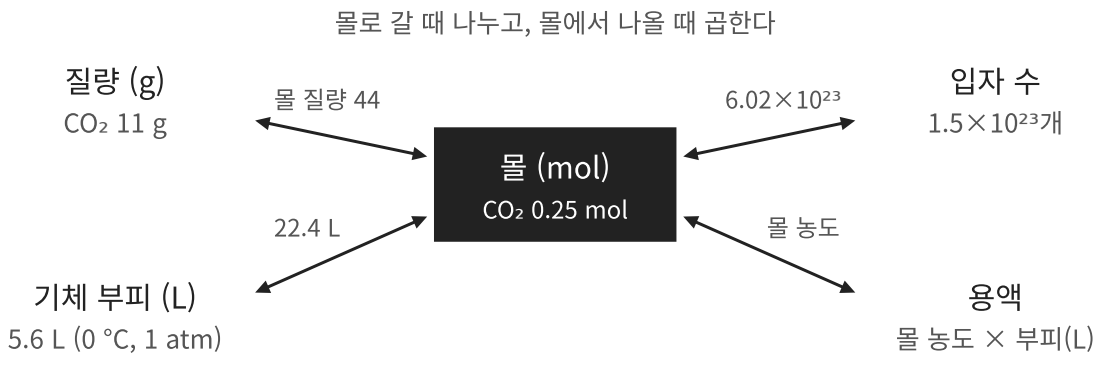
"H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g은 분자 수가 같으니 원자 수도 같다."

낚였다. 분자는 둘 다 0.5 mol이지만 원자는 H_2O가 **1.5 mol**, NH_3가 **2.0 mol**이다. 무엇의 몰수인지 먼저 정한다.

옳 은 문 장

1. **1 mol = 입자 6.02×10^{23}개**의 묶음이다. 몰수 = 입자 수 ÷ 6.02×10^{23}이라 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.
2. **몰 질량(g/mol)은 화학식량과 수치가 같다.** 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이라 CO_2 11 g은 0.25 mol이다.
3. 용액에서는 **몰 농도(mol/L) × 부피(L) = 용질의 몰수**이다. 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에는 0.02 mol이 녹아 있다.

그 림 · 몰을 거치는 길



질량·입자 수·부피는 몰을 거쳐서만 서로 바뀐다.

↑ 한 수 위

1 u짜리 입자를 6.02×10^{23}개 모으면 1 g이 되도록 아보가드로 수를 정했다. 그래서 원자량과 몰 질량의 수치가 같고, 원자 하나와 그램의 세계가 이어진다.

→ **이어진다** 몰수 비는 다음 걸음에서 실험식을 정하는 열쇠가 된다.

UNIT I-2 · 몰

6 질량 조성에서 실험식으로

낚시 · 이거 맞을까?

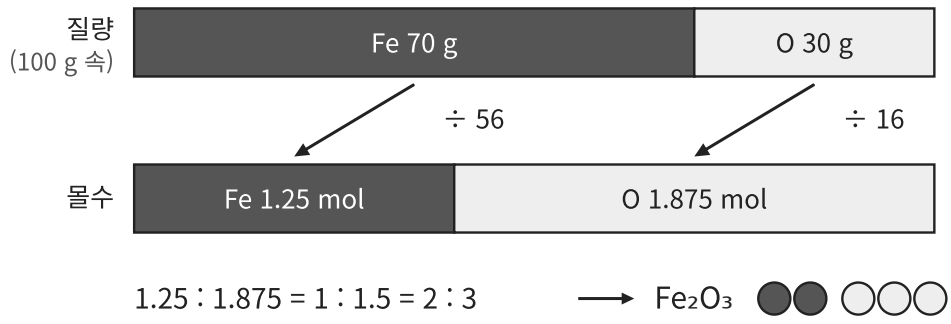
"S 40 %, O 60 %인 황 산화물의 실험식은 SO_2이다."

낚였다. 질량비를 원자 수 비로 읽으면 안 된다. 40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = **1 : 3**이므로 **SO_3**이다.

옳 은 문 장

1. 질량 조성에서 실험식은 **질량 ÷ 원자량 → 몰수 비 → 가장 간단한 정수비**의 순서로 구한다.
2. Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물은 70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = **2 : 3**이라 실험식이 Fe_2O_3이다.
3. **배수 비례 법칙**: 한 원소의 질량을 고정하면 다른 원소의 질량은 간단한 정수비다. N_2O, NO, NO_2의 O는 1 : 2 : 4이다.

그 림 · 질 량 비 → 몰 수 비



질량은 Fe가 많아도, 몰수는 O가 더 많다

↑ 한 수 위

몰수 비가 1.5면 ×2, 1.33이면 ×3, 1.25면 ×4를 해서 정수로 만든다. 1.25를 1로 반올림하면 전혀 다른 화합물이 된다. 분자식은 분자량까지 알아야 정해진다.

→ **이어진다** 기체의 몰은 다음 걸음, 부피와 PV = nRT로 센다.

7

UNIT Ⅰ-2 · PV = nRT

기체의 몰 · PV = nRT

낚시 · 이거 맞을까?

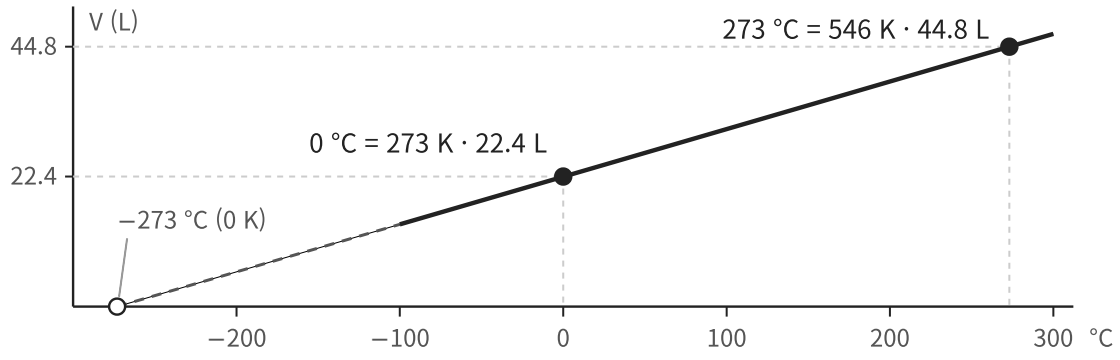
"기체를 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다."

낚였다. 샤를 법칙의 온도는 **절대 온도**다. 300 K → 327 K이므로 압력이 일정할 때 부피는 **약 1.09배**이다.

옳은 문장

1. 같은 온도·압력에서 **같은 부피의 기체는 분자 수가 같다**(아보가드로 법칙). 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol은 **22.4 L**이다.
2. **PV = nRT**에서 R = 0.082 atm·L/(mol·K)이면 atm·L·K로 넣는다. 27 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.6 L이다.
3. 혼합 기체에서 **부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력**이다. 실제 기체는 **온도가 높고 압력이 낮을수록** 이상 기체에 가깝다.

그림 · 샤를 법칙



기체 1 mol, 1 atm · 직선을 늘이면 −273 °C(0 K)에서 부피 0

↑ 한 수 위

PV = nRT에 n = w/M을 넣으면 **M = dRT/P**이다. 27 °C, 1 atm에서 밀도 1.3 g/L인 기체의 분자량은 1.3 × 0.082 × 300 ≈ 32이다.

→ 이어진다 몰과 기체 부피는 2회차 반응식의 양적 관계로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

원자를 이루는 세 입자

1 양성자와 중성자는 질량이 거의 같고 **전자는 양성자의 약 1/1836**이다. 전하는 양성자 +1, 중성자 0, 전자 −1이다.

2 **원자 번호 = 양성자 수**이며 원소의 종류를 정한다. 중성 원자에서만 전자 수도 원자 번호와 같다.

3 **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**이다. 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이라 원자 번호와 질량수는 그대로다.

원자와 원자핵의 크기

1 **1 Å = 10^{-10} m = 0.1 nm = 100 pm**이고 1 fm = 10^{-15} m이다. 단위가 섞이면 m의 지수로 바꿔 비교한다.

2 원자 지름은 약 10^{-10} m, 원자핵 지름은 약 10^{-15} m라 **원자는 핵의 약 10^5배**다. 핵이 1 cm 구슬이면 원자는 1 km이다.

3 원자 1개가 차지하는 부피는 **1 mol의 부피 ÷ 6.02×10^{23}**이다. 이때 1 cm^3 = 10^{-6} m^3를 놓치지 않는다.

동위원소와 평균 원자량

1 **동위원소**는 양성자 수가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 같은 원소의 원자다. **화학적 성질은 사실상 같다.**

2 원자량은 **^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고** 견준 상대 질량이라 단위가 없다. 개수를 센 질량수와는 다르다.

3 **평균 원자량 = Σ(동위원소의 원자량 × 존재비)**이다. 존재비는 소수로 바꿔 곱하고, 평균은 많은 쪽에 가깝다.

물질의 분류와 화학식

1 순물질은 끓는점이 일정하고, **끓는 동안 온도가 계속 오르면 혼합물**이다. 공기는 고르게 섞인 균일 혼합물이다.

2 **원소가 한 종류면 홑원소 물질**(O_2, O_3, Fe), 두 종류 이상이 일정한 비로 결합하면 화합물이다. 원자 개수와는 관계없다.

3 **분자식 = 실험식 × n**이고 n = 분자량 ÷ 실험식량이다. 분자가 없는 $NaCl{\cdot}SiO_2$는 실험식과 **화학식량**을 쓴다.

몰 · 입자를 묶음으로

1 **1 mol = 입자 6.02×10^{23}개**의 묶음이다. 몰수 = 입자 수 ÷ 6.02×10^{23}이라 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

2 **몰 질량(g/mol)은 화학식량과 수치가 같다.** 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이라 CO_2 11 g은 0.25 mol이다.

3 용액에서는 **몰 농도(mol/L) × 부피(L) = 용질의 몰수**이다. 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에는 0.02 mol이 녹아 있다.

질량 조성에서 실험식으로

1 질량 조성에서 실험식은 **질량 ÷ 원자량 → 몰수 비 → 가장 간단한 정수비**의 순서로 구한다.

2 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물은 70/56 ∶ 30/16 = 1.25 ∶ 1.875 = **2 ∶ 3**이라 실험식이 Fe_2O_3이다.

3 **배수 비례 법칙**: 한 원소의 질량을 고정하면 다른 원소의 질량은 간단한 정수비다. N_2O, NO, NO_2의 O는 1 ∶ 2 ∶ 4이다.

기체의 몰 · PV = nRT

1 같은 온도·압력에서 **같은 부피의 기체는 분자 수가 같다**(아보가드로 법칙). 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol은 **22.4 L**이다.

2 **PV = nRT**에서 R = 0.082 atm·L/(mol·K)이면 atm·L·K로 넣는다. 27 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.6 L이다.

3 혼합 기체에서 **부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력**이다. 실제 기체는 **온도가 높고 압력이 낮을수록** 이상 기체에 가깝다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 Na와 Na^+는 질량이 거의 같으니 화학적 성질도 거의 같다.
진짜는 · 질량은 거의 같고 성질은 크게 다르다.

02 원자의 지름이 핵의 10^5배이면 부피도 10^5배이다.
진짜는 · 부피 비는 10^{15}배이다.

03 염소의 원자량이 35.5이니 질량수 35.5인 염소 원자가 있다.
진짜는 · 35.5는 ^{35}Cl과 ^{37}Cl의 평균이다.

04 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 탄소로 된 동위원소이다.
진짜는 · 흑연과 C_{60}은 서로 동소체이다.

05 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g은 분자 수가 같으니 원자 수도 같다.
진짜는 · 분자 수만 같고 원자 수는 다르다.

06 S 40 %, O 60 %인 황 산화물의 실험식은 SO_2이다.
진짜는 · 실험식은 SO_3이다.

07 기체를 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.
진짜는 · 부피는 약 1.09배가 된다.

심 화 확 장 · 1 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

1회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 1회는 복습 칸 없이 60문항 모두 이번 회차 개념(신규)이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

신규 · 이번 회차

01 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.

02 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.

03 원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.

04 Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

05 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.

06 원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.

07 ^{39}K(원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.

08 Mg^{2+}(원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.

09 Na^{+}(원자 번호 11)와 F^{-}(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

10 양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.

11 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.

12 길이 0.1 nm는 1 Å, 곧 10^{-10} m와 같다.

13 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^{5}배이다.

14 지름이 2×10^{-10} m인 원자의 부피는 반지름이 1×10^{-15} m인 원자핵 부피의 10^{15}배이다.

15 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12}배이다.

16 1 mol의 부피가 10 cm^{3}인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^{3}이다.

17 ^{35}Cl과 ^{37}Cl은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.

18 ^{12}C와 ^{14}C는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.

19 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.

20 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.

21 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.

22 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

23 원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga의 존재비는 60 %이다.

24 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.

25 ^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.

26 ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

27 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

28 오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.

29 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

30 C_2H_5OH는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 C_2H_6O이다.

31 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.

32 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

33 CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

34 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.

35 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

36 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

37 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.

38 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

39 $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.

40 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

41 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.

42 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.

43 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.

44 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.

45 He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

46 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

47 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.

48 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.

49 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

50 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

51 N_2O, NO, NO_2에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.

52 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

53 R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.

54 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

55 27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.

56 N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2의 부분 압력은 0.5 atm이다.

57 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

58 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.

59 0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23}개이다.

60 27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24}개이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 중성자의 수와 같다.~~

맞음 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.

틀림 ~~Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.~~

맞음 Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

틀림 ~~모든 원자의 원자핵에는 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있다.~~

맞음 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.

틀림 ~~원자의 지름은 원자핵 지름의 약 1000배이다.~~

맞음 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^5배이다.

틀림 ~~반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^4배이다.~~

맞음 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12}배이다.

틀림 ~~1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다.~~

맞음 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.

틀림 ~~원자량은 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.~~

맞음 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.

틀림 ~~질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.~~

맞음 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

틀림 ~~$^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.~~

맞음 $^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

틀림 ~~끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.~~

맞음 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

틀림 ~~흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 등위원소이다.~~

맞음 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

틀림 ~~실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_3H_6O_3$이다.~~

맞음 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

틀림 ~~CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다.~~

맞음 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

틀림 ~~H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.~~

맞음 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

틀림 ~~0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L이다.~~

맞음 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.

틀림 ~~0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.~~

맞음 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

틀림 ~~질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2이다.~~

맞음 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

틀림 ~~CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.~~

맞음 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

틀림 ~~일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.~~

맞음 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

틀림 ~~R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.~~

맞음 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

틀림 ~~같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.~~

맞음 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

틀림 ~~실제 기체는 온도가 낮고 압력이 높을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.~~

맞음 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.

메모

2 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

반응식과 양적 관계

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

반응식의 계수는, 몰의 비율이다.

2회차는 **화학 반응식과 양적 관계**다. 반응이 일어나도 원자는 새로 생기거나 사라지지 않고 다시 짜일 뿐이다. 그래서 반응식은 계수로만 맞추고, 그 계수가 몰의 비를 알려 준다.

줄기 하나만 잡아라. **주어진 양을 몰로 바꾸고, 계수비로 옮기고, 원하는 단위로 되돌린다.** 한계 반응물도, 연소 분석도, 압력 변화도 이 세 걸음 위에 서 있다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 계수만 바꾼다 I -3

2 연소 반응과 미정계수법 I -3

3 알짜 이온 반응식 I -3

4 계수비 = 몰비 = 부피비 I -3

5 한계 반응물과 수득률 I -3

6 연소 분석 I -3

7 기체 반응과 압력 I -3

1

UNIT Ⅰ-3 · 계수 맞추기

계수만 바꾼다

낚시 · 이거 맞을까?

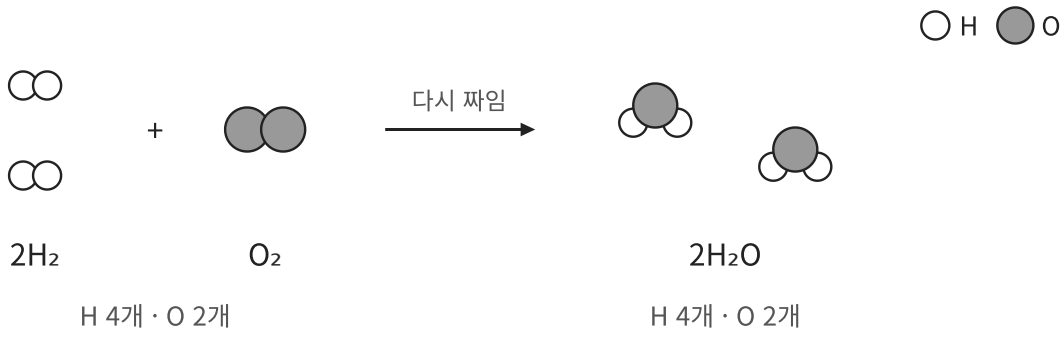
"물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 맞춘다."

낚였다. 아래 첨자를 바꾸면 **다른 물질**(과산화 수소)이 된다. 첨자는 그대로 두고 **계수로** 맞춘 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$가 옳다.

옳 은 문 장

1. 반응식은 **반응 전후 원자의 종류와 수가 같도록** 맞추며, 바꿀 수 있는 것은 **화학식 앞의 계수뿐**이다.
2. 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고 1은 생략한다. 계수 합을 셀 때는 1도 넣어 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$는 5이다.
3. 계수 2는 **분자 2개**, 첨자 2는 **분자 속 원자 2개**를 뜻한다. 원자 수가 보존되므로 질량도 보존된다.

그 림 · 원자는 다시 짜일 뿐



반응 전후 H 4개 · O 2개 — 원자의 종류와 수가 같다

↑ 한 수 위

이온이 든 반응식은 **전하도** 맞아야 한다. $Al + 2H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 원자 수는 맞지만 전하가 +2와 +3으로 달라 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 쓴다.

→ **이어진다** 계수 맞추기는 다음 걸음, 연소 반응과 미정계수법으로 이어진다.

2

UNIT Ⅰ-3 · 계수 맞추기

연소 반응과 미정계수법

낚시 · 이거 맞을까?

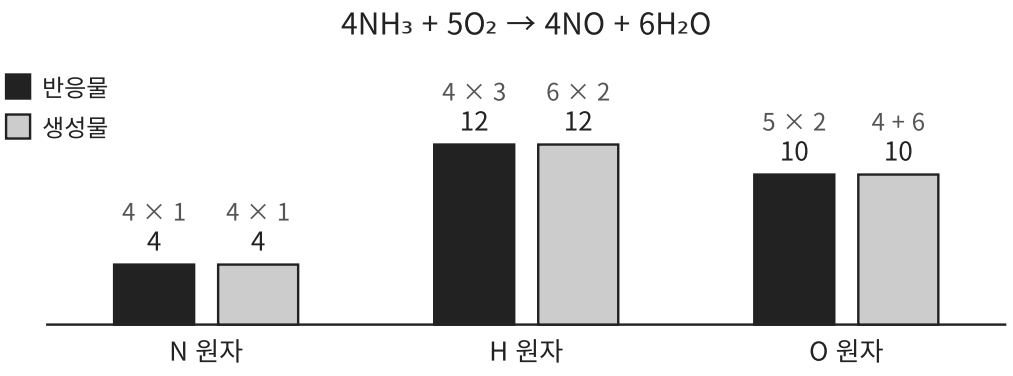
"C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키려면 O_2 13 mol이 필요하다."

낚였다. 13은 $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$에서 **$C_4H_{10}$ 2 mol 기준** 계수다. 1 mol이면 4 + 10/4 = **6.5 mol**이다.

옳 은 문 장

1. 탄화수소 1 mol의 완전 연소에 드는 O_2는 **(C 수 + H 수 ÷ 4) mol**이다. C_2H_4는 2 + 1 = 3 mol이라 O_2의 계수가 3이다.
2. 분자 속에 O가 있으면 그만큼 O_2가 덜 든다. C_2H_5OH 1 mol은 C_2H_6 1 mol보다 **O_2가 0.5 mol 적게** 든다.
3. **미정계수법**은 원소마다 원자 수 방정식을 세워 푼다. $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$는 4, 5, 4, 6으로 합이 19이다.

그 림 · 원소마다 같은 수



N·H·O 원자 수가 양쪽에서 같아지도록 a, b, c, d를 정한다

↑ 한 수 위

보통은 미지수가 방정식보다 하나 많아 계수의 비가 정해진다. $C + O_2 \rightarrow CO + CO_2$는 원소 2개에 미지수 4개라, 두 반응이 섞인 셈이어서 계수 조합이 무수히 많다.

→ **이어진다** 수용액 속 반응은 다음 걸음, 알짜 이온 반응식으로 쓴다.

3

UNIT Ⅰ-3 · 계수 맞추기

알짜 이온 반응식

낚시 · 이거 맞을까?

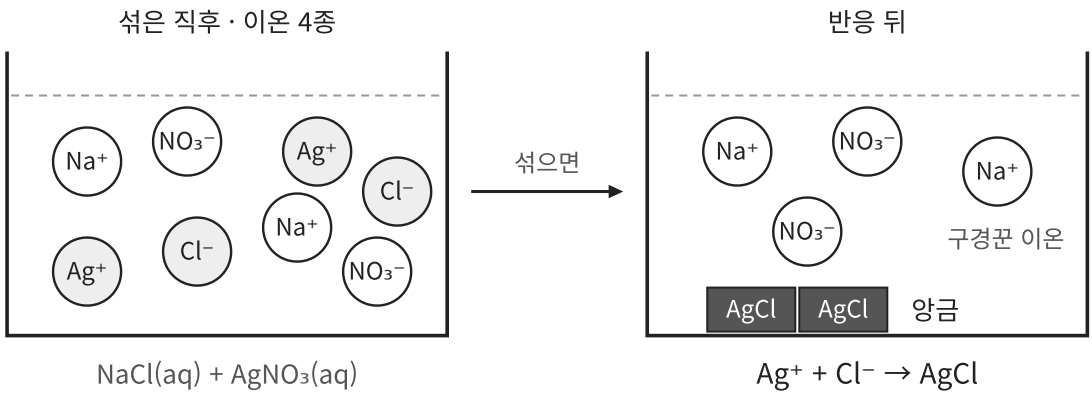
"$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식에는 CO_3^{2-}을 쓴다."

낚였다. $CaCO_3$는 물에 거의 녹지 않는 고체라 **화학식 그대로** 쓴다. 알짜는 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

옳 은 문 장

1. **알짜 이온 반응식**은 녹아 있는 물질을 이온으로 풀어 쓴 뒤 반응 전후 그대로인 **구경꾼 이온을 지운** 식이다.
2. NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞으면 Na^+와 NO_3^-는 구경꾼이고 알짜는 **$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$**이다.
3. 이온으로 나누는 것은 물에 잘 녹는 강전해질뿐이다. **앙금·기체·물은 화학식 그대로** 쓰고, 원자 수와 전하를 함께 맞춘다.

그 림 · 구 경 꾼 이 온



반응에 참여한 이온만 남긴 식이 알짜 이온 반응식이다

↑ 한 수 위

알짜 이온 반응식 하나가 여러 반응을 대표한다. $AgNO_3$ 수용액에 KCl을 넣든 HCl을 넣든 실제로 일어나는 일은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ 하나뿐이다.

→ 이어진다 계수의 뜻은 다음 걸음, 계수비 = 몰비로 이어진다.

4

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

계수비 = 몰비 = 부피비

낚시 · 이거 맞을까?

"$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 2 : 1이다."

낚였다. 계수비는 **몰비**이지 질량비가 아니다. 질량비는 $(2 \times 2) : (1 \times 32) =$ **1 : 8**이다.

옳 은 문 장

1. 반응식의 **계수비 = 몰비 = 입자 수 비**이다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.
2. 같은 온도·압력의 **기체끼리는 계수비 = 부피비**이다. N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.
3. **질량비 = 계수 × 몰 질량의 비**이다. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 56 : 32 = 7 : 4이다.

그 림 · 같은 반응, 세 가지 비

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$



부피 비 1 : 3 : 2

1 mol	3 mol	2 mol	몰수 비 1 : 3 : 2
28 g	6 g	34 g	질량 28 + 6 = 34

4 L → 2 L · 부피(몰수)는 줄어도 질량은 보존

같은 온도·압력의 기체 — 부피비 = 몰비 = 계수비

↑ 한 수 위

양적 관계는 **몰로 바꾸기 → 계수비 → 되돌리기**의 세 걸음이다. CH_4 8 g(0.5 mol)이 완전 연소하면 CO_2도 0.5 mol, 곧 22 g이 생긴다.

→ 이어진다 반응물이 계수비와 다르게 섞이면 다음 걸음, 한계 반응물이 나온다.

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

5 한계 반응물과 수득률

낚시 · 이거 맞을까?

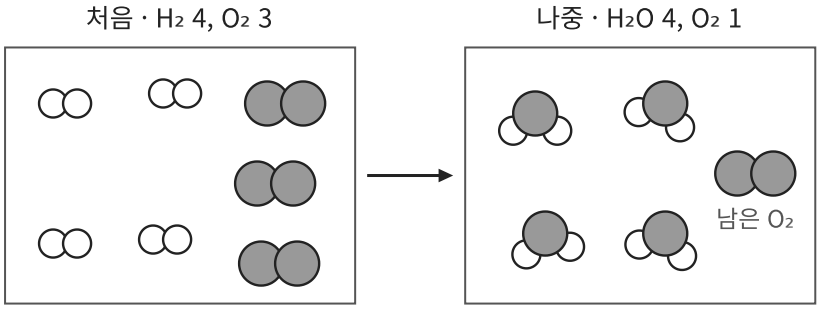
"N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 먼저 바닥난다."

낚였다. 몰수를 **자기 계수로 나눠** 비교한다. N_2는 2 ÷ 1 = 2, H_2는 3 ÷ 3 = 1이라 **H_2가 한계 반응물**이다.

옳 은 문 장

1. **한계 반응물**은 먼저 바닥나 생성량을 정하는 반응물이다. **몰수 ÷ 계수**가 작은 쪽이 한계 반응물이다.
2. **최대 생성량은 한계 반응물로** 계산한다. N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g이다.
3. **수득률 = 실제 수득량 ÷ 이론 수득량 × 100**이다. 이론량 20 g에서 15 g을 얻으면 75 %이고, 100 %를 넘을 수 없다.

그 림 · 먼 저 바 닥 나 는 쪽



	H_2	O_2	H_2O
처음	4	3	0
변화	−4	−2	+4
나중	0	1	4

몰수 ÷ 계수 : H_2 4 ÷ 2 = 2 < O_2 3 ÷ 1 = 3 → H_2가 한계 반응물

변화 줄은 계수비(2 : 1 : 2), 나중 줄에서 한계 반응물이 0

↑ 한 수 위

시료가 순수하지 않으면 순물질만 반응에 넣는다. 순도 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$(화학식량 100)는 40 g, 곧 0.4 mol이다.

→ 이어진다 생성물에서 거꾸로 원소를 찾는 것이 다음 걸음, 연소 분석이다.

6

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

연소 분석

낚시 · 이거 맞을까?

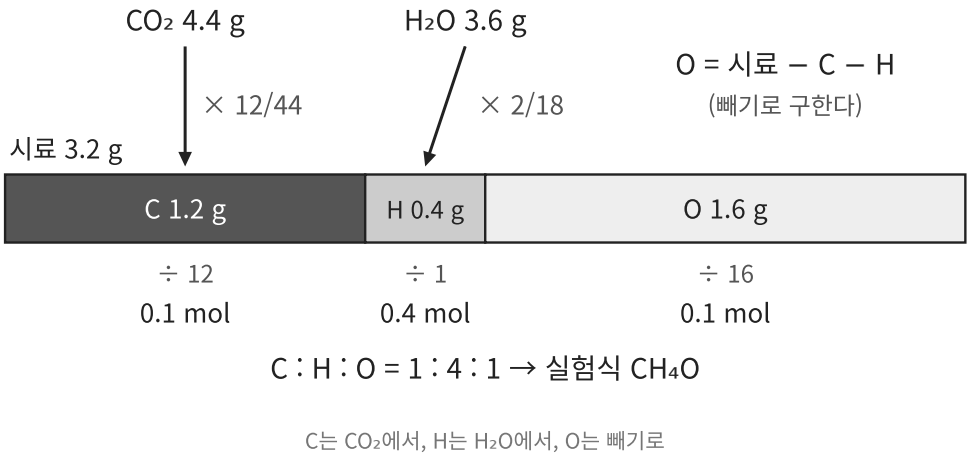
"연소 분석에서 시료 속 O의 질량은 생긴 CO_2와 H_2O에서 바로 구한다."

낚였다. 연소에 O_2를 넣어 주므로 생성물 속 O의 출처를 가릴 수 없다. **O 질량 = 시료 − C − H**로 뺀다.

옳 은 문 장

1. **C 질량 = CO_2 질량 × 12/44, H 질량 = H_2O 질량 × 2/18**이다. 시료의 C는 모두 CO_2로, H는 모두 H_2O로 간다.
2. C, H로만 된 물질을 태워 CO_2 8.8 g, H_2O 5.4 g을 얻으면 C 0.2 mol, H 0.6 mol로 **실험식은 CH_3**이다.
3. C, H, O로 된 물질 3.2 g에서 CO_2 4.4 g, H_2O 3.6 g을 얻으면 남은 1.6 g이 O라 **실험식은 CH_4O**이다.

그 림 · 시료를 C·H·O로



↑ 한 수 위

장치에서는 **물을 먼저**, CO_2를 나중에 흡수시킨다. CO_2 흡수제(NaOH)가 물도 함께 빨아들여 순서를 바꾸면 CO_2 질량이 부풀기 때문이다.

→ **이어진다** 기체끼리의 반응은 다음 걸음, 압력 변화로 읽는다.

7

UNIT Ⅰ-3 · 양적 관계

기체 반응과 압력

낚시 · 이거 맞을까?

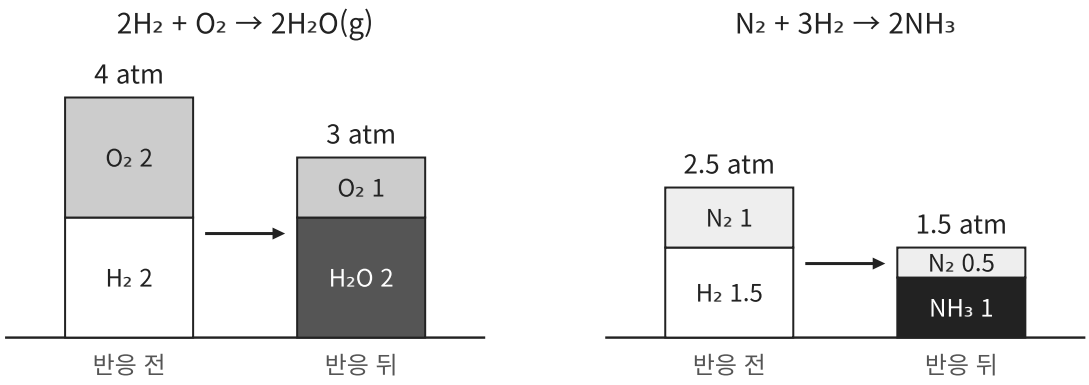
"부피와 온도가 일정하면 기체 반응이 일어나도 전체 압력은 그대로다."

낚였다. V·T가 일정하면 **압력은 기체 몰수에 비례**한다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$는 기체 4 mol이 2 mol로 줄어 **압력이 작아진다**.

옳은 문장

1. 부피·온도가 일정하면 **전체 압력은 전체 기체 몰수에 비례**한다. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$는 3 → 3이라 그대로다.
2. V·T가 일정하면 **부분 압력을 몰수처럼** 계수비에 넣어 한계 반응물과 남는 양을 구한다.
3. H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 H_2O 2 atm, O_2 1 atm이 남아 **전체 3 atm**이다.

그림 · 부분 압력 막대



부피·온도 일정 · 막대 높이 = 부분 압력의 합

$N_2 + 3H_2$ 반응 뒤 NH_3의 몰분율은 1 ÷ 1.5 = 2/3이다.

↑ 한 수 위

부분 압력을 몰수처럼 쓸 수 있는 것은 $P = n \times (RT/V)$에서 괄호가 모든 성분에 같기 때문이다. 온도가 바뀌면 처음 온도로 되돌린 뒤 비교한다.

→ **이어진다** 3회차는 원자 속으로 — 핵의 변화와 원자 모형으로 간다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 2회차의 정답이다.

계수만 바꾼다

1 반응식은 **반응 전후 원자의 종류와 수가 같도록** 맞추며, 바꿀 수 있는 것은 **화학식 앞의 계수뿐**이다.

2 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고 1은 생략한다. 계수 합을 셀 때는 1도 넣어 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$는 5이다.

3 계수 2는 **분자 2개**, 첨자 2는 **분자 속 원자 2개**를 뜻한다. 원자 수가 보존되므로 질량도 보존된다.

연소 반응과 미정계수법

1 탄화수소 1 mol의 완전 연소에 드는 O_2는 **(C 수 + H 수 ÷ 4) mol**이다. C_2H_4는 2 + 1 = 3 mol이라 O_2의 계수가 3이다.

2 분자 속에 O가 있으면 그만큼 O_2가 덜 든다. C_2H_5OH 1 mol은 C_2H_6 1 mol보다 **O_2가 0.5 mol 적게** 든다.

3 **미정계수법**은 원소마다 원자 수 방정식을 세워 푼다. $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$는 4, 5, 4, 6으로 합이 19이다.

알짜 이온 반응식

1 **알짜 이온 반응식**은 녹아 있는 물질을 이온으로 풀어 쓴 뒤 반응 전후 그대로인 **구경꾼 이온을 지운** 식이다.

2 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞으면 Na^+와 NO_3^-는 구경꾼이고 알짜는 **$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$**이다.

3 이온으로 나누는 것은 물에 잘 녹는 강전해질뿐이다. **앙금·기체·물은 화학식 그대로** 쓰고, 원자 수와 전하를 함께 맞춘다.

계수비 = 몰비 = 부피비

1 반응식의 **계수비 = 몰비 = 입자 수 비**이다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.

2 같은 온도·압력의 **기체끼리는 계수비 = 부피비**이다. N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.

3 **질량비 = 계수 × 몰 질량의 비**이다. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 56 : 32 = 7 : 4이다.

한계 반응물과 수득률

1 **한계 반응물**은 먼저 바닥나 생성량을 정하는 반응물이다. **몰수 ÷ 계수**가 작은 쪽이 한계 반응물이다.

2 **최대 생성량은 한계 반응물로** 계산한다. N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g이다.

3 **수득률 = 실제 수득량 ÷ 이론 수득량 × 100**이다. 이론량 20 g에서 15 g을 얻으면 75 %이고, 100 %를 넘을 수 없다.

연소 분석

1 **C 질량 = CO_2 질량 × 12/44, H 질량 = H_2O 질량 × 2/18**이다. 시료의 C는 모두 CO_2로, H는 모두 H_2O로 간다.

2 C, H로만 된 물질을 태워 CO_2 8.8 g, H_2O 5.4 g을 얻으면 C 0.2 mol, H 0.6 mol로 **실험식은 CH_3**이다.

3 C, H, O로 된 물질 3.2 g에서 CO_2 4.4 g, H_2O 3.6 g을 얻으면 남은 1.6 g이 O라 **실험식은 CH_4O**이다.

기체 반응과 압력

1 부피·온도가 일정하면 **전체 압력은 전체 기체 몰수에 비례**한다. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$는 3 → 3이라 그대로다.

2 V·T가 일정하면 **부분 압력을 몰수처럼** 계수비에 넣어 한계 반응물과 남는 양을 구한다.

3 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 H_2O 2 atm, O_2 1 atm이 남아 **전체 3 atm**이다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 맞춘다.
진짜는 · $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 계수만 맞춘다.

02 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키려면 O_2 13 mol이 필요하다.
진짜는 · O_2 6.5 mol이 필요하다.

03 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식에는 CO_3^{2-}을 쓴다.
진짜는 · $CaCO_3$를 화학식 그대로 쓴다.

04 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 2 : 1이다.
진짜는 · 질량비는 1 : 8이다.

05 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 먼저 바닥난다.
진짜는 · H_2가 한계 반응물이다.

06 연소 분석에서 시료 속 O의 질량은 생긴 CO_2와 H_2O에서 바로 구한다.
진짜는 · O는 시료에서 C·H를 빼서 구한다.

07 부피와 온도가 일정하면 기체 반응이 일어나도 전체 압력은 그대로다.
진짜는 · 기체 몰수가 줄면 압력도 준다.

심 화 확 장 · 2 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

2회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 음이온 X^{2-}의 전자 수는 원자 X의 원자 번호보다 2만큼 크다.

02 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

03 H–H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다.

04 원자핵을 지름 1 cm인 구슬로 확대하면 원자의 지름은 약 1 km가 된다.

05 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

06 지름 2.5 Å인 원자를 1 mm 길이로 빈틈없이 한 줄로 늘어놓으려면 4×10^{6}개가 필요하다.

07 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

08 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.

09 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.

10 ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

11 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다.

12 CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다.

13 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.

14 물(H_2O)은 비금속 원자끼리 공유 결합으로 묶인 분자로 이루어져 있다.

15 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.

16 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

17 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

18 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.

19 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

20 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.

21 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.

22 He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다.

23 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.

24 S(원자량 32) 1 g과 결합한 O가 각각 1 g, 1.5 g인 두 황 산화물의 실험식은 SO_2, SO_3이다.

25 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

26 R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.

27 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

28 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

29 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

30 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

신규 · 이번 회차

31 화학 반응식의 원자 수를 맞출 때 화학식의 아래 첨자는 바꾸지 않는다.

32 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 써서 원자 수를 맞춘다.

33 완성된 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고, 계수 1은 생략한다.

34 반응식 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$의 계수를 모두 더하면 5이다.

35 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 6.5 mol이다.

36 C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.

37 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

38 $aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 a + b + c + d = 19이다.

39 NaCl 수용액과 $AgNO_3$ 수용액을 섞을 때의 알짜 이온 반응식은 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$이다.

40 구경꾼 이온은 반응 전후에 모습이 그대로여서 알짜 이온 반응식에서 지운다.

41 H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

42 Na_2CO_3 수용액과 염산의 알짜 이온 반응식에서 생성물 CO_2와 H_2O는 화학식 그대로 쓴다.

43 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응하는 N_2와 H_2의 분자 수 비는 1 : 3이다.

44 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 반응하는 H_2와 O_2의 질량비는 1 : 8이다.

45 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.

46 같은 온도·압력에서 N_2 1 L와 H_2 3 L가 모두 반응하면 NH_3 2 L가 생긴다.

47 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

48 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

49 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.

50 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

51 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 0.5 mol 생긴다.

52 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.

53 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다.

54 $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.

55 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

56 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.

57 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

58 부피와 온도가 일정할 때 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ 반응이 일어나도 전체 압력은 변하지 않는다.

59 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

60 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다.~~

맞음 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

틀림 ~~H–H 결합 길이 0.74 Å은 7.4 pm과 같다.~~

맞음 H–H 결합 길이 0.74 Å은 74 pm과 같다.

틀림 ~~원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{5}배이다.~~

맞음 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

틀림 ~~$^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.~~

맞음 $^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

틀림 ~~물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 홑원소 물질이다.~~

맞음 물(H_2O)은 전기 분해하면 수소와 산소로 나뉘므로 화합물이다.

틀림 ~~CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 달라 서로 다른 물질이다.~~

맞음 CH_3COOH와 $HCOOCH_3$는 분자식이 같지만 서로 다른 물질이다.

틀림 ~~CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다.~~

맞음 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

틀림 ~~H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.~~

맞음 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

틀림 ~~He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 2이다.~~

맞음 He(원자량 4)와 Ar(원자량 40)을 섞은 기체의 평균 몰 질량이 22 g/mol이면 몰수 비 He : Ar은 1 : 1이다.

틀림 ~~일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.~~

맞음 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

틀림 ~~127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.~~

맞음 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

틀림 ~~같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.~~

맞음 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

틀림 ~~27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다.~~

맞음 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

틀림 ~~물이 생기는 반응식은 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$로 써서 원자 수를 맞춘다.~~

맞음 물이 생기는 반응식은 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$로 써서 원자 수를 맞춘다.

틀림 ~~C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 13 mol이다.~~

맞음 C_4H_{10} 1 mol을 완전 연소시키는 데 필요한 O_2는 6.5 mol이다.

틀림 ~~H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 36 g이 생긴다.~~

맞음 H_2 2 g이 충분한 O_2와 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

틀림 ~~$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 한계 반응물이다.~~

맞음 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

틀림 ~~Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 Mg가 남는다.~~

맞음 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

틀림 ~~$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 1 mol 생긴다.~~

맞음 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$에서 CH_4 1 mol과 O_2 1 mol을 반응시키면 CO_2가 최대 0.5 mol 생긴다.

틀림 ~~이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 133 %이다.~~

맞음 이론 수득량이 20 g인 반응에서 생성물 15 g을 얻었다면 수득률은 75 %이다.

틀림 ~~C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.~~

맞음 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

틀림 ~~부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.~~

맞음 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

틀림 ~~부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다.~~

맞음 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

메모

3 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

원자핵 · 원자 모형 · 오비탈

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

핵은 스스로 바뀌고, 전자는 계단을 오른다.

3회차는 **원자 속 두 세계**다. 불안정한 원자핵은 스스로 입자나 전자기파를 내놓으며 붕괴하고(α·β 붕괴에서는 원소가 바뀐다), 전자는 띄엄띄엄 떨어진 에너지 준위에만 머문다. 원자 모형은 실험이 쌓일 때마다 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형으로 다듬어졌다.

줄기 하나만 잡아라. **핵반응식은 질량수의 합과 원자 번호의 합을 지키고, 전자는 불연속인 준위 사이를 오가며 그 차이만큼 빛을 낸다.** 오비탈은 그 전자를 확률로 그린 그림이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	α · β · γ 붕괴	II -1
2	반감기	II -1
3	톰슨과 러더퍼드	II -1
4	보어 모형 · 에너지 준위	II -1
5	선 스펙트럼과 계열	II -1
6	오비탈과 양자수	II -1
7	마디와 에너지 순서	II -1

1

UNIT Ⅱ-1 · 방사성 붕괴

α · β · γ 붕괴

낚시 · 이거 맞을까?

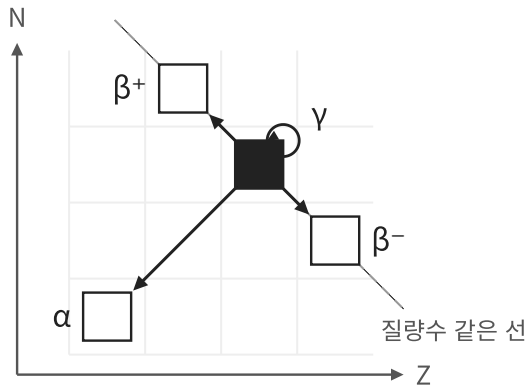
"^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224가 된다."

낚였다. α 붕괴는 ^{4}He 원자핵을 내보내 **질량수 −4, 원자 번호 −2**다. ^{226}Ra는 질량수 222인 ^{222}Rn(86)이 된다.

옳은 문장

1. **방사성 붕괴**는 불안정한 원자핵이 스스로 입자나 전자기파를 내놓는 현상이다. α·β 붕괴에서는 **원소가 바뀐다**.
2. **β^- 붕괴**는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 늘고, **β^+ 붕괴**는 1 준다. 둘 다 질량수는 그대로다.
3. **γ 붕괴**는 질량수와 원자 번호가 모두 그대로다. 핵반응식은 **양쪽의 질량수 합과 원자 번호 합이 각각 같다**.

그림 · Z-N 지도



α ^{4}He 원자핵 방출, A −4, Z −2

β^- 중성자 → 양성자, Z +1, A 그대로

β^+ 양성자 → 중성자, Z −1, A 그대로

γ 전자기파 방출, A, Z 그대로

검은 칸이 붕괴 전 핵 · β 붕괴는 질량수가 같은 대각선 위로 옮긴다

↑ 한 수 위

붕괴 계열에서 질량수를 바꾸는 것은 α뿐이라 **α 횟수 = 질량수 감소 ÷ 4**, β^- 횟수 = 2 × α 횟수 − 원자 번호 감소이다. ^{226}Ra → ^{206}Pb는 α 5번, β^- 4번이다.

→ 이어진다 붕괴가 얼마나 빨리 일어나는지는 다음 걸음, 반감기로 잰다.

2

UNIT Ⅱ-1 · 방사성 붕괴

반감기

낚시 · 이거 맞을까?

"반감기 8일인 X가 Y로 붕괴하면 X : Y = 1 : 3까지 24일 걸린다."

낚였다. X : Y = 1 : 3이면 남은 X는 전체의 **1/4**, 곧 반감기 2번이라 **16일**이다. 24일이면 X : Y = 1 : 7이다.

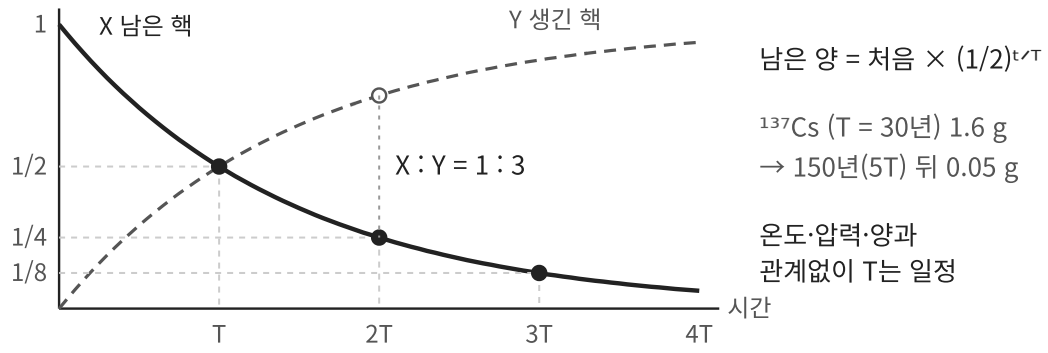
옳 은 문 장

1 **남은 양 = 처음 양 × $(1/2)^{t/T}$**이다. 반감기 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년(반감기 5번) 뒤 0.05 g이 남는다.

2 반감기는 핵종마다 고유하며 **온도·압력·처음 양·화학 결합에 거의 영향을 받지 않는다**. 붕괴가 원자핵 안에서 일어나기 때문이다.

3 생물이 죽으면 ^{14}C 보충이 끊겨 반감기에 따라 줄어든다. 그래서 **남은 ^{14}C의 비율로 유물의 연대**를 추정한다.

그 림 · 반 감 기 곡 선



반감기마다 남은 핵이 절반 — 1 → 1/2 → 1/4 → 1/8

↑ 한 수 위

반감기가 일정한 것은 핵 하나하나가 단위 시간에 붕괴할 확률이 일정하기 때문이다. 핵 하나가 언제 붕괴할지는 알 수 없고, 반감기는 많은 핵의 통계이다.

→ 이어진다 핵을 처음 찾아낸 실험은 다음 걸음, 톰슨과 러더퍼드다.

3

UNIT Ⅱ-1 · 원자 모형

톰슨과 러더퍼드

낚시 · 이거 맞을까?

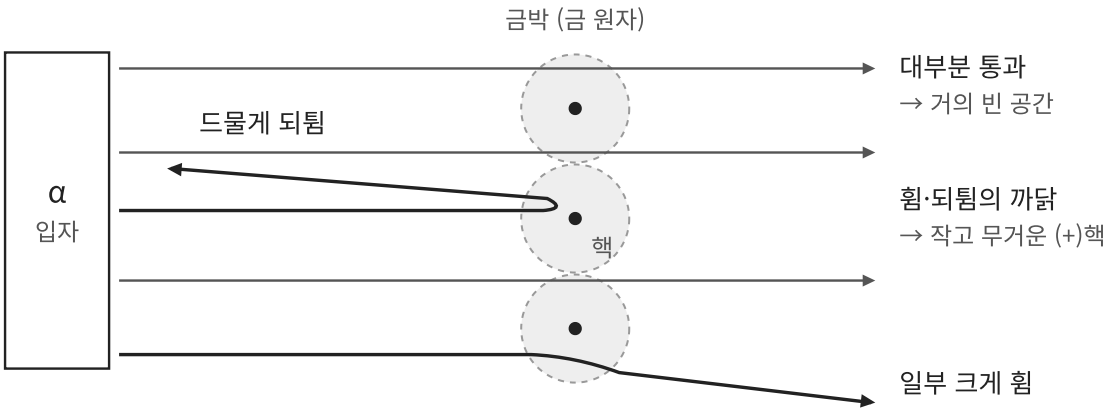
"α 입자 산란 실험에서 대부분의 α 입자가 크게 휘거나 되튀었다."

낚였다. 정반대다. **대부분 그대로 통과**하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다. 그래서 원자가 거의 빈 공간임을 알았다.

옳 은 문 장

1. 톰슨은 음극선이 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휘는 것**을 보고 음전하 입자(전자)의 흐름임을 알았다. 그 모형이 푸딩 모형이다.
2. 러더퍼드의 α 입자 산란 실험에서 **대부분은 금박을 그대로 통과**하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.
3. 그래서 원자는 대부분 빈 공간이고 **질량과 (+)전하가 아주 작은 핵에 모여 있다**는 원자핵 모형이 나왔다.

그 림 · α 입 자 산 란



(+)전하가 퍼져 있다면(푸딩 모형) 되튀는 입자는 없어야 한다

↑ 한 수 위

90°보다 크게 튄 α 입자는 약 8000개 중 1개꼴이었다. α 입자는 핵에 부딪힌 것이 아니라 가까이 다가갔다가 전기적 반발로 튕겨 나갔다.

→ 이어진다 전자가 핵 둘레 어디에 있는지는 다음 걸음, 보어 모형이 답한다.

4

UNIT Ⅱ-1 · 원자 모형

보어 모형 · 에너지 준위

낚시 · 이거 맞을까?

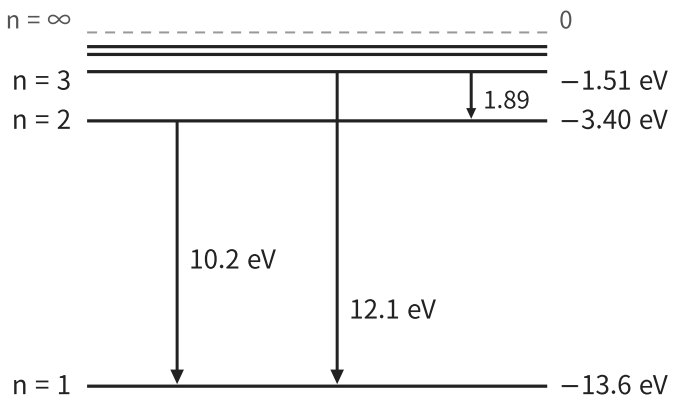
"수소 원자의 n = 2 준위 에너지는 −13.6/2 = −6.8 eV이다."

낚였다. 분모는 n이 아니라 **n^2**이다. $E_2 = -13.6/4 =$ **-3.4 eV**이다.

옳은 문장

1. 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 **$E_n = -13.6/n^2$ eV**로 띄엄띄엄 떨어져 있다(양자화).
2. 이웃한 준위 사이 간격은 **n이 커질수록 좁아진다**. n = 1 → 2는 10.2 eV, n = 2 → 3은 1.89 eV이다.
3. 전자가 준위를 옮기면 **두 준위의 차만큼** 에너지를 내거나 흡수한다. n = 3 → 1 전이에서는 약 12.1 eV가 나온다.

그림 · 수소의 에너지 준위



$E_n = -13.6 / n^2$ eV

방출 에너지 = 두 준위의 차
$13.6 \times (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

n이 커질수록
준위 간격이 좁아진다

세로 눈금은 실제 비율 · 아래로 향한 화살표가 빛의 방출

↑ 한 수 위

준위 에너지가 음수인 것은 핵에서 완전히 떨어진 전자(n = ∞)를 0으로 잡았기 때문이다. 바닥상태 수소에서 전자를 떼어 내려면 13.6 eV가 든다.

→ 이어진다 준위 차가 빛이 되는 모습은 다음 걸음, 선 스펙트럼에서 본다.

5

UNIT Ⅱ-1 · 원자 모형

선 스펙트럼과 계열

낚시 · 이거 맞을까?

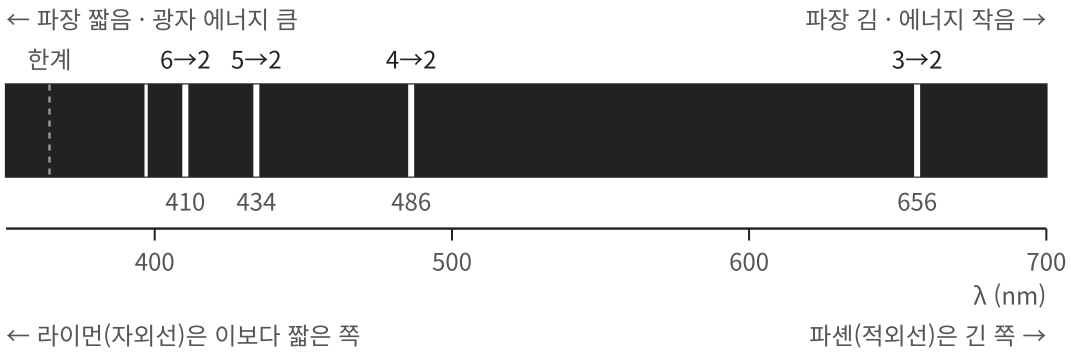
"수소의 5 → 2 전이 빛은 3 → 2 전이 빛보다 파장이 길다."

낚였다. 5 → 2는 ΔE가 2.86 eV로 3 → 2(1.89 eV)보다 커서 **파장이 더 짧다**(434 nm < 656 nm). 파장은 에너지에 반비례한다.

옳 은 문 장

1. 선 스펙트럼은 **에너지 준위가 불연속**이라는 증거다. 준위가 연속이라면 무지개 같은 연속 스펙트럼이 나와야 한다.
2. 계열은 **전자가 도착하는 준위**로 정한다. n = 1이면 라이먼(자외선), n = 2면 발머(가시광선), n = 3이면 파셴(적외선)이다.
3. 광자 에너지는 **E = hc/λ**라 파장이 짧을수록 크다. hc = 1240 eV·nm이면 1.24 eV인 광자는 1000 nm, 적외선이다.

그 림 · 발 머 계 열



높은 준위에서 떨어질수록 파장이 짧아지고 선 사이가 좁아진다

발머 계열에서 가장 긴 파장 656 nm(3 → 2)은 빨간빛이다.

↑ 한 수 위

흡수와 방출은 같은 두 준위 사이를 오가므로 수소의 흡수선과 방출선은 파장이 같다. 준위 간격이 원소마다 달라 선의 배열이 원소의 지문 구실을 한다.

→ **이어진다** 보어 모형의 한계는 다음 걸음, 오비탈이 넘는다.

6

UNIT Ⅱ-1 · 오비탈

오비탈과 양자수

낚시 · 이거 맞을까?

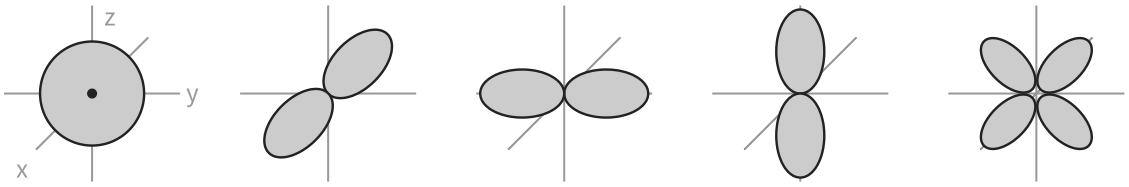
"오비탈은 전자가 핵 둘레를 도는 정해진 궤도이다."

낚였다. 궤도는 보어 모형의 그림이다. 오비탈은 **전자가 발견될 확률의 분포**이고, 경계면 밖에서도 전자가 발견될 수 있다.

옳은 문장

1. 보어 모형은 **전자가 1개인 화학종**의 선 스펙트럼만 맞히고, 전자가 둘 이상인 원자의 스펙트럼은 설명하지 못한다.
2. **$l = 0 \sim n-1$, $m_l = -l \sim +l$**이고 (n, l, m_l)이 오비탈 하나를 정한다. $(4, 2, -2)$는 규칙을 지켜 4d 오비탈이다.
3. 오비탈 수는 **$2l + 1$개**(s 1, p 3, d 5)이고 d는 **$n = 3$부터** 있다. n 껍질에는 오비탈 n^2개, 전자 최대 $2n^2$개가 들어간다.

그림 · 오비탈의 모양



1s — $l = 0$ · 구형 1개

p (x축) · p (y축) · p (z축) — $l = 1$ · 아령형 3개, 방향만 다르다

d (한 예) — $l = 2$ · 5개

경계면은 전자를 약 90 % 확률로 발견하는 범위다

↑ 한 수 위

n = 3 껍질에는 3s 1개, 3p 3개, 3d 5개로 오비탈 9개가 있고 전자는 최대 18개 들어간다. 2d는 $l < n$ 규칙에 어긋나 존재하지 않는다.

→ **이어진다** 같은 n 안의 오비탈은 다음 걸음, 마디와 에너지로 갈린다.

7

UNIT II-1 · 오비탈

마디와 에너지 순서

낚시 · 이거 맞을까?

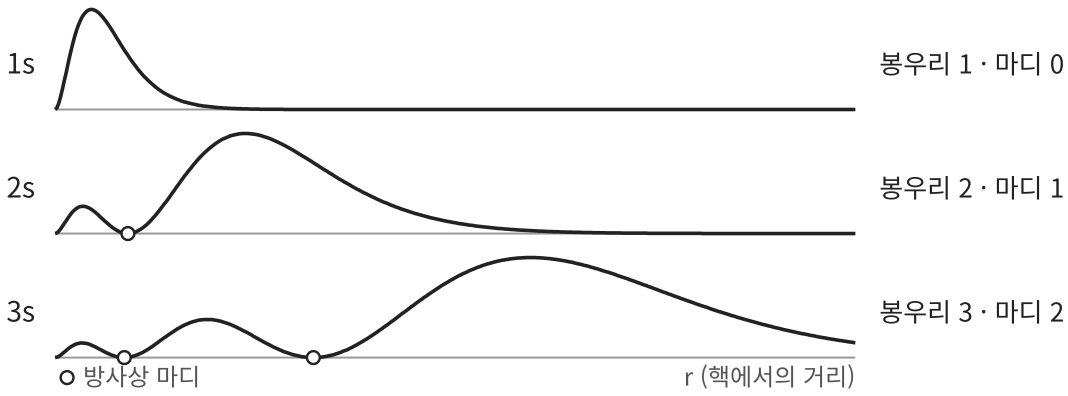
"3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 있다."

낚였다. 방사상 마디가 3 − 0 − 1 = 2개라 구간이 셋으로 나뉜다. **봉우리 수 = n − l = 3개**이다.

옳은 문장

1. **방사상 마디 = n − l − 1, 각방향 마디 = l, 전체 마디 = n − 1**이다. 전체 3개, 방사상 1개인 오비탈은 4d이다.
2. 방사 방향 확률 분포의 **봉우리 수 = n − l**이다. 3s는 봉우리 3개, 3p는 2개, 3d는 1개다.
3. **수소 원자는 에너지가 n으로만 정해져** 3s = 3p = 3d이지만, 전자가 여럿인 원자는 같은 n에서 **s < p < d**로 갈라진다.

그림 · 방사 방향 확률 분포



가로축은 같은 축척, 세로는 곡선마다 최댓값을 맞췄다 · n이 클수록 큰 봉우리가 핵에서 멀다

↑ 한 수 위

다전자 원자에서 s가 낮은 까닭은 침투다. 3s의 작은 안쪽 봉우리는 핵 가까이 파고들어 안쪽 전자에 덜 가려지고 더 큰 핵전하를 느낀다.

→ **이어진다** 오비탈에 전자를 채우는 규칙은 4회차, 전자 배치로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

α · β · γ 붕괴

1 **방사성 붕괴**는 불안정한 원자핵이 스스로 입자나 전자기파를 내놓는 현상이다. α·β 붕괴에서는 **원소가 바뀐다**.

2 **β^- 붕괴**는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 늘고, **β^+ 붕괴**는 1 준다. 둘 다 질량수는 그대로다.

3 **γ 붕괴**는 질량수와 원자 번호가 모두 그대로다. 핵반응식은 **양쪽의 질량수 합과 원자 번호 합이 각각 같다**.

반감기

1 **남은 양 = 처음 양 × $(1/2)^{t/T}$**이다. 반감기 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년(반감기 5번) 뒤 0.05 g이 남는다.

2 반감기는 핵종마다 고유하며 **온도·압력·처음 양·화학 결합에 거의 영향을 받지 않는다**. 붕괴가 원자핵 안에서 일어나기 때문이다.

3 생물이 죽으면 ^{14}C 보충이 끊겨 반감기에 따라 줄어든다. 그래서 **남은 ^{14}C의 비율로 유물의 연대**를 추정한다.

톰슨과 러더퍼드

1 톰슨은 음극선이 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휘는 것**을 보고 음전하 입자(전자)의 흐름임을 알았다. 그 모형이 푸딩 모형이다.

2 러더퍼드의 α 입자 산란 실험에서 **대부분은 금박을 그대로 통과**하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.

3 그래서 원자는 대부분 빈 공간이고 **질량과 (+)전하가 아주 작은 핵에 모여 있다**는 원자핵 모형이 나왔다.

보어 모형 · 에너지 준위

1 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 **$E_n = -13.6/n^2$ eV**로 띄엄띄엄 떨어져 있다(양자화).

2 이웃한 준위 사이 간격은 **n이 커질수록 좁아진다**. n = 1 → 2는 10.2 eV, n = 2 → 3은 1.89 eV이다.

3 전자가 준위를 옮기면 **두 준위의 차만큼** 에너지를 내거나 흡수한다. n = 3 → 1 전이에서는 약 12.1 eV가 나온다.

선 스펙트럼과 계열

1 선 스펙트럼은 **에너지 준위가 불연속**이라는 증거다. 준위가 연속이라면 무지개 같은 연속 스펙트럼이 나와야 한다.

2 계열은 **전자가 도착하는 준위**로 정한다. n = 1이면 라이먼(자외선), n = 2면 발머(가시광선), n = 3이면 파셴(적외선)이다.

3 광자 에너지는 **$E = hc/\lambda$**라 파장이 짧을수록 크다. hc = 1240 eV·nm이면 1.24 eV인 광자는 1000 nm, 적외선이다.

오비탈과 양자수

1 보어 모형은 **전자가 1개인 화학종**의 선 스펙트럼만 맞히고, 전자가 둘 이상인 원자의 스펙트럼은 설명하지 못한다.

2 **$l = 0 \sim n-1$, $m_l = -l \sim +l$**이고 (n, l, m_l)이 오비탈 하나를 정한다. $(4, 2, -2)$는 규칙을 지켜 4d 오비탈이다.

3 오비탈 수는 **$2l + 1$개**(s 1, p 3, d 5)이고 d는 **n = 3부터** 있다. n 껍질에는 오비탈 n^2개, 전자 최대 $2n^2$개가 들어간다.

마디와 에너지 순서

1 **방사상 마디 = n − l − 1, 각방향 마디 = l, 전체 마디 = n − 1**이다. 전체 3개, 방사상 1개인 오비탈은 4d이다.

2 방사 방향 확률 분포의 **봉우리 수 = n − l**이다. 3s는 봉우리 3개, 3p는 2개, 3d는 1개다.

3 **수소 원자는 에너지가 n으로만 정해져** 3s = 3p = 3d이지만, 전자가 여럿인 원자는 같은 n에서 **s < p < d**로 갈라진다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224가 된다.
진짜는 · 질량수 222인 ^{222}Rn이 된다.

02 반감기 8일인 X가 Y로 붕괴하면 X : Y = 1 : 3까지 24일 걸린다.
진짜는 · 16일(반감기 2번) 걸린다.

03 α 입자 산란 실험에서 대부분의 α 입자가 크게 휘거나 되튀었다.
진짜는 · 대부분 통과하고 극히 일부만 휘었다.

04 수소 원자의 n = 2 준위 에너지는 −13.6/2 = −6.8 eV이다.
진짜는 · $E_2 = -13.6/4 = -3.4$ eV이다.

05 수소의 5 → 2 전이 빛은 3 → 2 전이 빛보다 파장이 길다.
진짜는 · 5 → 2 전이가 파장이 더 짧다.

06 오비탈은 전자가 핵 둘레를 도는 정해진 궤도이다.
진짜는 · 전자가 발견될 확률의 분포이다.

07 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 있다.
진짜는 · 봉우리는 n − l = 3개이다.

심 화 확 장 · 3 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

3회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.

02 Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

03 중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다.

04 ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다.

05 ^{208}Pb(원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다.

06 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

07 ^{12}C 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다.

08 공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다.

09 O_2와 O_3는 서로 동소체이고, ^{16}O와 ^{18}O는 서로 동위원소이다.

10 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

11 $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.

12 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.

13 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

14 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

15 반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다.

16 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

17 C_2H_4의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2의 계수는 3이다.

18 $aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 3이다.

19 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^{+} \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

20 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^{+} \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

21 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다.

22 같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다.

23 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

24 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다.

25 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다.

26 불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.

27 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.

28 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다.

29 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

30 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

신규 · 이번 회차

31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다.

32 α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.

33 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.

34 β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다.

35 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

36 γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다.

37 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.

38 반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다.

39 방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다.

40 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

41 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.

42 반감기가 일정한 ^{14}C가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다.

43 $hc = 1240\ eV\cdot nm$일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

44 $hc = 1240\ eV\cdot nm$일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.

45 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다.

46 α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다.

47 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2$ eV로 주어진다.

48 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.

49 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

50 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

51 수소 원자에서 n = 3 → n = 1 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.

52 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

53 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.

54 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.

55 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.

56 d 오비탈은 $l = 2$이므로 n = 3인 껍질부터 나타난다.

57 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

58 n = 3인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다.

59 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

60 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같으므로 중성자 수도 같다.~~

맞음 ^{14}C와 ^{14}N은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다.

틀림 ~~양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.~~

맞음 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

틀림 ~~실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_3H_6O_3$이다.~~

맞음 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

틀림 ~~0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.~~

맞음 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

틀림 ~~질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2이다.~~

맞음 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

틀림 ~~C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.~~

맞음 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

틀림 ~~$aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 2이다.~~

맞음 $aAl + bHCl \rightarrow cAlCl_3 + dH_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 d = 3이다.

틀림 ~~Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다.~~

맞음 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

틀림 ~~$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.~~

맞음 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

틀림 ~~불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 33 %이다.~~

맞음 불순물이 반응하지 않는 $CaCO_3$ 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.

틀림 ~~부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.~~

맞음 부피와 온도가 일정한 용기에서 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

틀림 ~~^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224인 원자핵이 된다.~~

맞음 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.

틀림 ~~^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N이 된다.~~

맞음 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

틀림 ~~반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 24일 걸린다.~~

맞음 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.

틀림 ~~^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.~~

맞음 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

틀림 ~~$hc = 1240$ eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.~~

맞음 $hc = 1240$ eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

틀림 ~~수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.~~

맞음 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

틀림 ~~수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 1.5 eV이다.~~

맞음 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.

틀림 ~~수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 길다.~~

맞음 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다.

틀림 ~~보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼도 정확히 설명한다.~~

맞음 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.

틀림 ~~d 오비탈은 $l = 2$이므로 $n = 2$인 껍질부터 나타난다.~~

맞음 d 오비탈은 $l = 2$이므로 $n = 3$인 껍질부터 나타난다.

틀림 ~~3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.~~

맞음 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

메모

4 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

전자 배치와 주기성

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

전자는 정해진 자리에, 성질은 그 배치에서.

4회차는 **전자 배치와 주기적 성질**이다. 오비탈에 전자를 채우는 세 원리(쌓음·파울리·훈트)를 익히고, 그 배치에서 원자 반지름·이온화 에너지·전기음성도의 경향이 어떻게 나오는지 본다.

줄기 하나만 잡아라. **바깥 전자가 느끼는 유효 핵전하와 껍질 수가 주기적 성질의 큰 흐름을 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 쌓음 원리와 n + l 규칙 II -2
2 파울리 · 훈트 · 들뜬 상태 II -2
3 Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온 II -2
4 원자가 전자와 유효 핵전하 II -3
5 원자 반지름과 이온 반지름 II -3
6 이온화 에너지와 두 번의 꺾임 II -3
7 전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성 II -3

1

UNIT Ⅱ-2 · 쌓음 원리

쌓음 원리와 n + l 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

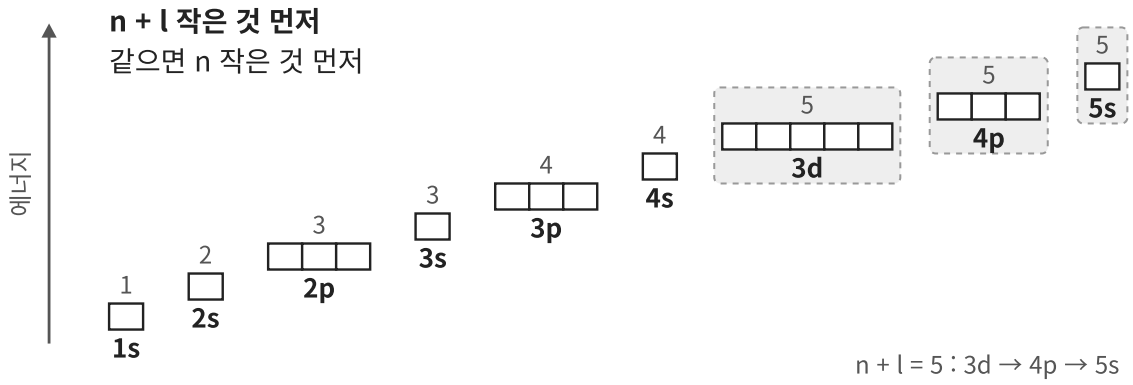
"n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다."

낚였다. 4p와 5s는 n + l이 **5로 같다**. 같으면 n이 작은 **4p가 먼저** 채워진다(3d → 4p → 5s).

옳 은 문 장

1. 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 채운다(쌓음 원리). 순서는 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s이다.
2. 채우는 순서는 **n + l이 작은 것 먼저, 같으면 n이 작은 것 먼저**다. 4s(4 + 0)가 3d(3 + 2)보다 먼저다.
3. n + l 규칙은 **다전자 원자**의 규칙이다. 전자가 1개인 He^+에서는 3s와 3d의 에너지가 같다.

그 림 · 오비탈 에너지 계단



칸 위 숫자는 n + l · 다전자 원자에서 전자를 채우는 순서

n + l이 5로 같은 3d · 4p · 5s는 n이 작은 순서로 채운다.

↑ 한 수 위

n + l 규칙은 **채우는 순서**를 맞히는 경험 규칙이다. 3d에 전자가 들어가면 3d가 4s보다 낮아지므로, 전이 금속 이온은 4s 전자부터 잃는다.

→ 이어진다 순서를 알았으니, 한 칸에 몇 개를 어떻게 넣는지로 간다.

UNIT II-2 · 파울리 · 훈트

2 파울리 · 훈트 · 들뜬 상태

낚시 · 이거 맞을까?

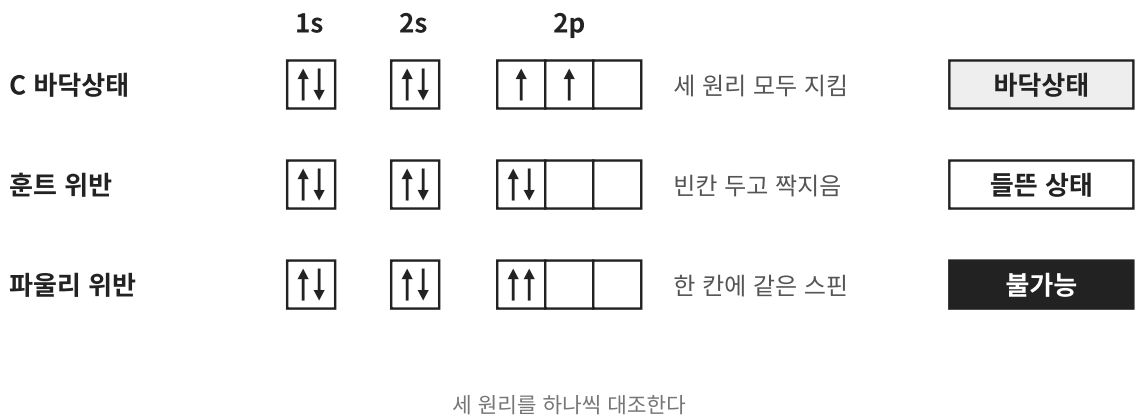
"$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다."

낚였다. 어느 오비탈에도 전자가 2개를 넘지 않아 **파울리 원리는 지켰다**. 쌍음 원리만 어긴 Ne의 **들뜬 상태**다.

옳은 문장

1. 한 오비탈에는 **스핀이 반대인 전자 2개까지**만 들어간다(파울리 배타 원리). 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다.
2. 에너지가 같은 오비탈에는 **빈 오비탈부터 같은 스핀으로 하나씩** 들어간다(훈트 규칙). 탄소의 2p 전자 2개는 홀전자다.
3. **파울리를 어기면 불가능한 배치**, 파울리는 지키되 **쌍음·훈트를 어기면 들뜬 상태**다. Be $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$은 들뜬 상태다.

그림 · 세 가지 판정



세 원리를 하나씩 대조한다

2주기 홀전자: Li 1 · Be 0 · B 1 · C 2 · N 3 · O 2 · F 1 · Ne 0

↑ 한 수 위

스핀이 같은 전자끼리는 서로 덜 밀어내고 **교환 에너지**만큼 더 안정해진다. 반 채움(p^3, d^5)이 특별히 안정한 까닭이며, 이온화 에너지가 N > O로 뒤집히는 바탕이다.

→ **이어진다** 이 원리를 4주기 전이 금속에 대면 예외가 보인다.

UNIT Ⅱ-2 · 전이 금속

3 Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온

낚시 · 이거 맞을까?

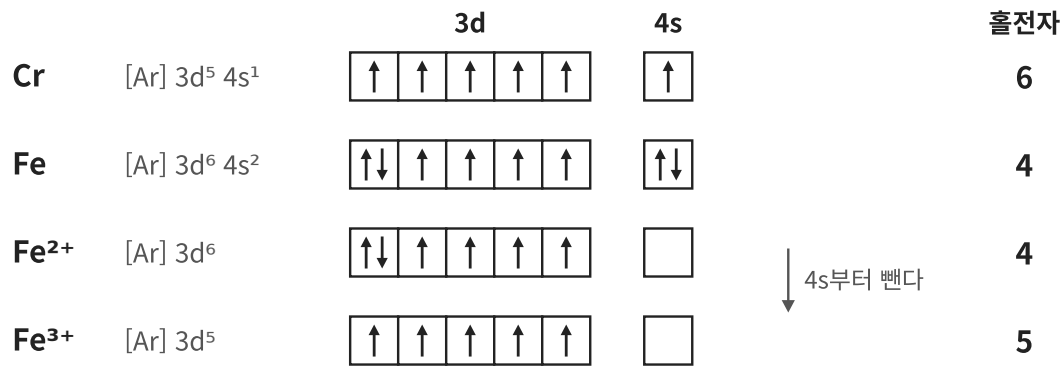
"Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다."

낚였다. 이온은 **4s 전자부터** 잃는다. Fe^{2+}는 $3d^6$(홀전자 4개), Fe^{3+}는 $3d^5$(**5개**)라 Fe^{3+}가 더 많다.

옳 은 문 장

1. Cr은 **[Ar] $3d^5$ $4s^1$**, Cu는 **[Ar] $3d^{10}$ $4s^1$**이다. 3d를 반만 또는 완전히 채우는 쪽이 더 안정하다.
2. 전이 금속이 양이온이 될 때는 **4s 전자부터 잃는다**. Fe^{2+}는 [Ar] $3d^6$, Fe^{3+}는 [Ar] $3d^5$이다.
3. **홀전자가 있으면 상자기성**(자기장에 끌림), 모든 전자가 짝을 이루면 **반자기성**이다. Ne은 반자기성이다.

그 림 · 3d · 4s 상 자



Cr의 홀전자 6개는 4주기 최대(Mn $3d^5$ $4s^2$는 5개)

이온은 4s를 먼저 비우고, 3d를 훈트 규칙으로 센다.

↑ 한 수 위

양자수 조건 문제는 **배치를 먼저 쓰고**(이온은 4s부터 뺀다) 조건에 맞는 전자만 더한다. Cu에서 l = 2인 전자는 3d의 10개, n = 4인 전자는 4s의 1개다.

→ 이어진다 배치가 정해지면 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 정해진다.

4

UNIT II-3 · 유효 핵전하

원자가 전자와 유효 핵전하

낚시 · 이거 맞을까?

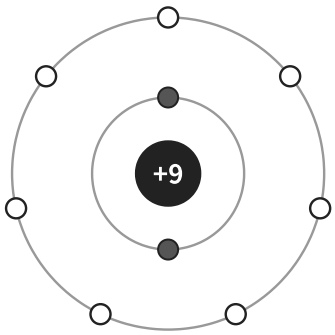
"같은 껍질의 전자는 안쪽 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다."

낚였다. 거꾸로다. **안쪽 껍질 전자**가 훨씬 크게 가린다. 그래서 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 **유효 핵전하가 커진다**.

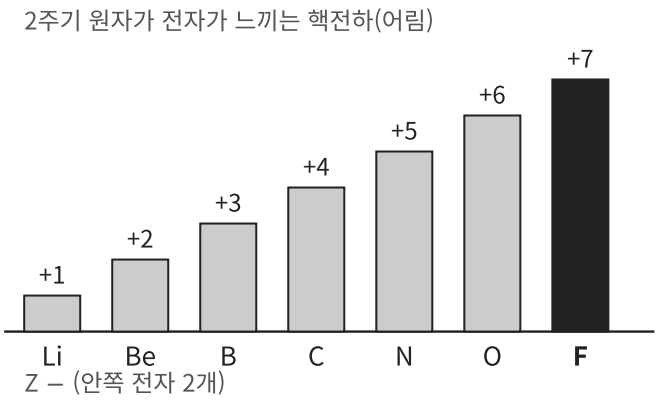
옳 은 문 장

1. 주족 원소의 원자가 전자는 **가장 바깥 껍질의 s·p 전자**다(18족은 반응에 거의 참여하지 않아 **0**으로 센다). [Ne] $3s^2$ $3p^3$은 원자가 전자가 5개인 **p 구역** 원소(P)다.
2. 바깥 전자는 핵전하 전체가 아니라 안쪽 전자에 가려진 **유효 핵전하(Z − S)**를 느낀다.
3. 1s 전자 2개만 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 **9 − 2 = +7**이다.

그 림 · 가 려 막 기



F : 안쪽 2개 · 바깥 7개



안쪽 전자만 완전히 가린다고 본 어림값

같은 주기에서 오른쪽으로 → 유효 핵전하 증가.

↑ 한 수 위

슬레이터 규칙은 같은 껍질 전자 하나가 0.35, 바로 안쪽 껍질 전자가 0.85만큼 가린다고 본다. 그러면 F의 2p 전자는 **약 +5.2**를 느껴 어림값 +7보다 작다.

→ **이어진다** 유효 핵전하와 껍질 수가 원자·이온의 크기를 정한다.

5

UNIT Ⅱ-3 · 원자 · 이온 반지름

원자 반지름과 이온 반지름

낚시 · 이거 맞을까?

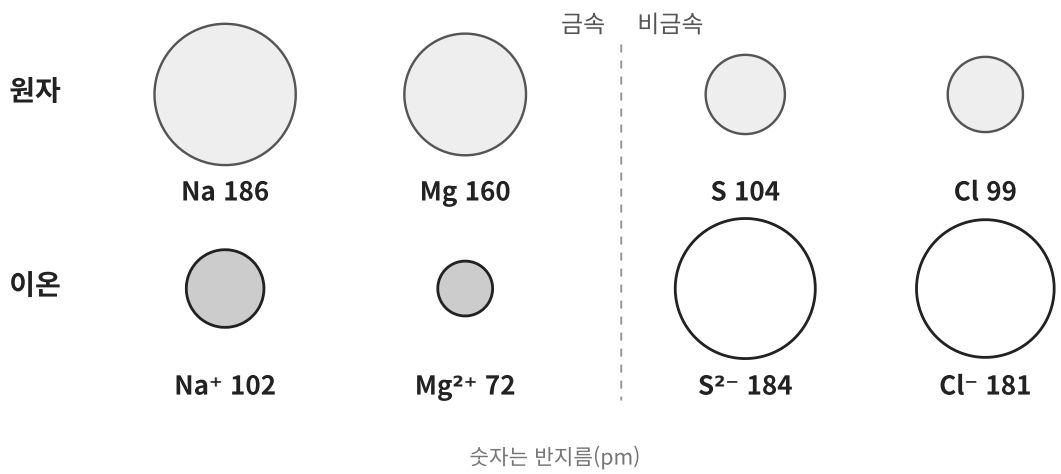
"Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 반지름이 더 작다."

낚였다. 핵전하 비교는 **등전자 이온끼리만** 쓴다. Cl^-는 껍질이 3개, Mg^{2+}는 2개라 **Cl^-(181 pm)가 훨씬 크다**.

옳은 문장

1. 원자 반지름은 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 작아지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. 예: K > Na(같은 족), Na > Mg > Al(같은 주기).
2. **양이온은 원자보다 작고, 음이온은 원자보다 크다**. Na 186 → Na^+ 102 pm, Cl 99 → Cl^- 181 pm이다.
3. 전자 수가 같은 **등전자 이온은 원자 번호가 클수록 작다**. O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+} 순이다.

그림 · 같은 축척의 원자와 이온



원자는 Mg > S, 이온은 S^{2-} > Mg^{2+} — 크기가 뒤집힌다.

↑ 한 수 위

등전자 이온은 전자 수/양성자 수로 보아도 된다. O^{2-} 10/8, F^- 10/9, Na^+ 10/11, Mg^{2+} 10/12 순으로 **양성자 하나가 맡는 전자가 줄수록** 작다.

→ **이어진다** 전자를 세게 붙잡으면 떼어 내기도 어렵다 — 이온화 에너지.

6

UNIT II-3 · 이온화 에너지

이온화 에너지와 두 번의 꺾임

낚시 · 이거 맞을까?

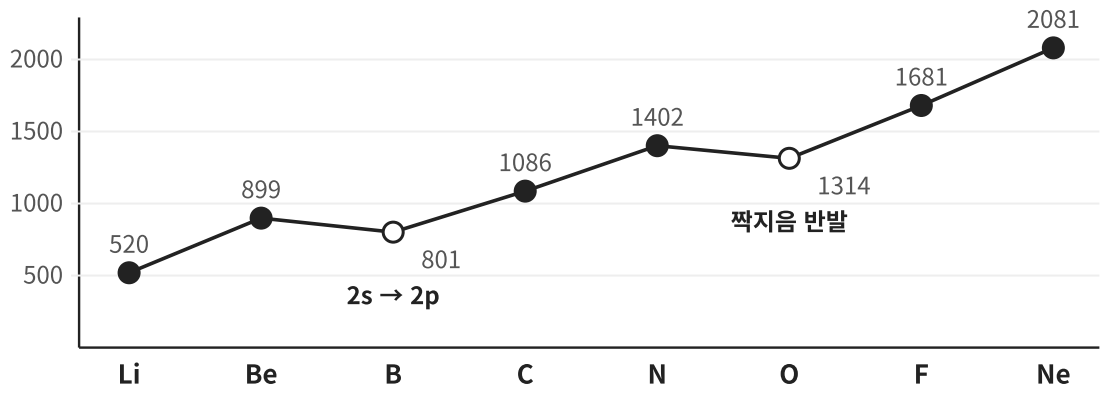
"O의 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 더 작기 때문이다."

낚였다. 유효 핵전하는 **O가 더 크다**. O는 $2p^4$에서 **짝지은 두 전자가 서로 밀어내** 하나를 떼기 쉽다.

옳은 문장

1. 제1 이온화 에너지는 **기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는** 데 필요한 에너지다.
2. 이온화 에너지는 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다 (He > Ne > Ar).
3. 2주기에서는 **Be > B, N > O**로 두 번 꺾인다. B는 2s보다 높은 2p 전자를, O는 짝지은 2p 전자를 떼기 때문이다.

그림 · 2주기 이온화 에너지



제1 이온화 에너지(kJ/mol) · 흰 점이 꺾인 자리

N > O > C > Be > B.

↑ 한 수 위

순차 이온화 에너지는 **안쪽 껍질에 닿는 순간 급증**한다. 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol이면 세 번째 뒤에 뛰므로 원자가 전자는 3개, Al이다.

→ **이어진다** 떼는 성질의 반대편에, 전자를 받고 끄는 성질이 있다.

7

UNIT Ⅱ-3 · 주기적 성질

전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성

낚시 · 이거 맞을까?

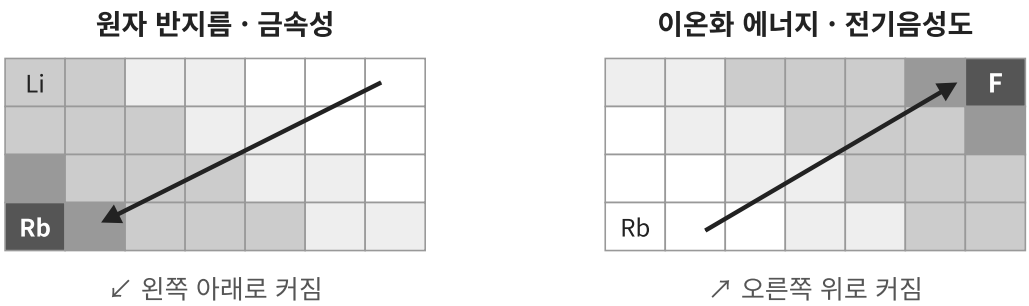
"전기음성도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다."

낚였다. 그것은 **전자 친화도**다. 전기음성도는 **결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대값**이라 단위가 없다.

옳은 문장

1. 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 17족에서 크고 **Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다**.
2. 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 세기로, 주기율표 **오른쪽 위일수록 크고 F(4.0)가 최대**다.
3. **금속성은 왼쪽 아래일수록 크다**. 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 바뀐다.

그림 · 주기율표의 두 방향



알칼리 금속의 반응성도 아래로 갈수록 크다(Li < Na < K).

↑ 한 수 위

전자 친화도는 Cl > F인데 전기음성도는 F가 가장 크다. F는 너무 작아 들어온 전자가 기존 전자와 반발하지만, **결합 속에서는** 작은 F가 공유 전자쌍을 가장 세게 끈다.

→ **이어진다** 5회차, 이 전기음성도 차가 결합의 성격을 가른다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

쌓음 원리와 n + l 규칙

1 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 채운다(쌓음 원리). 순서는 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s이다.

2 채우는 순서는 **n + l이 작은 것 먼저, 같으면 n이 작은 것 먼저**다. 4s(4 + 0)가 3d(3 + 2)보다 먼저다.

3 n + l 규칙은 **다전자 원자**의 규칙이다. 전자가 1개인 He^{+}에서는 3s와 3d의 에너지가 같다.

파울리 · 훈트 · 들뜬 상태

1 한 오비탈에는 **스핀이 반대인 전자 2개까지**만 들어간다(파울리 배타 원리). 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다.

2 에너지가 같은 오비탈에는 **빈 오비탈부터 같은 스핀으로 하나씩** 들어간다(훈트 규칙). 탄소의 2p 전자 2개는 홀전자다.

3 **파울리를 어기면 불가능한 배치**, 파울리는 지키되 **쌓음·훈트를 어기면 들뜬 상태**다. Be $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$은 들뜬 상태다.

Cr · Cu 예외와 전이 금속 이온

1 Cr은 **[Ar] $3d^5\ 4s^1$**, Cu는 **[Ar] $3d^{10}\ 4s^1$**이다. 3d를 반만 또는 완전히 채우는 쪽이 더 안정하다.

2 전이 금속이 양이온이 될 때는 **4s 전자부터 잃는다**. Fe^{2+}는 [Ar] $3d^6$, Fe^{3+}는 [Ar] $3d^5$이다.

3 **홀전자가 있으면 상자기성**(자기장에 끌림), 모든 전자가 짝을 이루면 **반자기성**이다. Ne은 반자기성이다.

원자가 전자와 유효 핵전하

1 주족 원소의 원자가 전자는 **가장 바깥 껍질의 s·p 전자**다(18족은 반응에 거의 참여하지 않아 **0**으로 센다). [Ne] $3s^2\ 3p^3$은 원자가 전자가 5개인 **p 구역** 원소(P)다.

2 바깥 전자는 핵전하 전체가 아니라 안쪽 전자에 가려진 **유효 핵전하($Z - S$)**를 느낀다.

3 1s 전자 2개만 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 **$9 - 2 = +7$**이다.

원자 반지름과 이온 반지름

1 원자 반지름은 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 작아지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. 예: K > Na(같은 족), Na > Mg > Al(같은 주기).

2 **양이온은 원자보다 작고, 음이온은 원자보다 크다**. Na 186 → Na^{+} 102 pm, Cl 99 → Cl^{-} 181 pm이다.

3 전자 수가 같은 **등전자 이온은 원자 번호가 클수록 작다**. $O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+} > Al^{3+}$ 순이다.

이온화 에너지와 두 번의 꺾임

1 제1 이온화 에너지는 **기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는** 데 필요한 에너지다.

2 이온화 에너지는 **같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커지고**, 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다(He > Ne > Ar).

3 2주기에서는 **Be > B, N > O**로 두 번 꺾인다. B는 2s보다 높은 2p 전자를, O는 짝지은 2p 전자를 떼기 때문이다.

전자 친화도 · 전기음성도 · 금속성

1 전자 친화도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지다. 17족에서 크고 **Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다**.

2 전기음성도는 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 세기로, 주기율표 **오른쪽 위일수록 크고 F(4.0)가 최대**다.

3 **금속성은 왼쪽 아래일수록 크다**. 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 바뀐다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다.
진짜는 · 4p가 5s보다 먼저 채워진다.

02 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.
진짜는 · 파울리 원리를 지킨 Ne의 들뜬 상태다.

03 Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다.
진짜는 · Fe^{3+}($3d^5$, 홀전자 5개)가 더 많다.

04 같은 껍질의 전자는 안쪽 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.
진짜는 · 안쪽 껍질 전자가 더 크게 가린다.

05 Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 반지름이 더 작다.
진짜는 · 껍질이 하나 더 많은 Cl^-가 더 크다.

06 O의 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 더 작기 때문이다.
진짜는 · 짝지은 2p 전자의 반발 때문이다.

07 전기음성도는 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.
진짜는 · 그것은 전자 친화도다.

심 화 확 장 · 4 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

4회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

02 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

03 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

04 ^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.

05 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

06 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

07 Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 77.5 %이다.

08 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 H_2든 CO_2든 22.4 L로 같다.

09 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

10 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

11 $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$에서 NO 2 mol이 생기면 O_2는 2.5 mol 소모된다.

12 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

13 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 O_2 2 mol이 $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.

14 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.

15 ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.

16 ^{32}P가 β^- 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 ^{32}S가 된다.

17 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.

18 ^{60}Co를 화합물로 만들어도 반감기는 홑원소 물질일 때와 같다.

19 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

20 hc = 1240 eV·nm일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.

21 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.

22 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.

23 수소 원자에서 n = 5 → n = 2 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.

24 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.

25 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.

26 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.

27 n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.

28 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.

29 N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.

30 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

신규 · 이번 회차

31 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.

32 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다.

33 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.

34 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.

35 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

36 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.

37 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

38 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

39 Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+}이다.

40 바닥상태에서 Co^{3+}(원자 번호 27)의 홀전자 수는 Ni^{2+}(원자 번호 28)의 2배이다.

41 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.

42 바닥상태 전자 배치가 $[Ne]\ 3s^2\ 3p^3$인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.

43 바닥상태 Cu 원자에서 l = 2인 전자 수는 n = 4인 전자 수의 10배이다.

44 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.

45 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다.

46 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

47 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

48 Cl^-의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.

49 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.

50 Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 크다.

51 Kr과 전자 배치가 같은 Se^{2-}, Br^-, Rb^+, Sr^{2+} 중 반지름이 가장 작은 것은 Sr^{2+}이다.

52 Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.

53 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.

54 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

55 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

56 Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 N > O > C > Be > B 순이다.

57 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.

58 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.

59 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

60 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.~~

맞음 Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

틀림 ~~Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다.~~

맞음 Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다.

틀림 ~~원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5배이다.~~

맞음 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다.

틀림 ~~같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.~~

맞음 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

틀림 ~~질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.~~

맞음 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

틀림 ~~Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 22.5 %이다.~~

맞음 Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 77.5 %이다.

틀림 ~~CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.~~

맞음 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

틀림 ~~27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다.~~

맞음 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다.

틀림 ~~Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 Mg가 남는다.~~

맞음 Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$로 반응시키면 O_2가 남는다.

틀림 ~~방사성 붕괴는 화학 반응처럼 반응 전후에 원소의 종류가 보존된다.~~

맞음 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다.

틀림 ~~^{60}Co를 화합물로 만들면 홑원소 물질일 때보다 반감기가 길어진다.~~

맞음 ^{60}Co를 화합물로 만들어도 반감기는 홑원소 물질일 때와 같다.

틀림 ~~^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.~~

맞음 ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

틀림 ~~음극선은 전극 금속을 바꾸면 휘는 정도가 달라져 금속마다 다른 입자로 밝혀졌다.~~

맞음 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다.

틀림 ~~n이 같으면 s, p, d 오비탈의 방사상 마디 수는 서로 같다.~~

맞음 n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다.

틀림 ~~N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 18개이다.~~

맞음 N 껍질(n = 4)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다.

틀림 ~~n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다.~~

맞음 n + l 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다.

틀림 ~~$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.~~

맞음 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

틀림 ~~Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다.~~

맞음 Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+}이다.

틀림 ~~Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Cl이다.~~

맞음 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다.

틀림 ~~Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 작다.~~

맞음 Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 크다.

틀림 ~~제1 이온화 에너지는 고체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.~~

맞음 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다.

틀림 ~~He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.~~

맞음 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

틀림 ~~순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 4개이다.~~

맞음 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다.

메모

5 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

화 학 결 합

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

원자는 혼자 있지 않는다, 주고받고, 나눈다.

5회차는 **화학 결합**이다. 원자는 전자를 주고받아 이온 결합을, 전자쌍을 나눠 공유 결합을, 자유 전자를 함께 써서 금속 결합을 만든다. 결합의 종류가 고체의 성질까지 정한다.

줄기 하나만 잡아라. **원자는 18족과 같은 전자 배치(옥텟)를 향하고, 전기음성도 차가 결합의 성격을 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외 III-1
2 루이스 구조 · 공유와 비공유 III-1
3 이온 결합과 격자 에너지 III-1
4 결합 차수 · 길이 · 세기 III-1
5 배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍 III-1
6 전기음성도 차와 결합의 성격 III-1
7 결합으로 보는 고체의 성질 III-1

1

UNIT Ⅲ-1 · 옥텟 규칙

옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외

낚시 · 이거 맞을까?

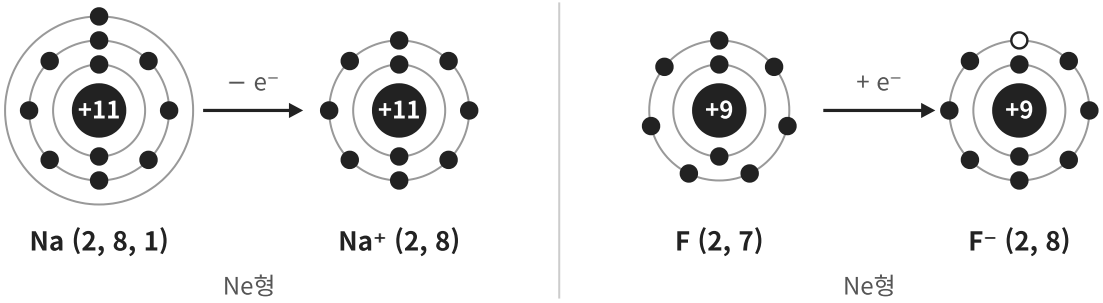
"수소 원자도 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다."

낚였다. H의 껍질은 1s 하나뿐이다. **전자 2개(듀엣)**만 채우면 **He과 같은 배치**가 된다.

옳 은 문 장

1. 원자는 전자를 잃거나 얻거나 공유해 **가장 가까운 18족 원소와 같은 전자 배치**가 되려 한다(옥텟 규칙).
2. Na^+와 F^-는 모두 **Ne과 같은 배치**($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$)다. H는 전자 2개로 He 배치가 되는 **듀엣 규칙**을 따른다.
3. 옥텟 규칙은 경향일 뿐이다. **BF_3의 B는 전자 6개**, PCl_5의 P는 10개이고, NO_2는 전자 수가 홀수다.

그 림 · Ne을 향 해



Na는 전자 1개를 잃고, F는 1개를 얻어 둘 다 (2, 8)이 된다

흰 점이 F가 얻은 전자다.

↑ 한 수 위

옥텟은 원자가 껍질의 s 1개 + p 3개, 곧 **오비탈 4개**에 전자를 2개씩 채운 수다. 그래서 1s 하나뿐인 H는 2개가 끝이고, 2주기 원자는 8개를 넘지 못한다.

→ **이어진다** 공유로 옥텟을 채우는 모습은 루이스 구조로 그린다.

2

UNIT Ⅲ-1 · 루이스 구조

루이스 구조 · 공유와 비공유

낚시 · 이거 맞을까?

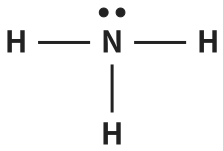
"CO_2는 결합선이 2개이므로 공유 전자쌍도 2개이다."

낚였다. O=C=O는 **이중 결합 2개**라 공유 전자쌍이 **4개**다. 비공유 전자쌍도 O마다 2개씩 4개다.

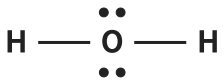
옳 은 문 장

1. 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타내 **공유 전자쌍**과 **비공유 전자쌍**을 구분한다.
2. NH_3의 N은 **공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개**를 가져, 주위 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.
3. CO_2는 원자가 전자가 4 + 6 × 2 = 16개(8쌍)이고, **공유 전자쌍 4개와 비공유 전자쌍 4개**를 가진다.

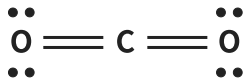
그 림 · 루 이 스 구 조 셋



NH_3
공유 3 · 비공유 1



H_2O
공유 2 · 비공유 2



CO_2
공유 4 · 비공유 4

선 하나 = 공유 전자쌍 1개 · 점 두 개 = 비공유 전자쌍 1개

전자쌍 수 × 2 = 원자가 전자 총수(CO_2: 8 × 2 = 16).

↑ 한 수 위

루이스 구조는 전자쌍의 **개수**만 알려 주고 모양은 담지 않는다. H_2O를 일직선으로 그려도 루이스 구조로는 맞지만, 실제 분자는 굽어 있다.

→ **이어진다** 전자를 나누지 않고 아예 넘기면 이온 결합이 된다.

3

UNIT III-1 · 이온 결합

이온 결합과 격자 에너지

낚시 · 이거 맞을까?

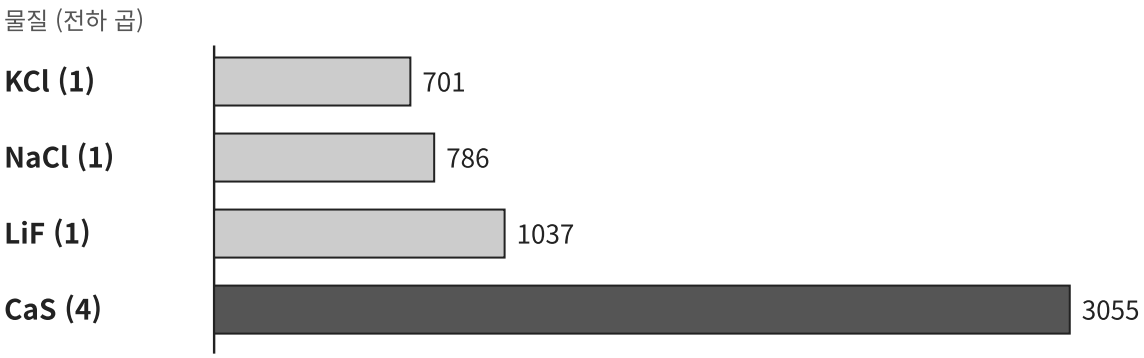
"KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다."

낚였다. 전하가 같으면 **이온 사이 거리**가 가른다. K^+가 Na^+보다 커서 **KCl(701)이 NaCl(786 kJ/mol)보다 작다**.

옳 은 문 장

1. 이온 결합은 **양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력**이다. NaCl은 Na^+와 Cl^-로 이루어진 이온 결합 물질이다.
2. 비금속만으로 된 **NH_4Cl에도 이온 결합이 있다**. NH_4^+와 Cl^- 사이는 이온 결합, NH_4^+ 안의 N−H는 공유 결합이다.
3. 격자 에너지는 **이온 전하의 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례**한다. 그래서 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순이다.

그 림 · 격 자 에 너 지 비 교



단위 kJ/mol · 괄호는 이온 전하의 곱

CaS는 이온이 더 커도 전하 곱이 4라 LiF의 약 3배다.

↑ 한 수 위

기체 Na와 Cl이 Na^+·Cl^-가 되는 것만으로는 496 − 349 = **147 kJ/mol을 흡수**한다. 그래도 NaCl이 생기는 것은 이온이 모여 결정이 될 때 격자 에너지를 크게 방출하기 때문이다.

→ **이어진다** 넘기지 않고 나누면 공유 결합, 나누는 쌍의 수가 결합 차수다.

4

UNIT Ⅲ-1 · 공유 결합

결합 차수 · 길이 · 세기

낚시 · 이거 맞을까?

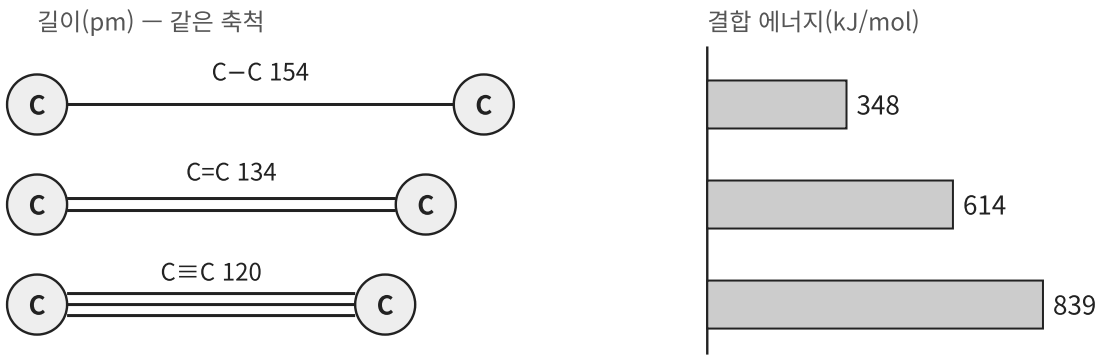
"에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다."

낚였다. 에타인은 **C≡C 삼중 결합**, 에테인은 C−C 단일 결합이다. 차수가 클수록 짧아 **에타인이 더 짧다**.

옳 은 문 장

1. 공유 결합은 두 원자가 **전자쌍을 함께 쓰는** 결합이다. 공유 전자쌍이 2개면 이중 결합, 3개면 삼중 결합이다.
2. 결합 차수가 클수록 **결합 길이는 짧고 결합 에너지는 크다**. 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.
3. C=C의 결합 에너지(약 614)는 **C−C(약 348 kJ/mol)의 2배보다 작다**. 두 번째 결합이 첫 번째보다 약하다.

그 림 · 탄 소 사 이 결 합



왼쪽은 길이(pm, 같은 축척), 오른쪽은 결합 에너지(kJ/mol)

$614 < 2 \times 348 = 696$.

↑ 한 수 위

두 번째 결합이 약한 것은 그것이 옆으로 겹친 **π 결합**이기 때문이다(6회차). 또 같은 차수라도 원자가 크면 길고 약해, Si−Si는 C−C보다 길다.

→ **이어진다** 공유 전자쌍을 한쪽이 통째로 내놓는 결합도 있다.

5

UNIT III-1 · 배위 결합

배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍

낚시 · 이거 맞을까?

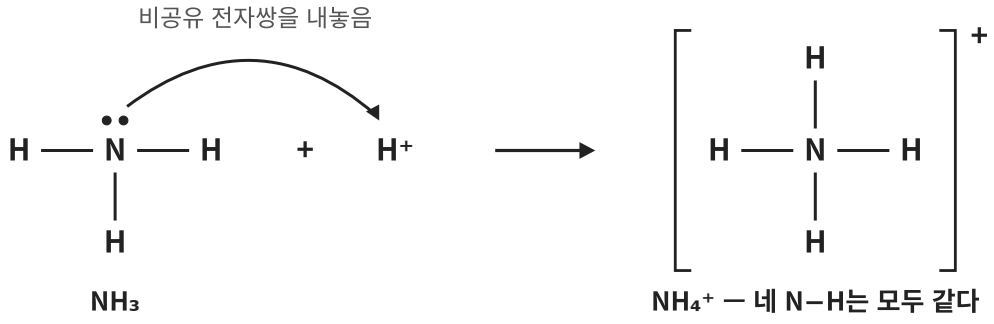
"NH_4^+의 N–H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다."

낚였다. 배위 결합은 생기는 **과정의 이름**일 뿐이다. 생긴 뒤 네 N–H는 **길이와 세기가 모두 같다**.

옳은 문장

1. 배위 결합은 **한 원자가 비공유 전자쌍을 통째로 내놓아** 만든 공유 결합이다. $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$가 그 예다.
2. H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O의 비공유 전자쌍은 **2개에서 1개로** 줄어든다.
3. 전자가 6개인 BF_3의 B가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받으면 B 주위 전자는 **6 + 2 = 8개**로 옥텟이 된다.

그림 · NH_4^+가 생길 때



N의 비공유 전자쌍이 H^+의 빈 1s 오비탈로 들어간다

생긴 뒤에는 어느 N–H가 배위 결합이었는지 구별할 수 없다.

↑ 한 수 위

전자쌍을 내놓는 쪽을 **루이스 염기**, 받는 쪽을 **루이스 산**이라 한다. 금속 이온에 물이나 암모니아가 전자쌍을 내주어 생기는 착이온도 배위 결합이다.

→ **이어진다** 공유 전자쌍이 어느 쪽으로 치우치는지는 전기음성도 차가 정한다.

6

UNIT III-1 · 결합의 극성

전기음성도 차와 결합의 성격

낚시 · 이거 맞을까?

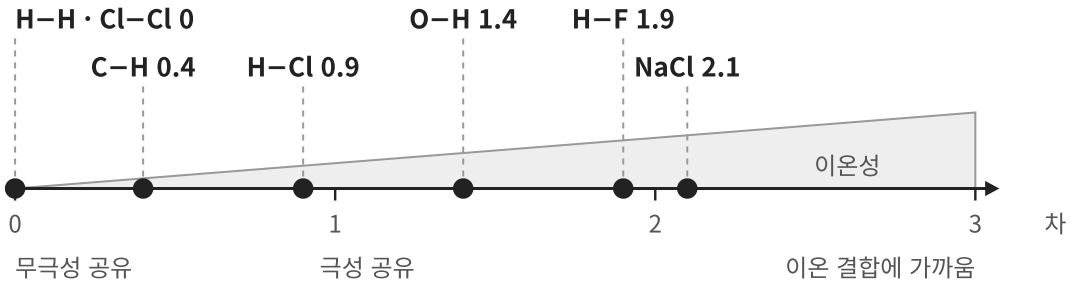
"이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다."

낚였다. 경계선은 없다. 차이가 커질수록 **이온성이 연속적으로** 커질 뿐이며, NaCl도 **완전한 이온 결합은 아니다**.

옳 은 문 장

1. H_2·Cl_2처럼 같은 원자 2개로 된 분자의 결합은 공유 전자쌍이 치우치지 않는 **무극성 공유 결합**이다.
2. 전기음성도가 다른 두 원자의 결합은 공유 전자쌍이 전기음성도가 큰 쪽으로 치우친 **극성 공유 결합**이다.
3. 전기음성도 차가 클수록 이온 결합성이 크다. **H−F(차 1.9)가 H−Cl(차 0.9)보다** 이온 결합성이 크다.

그 림 · 전기음성도 차 눈금



전기음성도: Na 0.9 · H 2.1 · C 2.5 · Cl 3.0 · O 3.5 · F 4.0

경계선 없이, 오른쪽으로 갈수록 이온성이 커진다.

↑ 한 수 위

같은 원소끼리라도 둘레 원자가 다르면 전자가 약간 치우칠 수 있다. H_2O_2의 O−O는 양쪽이 모두 OH라 무극성이지만, CH_3−CH_2OH의 C−C는 **아주 약하게 극성**을 띤다.

→ **이어진다** 결합의 종류는 고체의 전기 전도성과 녹는점으로 드러난다.

7

UNIT Ⅲ-1 · 결정의 성질

결합으로 보는 고체의 성질

낚시 · 이거 맞을까?

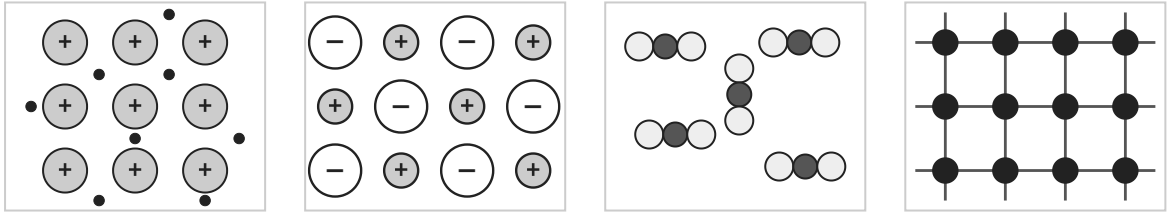
"NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다."

낚였다. 수용액에는 자유 전자가 없다. **Na^+와 Cl^-가 이동**하며 전하를 옮긴다. 자유 전자로 통하는 것은 **금속**이다.

옳은 문장

1. 금속은 **자유 전자** 덕분에 고체에서도 전기가 통하고, 층이 밀려도 결합이 유지돼 펴지고 늘어난다.
2. 이온 결정은 **고체에서는 전기가 통하지 않고**, 녹이거나 물에 녹이면 이온이 움직여 전기가 통한다.
3. 분자 결정은 **분자 사이 힘**이 약해 녹는점이 낮고, 원자 결정인 다이아몬드는 **공유 결합 그물**이라 매우 단단하다.

그림 · 네 가지 고체



금속	이온 결정	분자 결정	원자 결정
통함 · 자유 전자	녹이면 통함	통하지 않음	통하지 않음
양이온 + 전자 바다	이온이 제자리에	분자 사이 힘 약함	공유 결합 그물

가운데 줄은 고체 상태의 전기 전도성

흑연은 원자 결정이지만 층을 따라 움직이는 전자가 있어 전기가 통한다.

↑ 한 수 위

같은 몰 농도면 $CaCl_2$ 수용액이 NaCl 수용액보다 전도도가 크다(이온 3 mol 대 2 mol). 온도가 오르면 수용액은 전도도가 커지고, 금속은 원자 진동이 전자 흐름을 방해해 **작아진다**.

→ **이어진다** 6회차, 루이스 구조에서 분자의 입체 모양을 끌어낸다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 5회차의 정답이다.

옥텟 · 듀엣 규칙과 그 예외

1 원자는 전자를 잃거나 얻거나 공유해 **가장 가까운 18족 원소와 같은 전자 배치**가 되려 한다(옥텟 규칙).

2 Na^+와 F^-는 모두 **Ne과 같은 배치**($1s^2\ 2s^2\ 2p^6$)다. H는 전자 2개로 He 배치가 되는 **듀엣 규칙**을 따른다.

3 옥텟 규칙은 경향일 뿐이다. **BF_3의 B는 전자 6개**, PCl_5의 P는 10개이고, NO_2는 전자 수가 홀수다.

루이스 구조 · 공유와 비공유

1 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타내 **공유 전자쌍**과 **비공유 전자쌍**을 구분한다.

2 NH_3의 N은 **공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개**를 가져, 주위 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.

3 CO_2는 원자가 전자가 4 + 6 × 2 = 16개(8쌍)이고, **공유 전자쌍 4개와 비공유 전자쌍 4개**를 가진다.

이온 결합과 격자 에너지

1 이온 결합은 **양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력**이다. NaCl은 Na^+와 Cl^-로 이루어진 이온 결합 물질이다.

2 비금속만으로 된 **NH_4Cl에도 이온 결합이 있다**. NH_4^+와 Cl^- 사이는 이온 결합, NH_4^+ 안의 N−H는 공유 결합이다.

3 격자 에너지는 **이온 전하의 곱에 비례하고 이온 사이 거리에 반비례**한다. 그래서 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순이다.

결합 차수 · 길이 · 세기

1 공유 결합은 두 원자가 **전자쌍을 함께 쓰는** 결합이다. 공유 전자쌍이 2개면 이중 결합, 3개면 삼중 결합이다.

2 결합 차수가 클수록 **결합 길이는 짧고 결합 에너지는 크다**. 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

3 C=C의 결합 에너지(약 614)는 **C−C(약 348 kJ/mol)의 2배보다 작다**. 두 번째 결합이 첫 번째보다 약하다.

배위 결합 · 한쪽이 내놓은 전자쌍

1 배위 결합은 **한 원자가 비공유 전자쌍을 통째로 내놓아** 만든 공유 결합이다. $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$가 그 예다.

2 H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O의 비공유 전자쌍은 **2개에서 1개로** 줄어든다.

3 전자가 6개인 BF_3의 B가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받으면 B 주위 전자는 **6 + 2 = 8개**로 옥텟이 된다.

전기음성도 차와 결합의 성격

1 H_2·Cl_2처럼 같은 원자 2개로 된 분자의 결합은 공유 전자쌍이 치우치지 않는 **무극성 공유 결합**이다.

2 전기음성도가 다른 두 원자의 결합은 공유 전자쌍이 전기음성도가 큰 쪽으로 치우친 **극성 공유 결합**이다.

3 전기음성도 차가 클수록 이온 결합성이 크다. **H−F(차 1.9)가 H−Cl(차 0.9)보다** 이온 결합성이 크다.

결합으로 보는 고체의 성질

1 금속은 **자유 전자** 덕분에 고체에서도 전기가 통하고, 층이 밀려도 결합이 유지돼 펴지고 늘어난다.

2 이온 결정은 **고체에서는 전기가 통하지 않고**, 녹이거나 물에 녹이면 이온이 움직여 전기가 통한다.

3 분자 결정은 **분자 사이 힘**이 약해 녹는점이 낮고, 원자 결정인 다이아몬드는 **공유 결합 그물**이라 매우 단단하다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 수소 원자도 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.
진짜는 · 전자 2개로 He과 같은 배치가 된다.

02 CO_2는 결합선이 2개이므로 공유 전자쌍도 2개이다.
진짜는 · 공유 전자쌍은 4개다.

03 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.
진짜는 · KCl이 NaCl보다 작다.

04 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.
진짜는 · 에타인 쪽이 더 짧다.

05 NH_4^+의 N−H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.
진짜는 · 네 N−H는 길이가 모두 같다.

06 이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.
진짜는 · 결합의 성격은 연속적으로 변한다.

07 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.
진짜는 · 이온이 이동하기 때문이다.

심 화 확 장 · 5 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

5회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.

02 CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

03 원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23}개의 질량은 4 g이다.

04 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

05 NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.

06 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

07 물 위로 모은 H_2의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2의 몰분율은 0.97이다.

08 압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.

09 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

10 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 O_2 분자 3.01×10^{23}개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.

11 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

12 $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.

13 ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.

14 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

15 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

16 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

17 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

18 전자가 1개뿐인 He^+에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.

19 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.

20 전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.

21 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.

22 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.

23 원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.

24 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 작다.

25 O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

26 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.

27 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

28 E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

29 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.

30 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.

신규 · 이번 회차

31 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.

32 Na^+와 F^-는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.

33 BF_3의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.

34 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

35 NH_3의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.

36 CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

37 NaCl은 Na^+와 Cl^- 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.

38 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에도 이온 결합이 있다.

39 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.

40 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

41 MgF_2, CaF_2, ZrO_2의 격자 에너지는 CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2 순이다.

42 이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.

43 탄소 사이 결합의 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.

44 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

45 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

46 금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.

47 금속을 두드리면 넓게 펴지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.

48 NH_4^+의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.

49 H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.

50 H_2나 Cl_2처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.

51 전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H−F가 H−Cl보다 이온 결합성이 크다.

52 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.

53 고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다.

54 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.

55 드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.

56 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I−I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

57 다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.

58 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.

59 같은 몰 농도에서 $CaCl_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.

60 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다.~~

맞음 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.

틀림 ~~127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.~~

맞음 127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 66이다.

틀림 ~~C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.~~

맞음 C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

틀림 ~~부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다.~~

맞음 부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 2/3이다.

틀림 ~~$^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 양성자이다.~~

맞음 $^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 중성자이다.

틀림 ~~^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 ^{14}C 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다.~~

맞음 ^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤 몸속 ^{14}C 비율이 반감기에 따라 줄어드는 것을 이용한다.

틀림 ~~수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.~~

맞음 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

틀림 ~~수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 길다.~~

맞음 수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 짧다.

틀림 ~~3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.~~

맞음 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

틀림 ~~2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 한 오비탈에 먼저 짝을 지어 들어가야 더 안정하다.~~

맞음 2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 세 오비탈에 하나씩 들어가야 더 안정하다.

틀림 ~~바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$인 As의 원자가 전자는 15개이다.~~

맞음 바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$인 As의 원자가 전자는 5개이다.

틀림 ~~같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 크다.~~

맞음 같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 작다.

틀림 ~~O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.~~

맞음 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

틀림 ~~수소 원자는 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.~~

맞음 수소 원자는 결합하여 전자 2개를 채우면 안정한 배치가 된다.

틀림 ~~BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.~~

맞음 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

틀림 ~~비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에는 이온 결합이 없다.~~

맞음 비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에도 이온 결합이 있다.

틀림 ~~KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.~~

맞음 KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 작다.

틀림 ~~에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.~~

맞음 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

틀림 ~~NH_4^+의 N−H 결합 4개 중에 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.~~

맞음 NH_4^+의 N−H 결합 4개는 배위 결합으로 생긴 것까지 길이가 모두 같다.

틀림 ~~이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.~~

맞음 이온 결합과 공유 결합의 성격은 전기음성도 차이에 따라 연속적으로 변한다.

틀림 ~~NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.~~

맞음 NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 이온이 이동하기 때문이다.

틀림 ~~다이아몬드와 흑연은 모두 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.~~

맞음 다이아몬드와 달리 흑연은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.

메모

6 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

분자 구조와 혼성

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

전자쌍은 서로 밀어낸다, 그래서 분자에 모양이 생긴다.

6회차는 **분자의 구조와 혼성**이다. 중심 원자 둘레의 전자쌍이 서로 밀어내 모양이 정해지고(VSEPR), 형식 전하와 공명으로 루이스 구조를 고르며, 혼성 오비탈로 결합의 방향을 설명한다.

줄기 하나만 잡아라. **입체수(결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수) 하나가 전자쌍 배열과 혼성을 함께 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	전자쌍 반발과 입체수	III-2
2	전자쌍 배열과 분자 구조	III-2
3	삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리	III-2
4	루이스 구조와 형식 전하	III-2
5	공명 혼성체와 결합 차수	III-2
6	혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다	III-2
7	σ 결합 · π 결합 · s 성분	III-2

1

UNIT Ⅲ-2 · VSEPR

전자쌍 반발과 입체수

낚시 · 이거 맞을까?

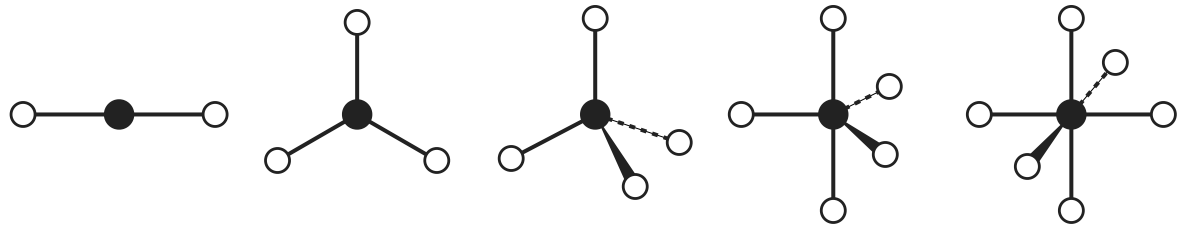
"이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다."

낚였다. 입체수는 **전자가 몰린 방향의 수**다. 다중 결합은 1로 세므로 C는 O 2개 + 비공유 0개 = **2**다.

옳 은 문 장

1. 중심 원자 주위의 전자쌍은 모두 음전하라 **서로 반발하여 최대한 멀리** 떨어지도록 배열된다.
2. **입체수 = 결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수**이고, 다중 결합은 1로 센다. H_2O의 O는 2 + 2 = 4다.
3. 입체수 **2는 직선형(180°), 3은 평면 삼각형(120°), 4는 정사면체(109.5°)** 전자쌍 배열을 이룬다.

그 림 · 입체수와 전자쌍 배열



입체수 2 직선형 180°
입체수 3 평면 삼각형 120°
입체수 4 정사면체 109.5°
입체수 5 삼각쌍뿔 90° · 120°
입체수 6 정팔면체 90°

흰 원 = 전자쌍이 놓이는 자리 · 쐐기는 앞쪽, 점선은 뒤쪽

입체수 5는 삼각쌍뿔, 6은 정팔면체 배열이다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍 수는 (중심 원자의 원자가 전자 − 결합에 쓴 전자 ± 이온 전하)/2로 빨리 구한다. O 하나당 2개를 쓴다고 보면 SO_3^{2-}는 (6 − 6 + 2)/2 = **1**이다.

→ **이어진다** 배열이 정해지면, 원자만 이어 본 분자 구조를 읽는다.

2

UNIT III-2 · 분자 구조 · 결합각

전자쌍 배열과 분자 구조

낚시 · 이거 맞을까?

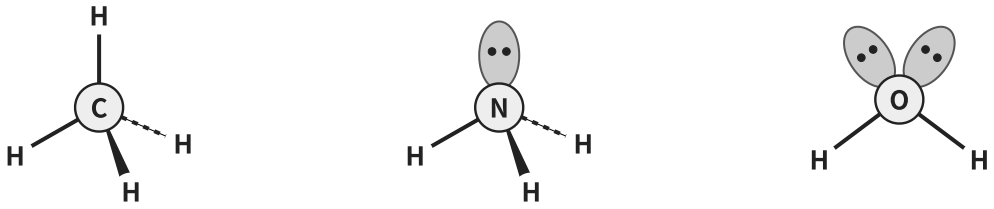
"SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다."

낚였다. 입체수가 같으면 **전자쌍 배열만** 같다. SO_2의 S에는 비공유 전자쌍이 1개 있어 원자만 이으면 **굽은형**이다.

옳은 문장

1. 분자 구조는 **원자만 이어 본 모양**이다. NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 **삼각뿔형**이다.
2. 반발은 **비공유–비공유 > 비공유–공유 > 공유–공유** 순이라 결합각은 CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°다.
3. 같은 족 수소 화합물은 중심 원자가 클수록 결합각이 작다(NH_3 > PH_3). **PH_3(93.5°)는 H_2O(104.5°)보다도 작다**.

그림 · 입체수 4의 세 모양



CH_4 · 정사면체
비공유 0 · 109.5°

NH_3 · 삼각뿔형
비공유 1 · 107°

H_2O · 굽은형
비공유 2 · 104.5°

모두 정사면체 배열 · 회색 방울은 비공유 전자쌍

비공유 전자쌍이 1개인 H_3O^+는 2개인 H_2O보다 결합각이 크다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍은 핵 하나에만 붙들려 중심 원자 가까이에서 넓게 퍼지므로 더 세게 민다. 같은 원리로 이중 결합 전자도 자리를 더 차지해, $H_2C{=}O$의 H–C–H 각은 약 116°다.

→ **이어진다** 입체수 5·6에서는 비공유 전자쌍이 앉는 자리가 문제다.

3 삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리

UNIT III-2 · 입체수 5 · 6

낚시 · 이거 맞을까?

"XeF_2에서 F−Xe−F 결합각은 120°이다."

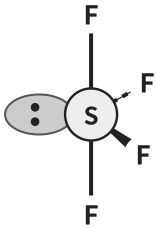
낚였다. Xe의 비공유 전자쌍 **3개가 적도 자리**를 모두 차지해, 두 F는 축에서 마주 보는 **180° 직선형**이다.

옳 은 문 장

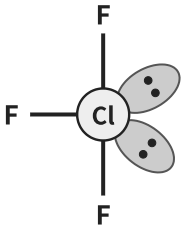
1. 삼각쌍뿔에서 **비공유 전자쌍은 적도 자리**에 앉는다. 그래서 SF_4는 시소형, ClF_3는 T자형, XeF_2는 직선형이다.
2. 정팔면체에서 비공유 전자쌍 2개는 **서로 반대편**에 놓인다. 그래서 XeF_4는 **평면 사각형**이다.
3. **3주기 이상**의 원자는 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. PCl_5는 있지만 같은 15족의 NCl_5는 없다.

그 림 · 비공유 전자쌍의 자리

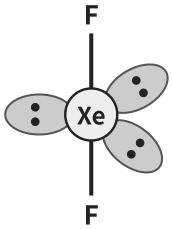
입체수 5 · 삼각쌍뿔 배열



SF_4
시소형

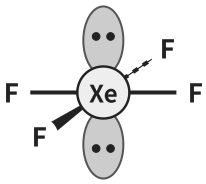


ClF_3
T자형



XeF_2
직선형 · 180°

입체수 6 · 정팔면체 배열



XeF_4
평면 사각형

회색 방울 = 비공유 전자쌍

축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이라 적도가 덜 붐빈다.

↑ 한 수 위

원자 3개는 언제나 한 평면에 놓인다. 4개 이상이면 구조로 판정해, 평면 삼각형인 BF_3·CO_3^{2-}와 평면 사각형인 XeF_4는 **모든 원자가 한 평면**에 있고, 삼각뿔형 NH_3는 그렇지 않다.

→ **이어진다** 모양을 따지기 전에, 어떤 루이스 구조가 옳은지부터 고른다.

UNIT III-2 · 형식 전하

4 루이스 구조와 형식 전하

낚시 · 이거 맞을까?

"CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다."

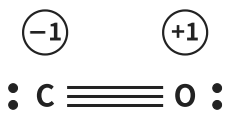
낚였다. 음이온은 전자를 **얻은** 것이다. 4 + 6 × 3 = 22에 전하만큼 2를 **더해 24개**다.

옳 은 문 장

1. 루이스 구조의 전자 수는 원자가 전자의 합에 **음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 뺀다**.
2. **형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − 결합 수**다. CN^-의 C는 4 − 2 − 3 = −1이다.
3. 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누고, **산화수는 전기음성도가 큰 쪽에 모두** 준다. CH_4의 C는 형식 전하 0, 산화수 −4다.

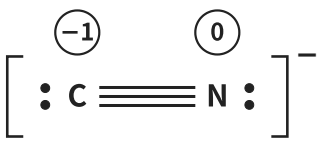
그 림 · 형식 전하 세기

CO



C : 4 − 2 − 3 = −1
O : 6 − 2 − 3 = +1

CN⁻



C : 4 − 2 − 3 = −1
N : 5 − 2 − 3 = 0

형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − 결합 수

형식 전하의 합 = 분자는 0, 이온은 그 전하

CO는 전기음성도가 작은 C가 음의 형식 전하를 띠는 예외다.

↑ 한 수 위

형식 전하는 공유 전자를 똑같이 나눈다고 가정한 **장부상의 값**이다. CO는 형식 전하가 C −1, O +1이지만, O가 전자를 끌어 이를 거의 상쇄하므로 실제 쌍극자는 매우 작다.

→ **이어진다** 루이스 구조가 여럿 그려지면, 공명으로 넘어간다.

5

UNIT Ⅲ-2 · 공명

공명 혼성체와 결합 차수

낚시 · 이거 맞을까?

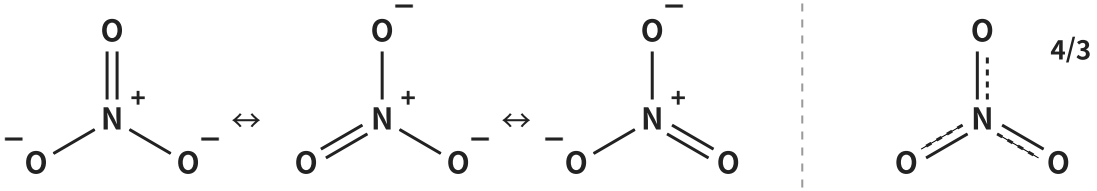
"공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 1.5이다."

낚였다. 이중 결합 1개가 **세 자리**에 나뉘므로 (2 + 1 + 1)/3 = **4/3**이다. 1.5는 O_3·NO_2^-의 값이다.

옳 은 문 장

1. 공명 구조가 여럿이면 실제 분자는 그 사이를 오가지 않고, **모든 구조가 겹쳐진 하나의 상태(공명 혼성체)**로 있다.
2. O_3의 두 O−O 결합은 **길이가 같고** 결합 차수는 1.5다. NO_3^-의 세 N−O 결합 차수는 **4/3**이다.
3. 기여도가 큰 구조는 **형식 전하가 작고, 음의 형식 전하가 전기음성도가 큰 원자에** 놓인 구조다(NCO^-는 N≡C−O^-). 다만 이 규칙은 어림이라, N_2O처럼 비중이 비슷한 구조끼리는 순서를 단정하지 않는다.

그 림 · NO_3^-의 공명



(가) (나) (다)

이중 결합이 세 자리를 돌아가며 차지한 그림

공명 혼성체

세 N−O가 모두 같다

+, −는 형식 전하 · 비공유 전자쌍은 생략

실제 이온은 오른쪽 하나뿐이고, 공명 화살표(↔)는 평형 기호가 아니다.

↑ 한 수 위

전자 수가 홀수인 **라디칼**은 모든 원자가 옥텟을 채울 수 없다. NO_2(원자가 전자 17개)는 홀전자끼리 짝을 지어 $2NO_2 \rightarrow N_2O_4$가 되기 쉽다.

→ 이어진다 전자쌍이 향하는 방향은 혼성 오비탈로 설명한다.

6

UNIT Ⅲ-2 · 혼성 오비탈

혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다

낚시 · 이거 맞을까?

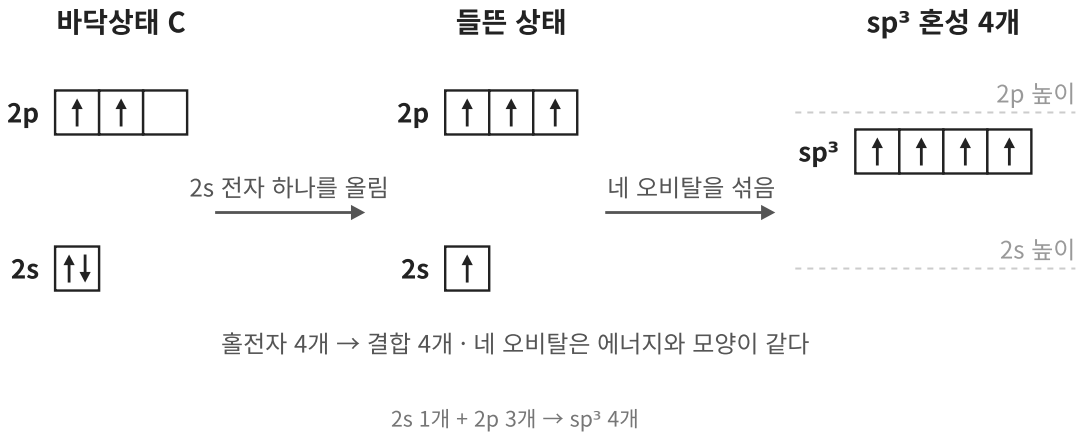
"I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다."

낚였다. 중심 I에는 **비공유 전자쌍이 3개** 있어 입체수 2 + 3 = 5, **sp^3d 혼성**이다. 모양만 직선형이다.

옳 은 문 장

1. 혼성에서는 **섞인 오비탈 수 = 생긴 혼성 오비탈 수**다. s 1개 + p 2개 → sp^2 3개이고, p 1개가 남는다.
2. 입체수 **2, 3, 4, 5, 6 → sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2** 혼성이다. 비공유 전자쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지한다.
3. NH_2^-와 H_2O는 모두 결합 2 + 비공유 2로 입체수가 4이므로 **둘 다 sp^3 혼성의 굽은형**이다.

그 림 · 탄소의 sp^3 혼성



섞인 수 4 = 생긴 수 4. sp^2는 3개가 생기고 p 1개가 남는다.

↑ 한 수 위

혼성은 원자 오비탈을 섞어 방향을 바꾼 **수학적 표현**이다. 2s 전자 하나를 2p로 올리는 비용보다 결합을 2개 더 만드는 이득이 커서, 탄소는 결합 4개를 만든다.

→ **이어진다** 혼성 오비탈과 남은 p 오비탈이 σ·π 결합을 만든다.

7

UNIT Ⅲ-2 · σ · π 결합

σ 결합 · π 결합 · s 성분

낚시 · 이거 맞을까?

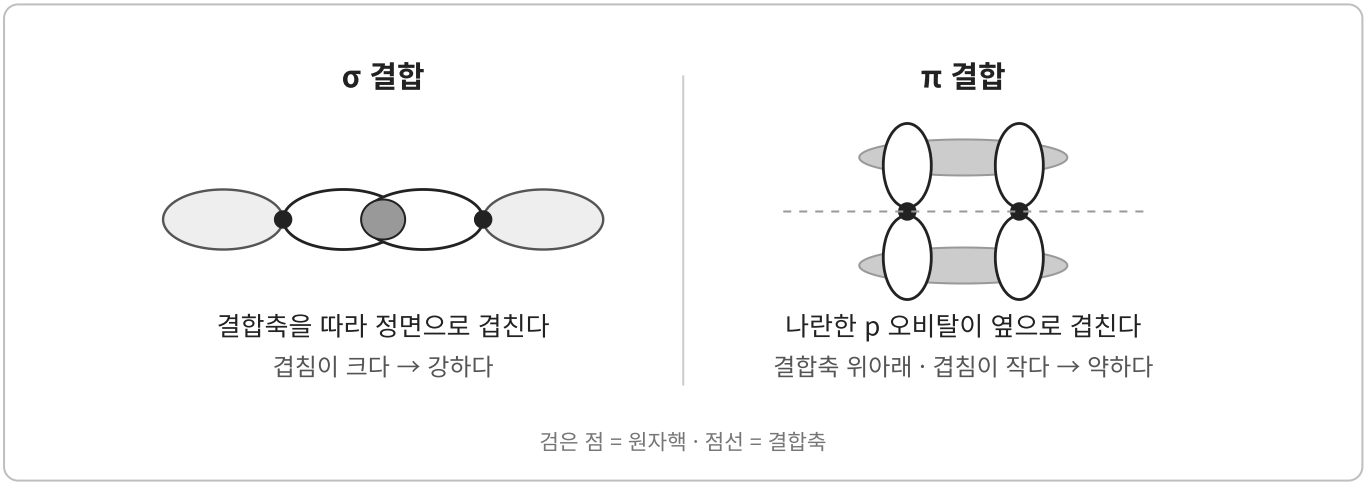
"π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다."

낚였다. π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 겹침이 작다. 그래서 σ 결합보다 **약하다**.

옳 은 문 장

1. σ 결합은 오비탈이 **결합축을 따라 정면으로**, π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 생긴다.
2. **단일 = σ 1, 이중 = σ 1 + π 1, 삼중 = σ 1 + π 2**다. HCN(H−C≡N)에는 σ 2개와 π 2개가 있다.
3. s 성분은 **sp 50 %, sp^2 약 33 %, sp^3 25 %**다. s 성분이 클수록 결합이 짧아 C_2H_2의 C−H는 C_2H_6보다 짧다.

그 림 · 정면 겹침과 옆 겹침



π 결합은 회전하면 겹침이 끊어지므로 이중 결합은 축을 따라 회전하지 못한다.

↑ 한 수 위

s 성분이 큰 sp 탄소는 전기음성도가 커서, H^+가 떠난 뒤 남는 전자쌍을 잘 붙잡는다. 그래서 C_2H_2의 H는 C_2H_6의 H보다 **H^+로 훨씬 쉽게** 떨어진다.

→ **이어진다** 7회차, 모양이 정해지면 분자의 극성이 정해진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

전자쌍 반발과 입체수

1 중심 원자 주위의 전자쌍은 모두 음전하라 **서로 반발하여 최대한 멀리** 떨어지도록 배열된다.

2 **입체수 = 결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수**이고, 다중 결합은 1로 센다. H_2O의 O는 2 + 2 = 4다.

3 입체수 **2는 직선형(180°), 3은 평면 삼각형(120°), 4는 정사면체(109.5°)** 전자쌍 배열을 이룬다.

전자쌍 배열과 분자 구조

1 분자 구조는 **원자만 이어 본 모양**이다. NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 **삼각뿔형**이다.

2 반발은 **비공유−비공유 > 비공유−공유 > 공유−공유** 순이라 결합각은 CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°다.

3 같은 족 수소 화합물은 중심 원자가 클수록 결합각이 작다(NH_3 > PH_3). **PH_3(93.5°)는 H_2O(104.5°)보다도 작다**.

삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리

1 삼각쌍뿔에서 **비공유 전자쌍은 적도 자리**에 앉는다. 그래서 SF_4는 시소형, ClF_3는 T자형, XeF_2는 직선형이다.

2 정팔면체에서 비공유 전자쌍 2개는 **서로 반대편**에 놓인다. 그래서 XeF_4는 **평면 사각형**이다.

3 **3주기 이상**의 원자는 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. PCl_5는 있지만 같은 15족의 NCl_5는 없다.

루이스 구조와 형식 전하

1 루이스 구조의 전자 수는 원자가 전자의 합에 **음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 뺀다**.

2 **형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − 결합 수**다. CN^-의 C는 4 − 2 − 3 = −1이다.

3 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누고, **산화수는 전기음성도가 큰 쪽에 모두** 준다. CH_4의 C는 형식 전하 0, 산화수 −4다.

공명 혼성체와 결합 차수

1 공명 구조가 여럿이면 실제 분자는 그 사이를 오가지 않고, **모든 구조가 겹쳐진 하나의 상태(공명 혼성체)**로 있다.

2 O_3의 두 O−O 결합은 **길이가 같고** 결합 차수는 1.5다. NO_3^-의 세 N−O 결합 차수는 **4/3**이다.

3 기여도가 큰 구조는 **형식 전하가 작고, 음의 형식 전하가 전기음성도가 큰 원자에** 놓인 구조다(NCO^-는 $N{\equiv}C{-}O^-$). 다만 이 규칙은 어림이라, N_2O처럼 비중이 비슷한 구조끼리는 순서를 단정하지 않는다.

혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다

1 혼성에서는 **섞인 오비탈 수 = 생긴 혼성 오비탈 수**다. s 1개 + p 2개 → sp^2 3개이고, p 1개가 남는다.

2 입체수 **2, 3, 4, 5, 6 → sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2** 혼성이다. 비공유 전자쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지한다.

3 NH_2^-와 H_2O는 모두 결합 2 + 비공유 2로 입체수가 4이므로 **둘 다 sp^3 혼성의 굽은형**이다.

σ 결합 · π 결합 · s 성분

1 σ 결합은 오비탈이 **결합축을 따라 정면으로**, π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 생긴다.

2 **단일 = σ 1, 이중 = σ 1 + π 1, 삼중 = σ 1 + π 2**다. HCN(H−C≡N)에는 σ 2개와 π 2개가 있다.

3 s 성분은 **sp 50 %, sp^2 약 33 %, sp^3 25 %**다. s 성분이 클수록 결합이 짧아 C_2H_2의 C−H는 C_2H_6보다 짧다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.
진짜는 · C의 입체수는 2이다.

02 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.
진짜는 · SO_2의 분자 구조는 굽은형이다.

03 XeF_2에서 F−Xe−F 결합각은 120°이다.
진짜는 · 180°인 직선형이다.

04 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.
진짜는 · 전하만큼 더해 24개다.

05 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 1.5이다.
진짜는 · 결합 차수는 4/3이다.

06 I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.
진짜는 · 입체수 5인 sp^3d 혼성이다.

07 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.
진짜는 · 겹침이 작아 σ 결합보다 약하다.

심 화 확 장 · 6 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

6회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

02 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.

03 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.

04 He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

05 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.

06 $R = 0.082\ \text{atm·L/(mol·K)}$를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

07 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

08 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

09 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 28 g이다.

10 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.

11 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.

12 $n = 3$, $m_l = +1$을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.

13 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

14 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

15 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

16 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

17 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 $l = 2$인 전자는 7개이다.

18 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.

19 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.

20 H^-의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.

21 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 흡수된다.

22 NaH 속 H^-는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.

23 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

24 CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

25 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

26 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

27 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.

28 BF_3가 F^-의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^-가 되면 B의 형식 전하는 −1이 된다.

29 H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

30 SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

신규 · 이번 회차

31 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.

32 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.

33 H_2O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.

34 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.

35 NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.

36 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

37 결합각은 CH_4 109.5°, NH_3 107°, H_2O 104.5° 순으로 작아진다.

38 H_3O^+의 H−O−H 결합각은 H_2O의 결합각보다 크다.

39 PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.

40 SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

41 XeF_2의 F−Xe−F 결합각은 180°이다.

42 XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

43 PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.

44 BF_3, CO_3^{2-}, XeF_4는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.

45 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.

46 CN^-의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1이다.

47 CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1, O의 형식 전하는 +1이다.

48 CH_4에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 −4이다.

49 N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.

50 NCO^-의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 $N{\equiv}C{-}O^-$의 기여도가 가장 크다.

51 O_3 분자에서 두 O−O 결합의 길이는 서로 같다.

52 CO_3^{2-}는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.

53 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 4/3이다.

54 NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.

55 s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다.

56 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

57 NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

58 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.

59 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

60 C_2H_2의 C−H 결합은 C_2H_6의 C−H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 2 mol이다.~~

맞음 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.

틀림 ~~R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.~~

맞음 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

틀림 ~~$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.~~

맞음 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

틀림 ~~$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다.~~

맞음 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 28 g이다.

틀림 ~~금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다.~~

맞음 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.

틀림 ~~$n = 3$, $m_l = +1$을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다.~~

맞음 $n = 3$, $m_l = +1$을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.

틀림 ~~$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.~~

맞음 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

틀림 ~~바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 $l = 2$인 전자는 5개이다.~~

맞음 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 $l = 2$인 전자는 7개이다.

틀림 ~~할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 커진다.~~

맞음 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.

틀림 ~~이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 방출된다.~~

맞음 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 흡수된다.

틀림 ~~BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.~~

맞음 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

틀림 ~~에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.~~

맞음 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

틀림 ~~금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 사라져 전기가 통하지 않는다.~~

맞음 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.

틀림 ~~SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 낮다.~~

맞음 SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

틀림 ~~중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 끌어당겨 최대한 가까이 모인다.~~

맞음 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.

틀림 ~~이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.~~

맞음 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.

틀림 ~~SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.~~

맞음 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

틀림 ~~XeF_2의 F–Xe–F 결합각은 120°이다.~~

맞음 XeF_2의 F–Xe–F 결합각은 180°이다.

틀림 ~~CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.~~

맞음 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.

틀림 ~~N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 N과 O 사이가 삼중 결합인 구조이다.~~

맞음 N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.

틀림 ~~공명 혼성체인 NO_3^-에서 N–O 결합의 결합 차수는 1.5이다.~~

맞음 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N–O 결합의 결합 차수는 4/3이다.

틀림 ~~I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.~~

맞음 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

틀림 ~~π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.~~

맞음 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.

메모

7 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

분자의 극성과 분자 사이 힘

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

모양이 정해지면, 극성과 끓는점이 따라온다.

7회차는 **분자의 극성과 분자 사이 힘**이다. 결합의 극성을 분자 모양에 맞춰 벡터로 더하면 분자의 극성이 나오고, 극성이 분자 사이 힘을 거쳐 끓는점과 용해성을 정한다.

줄기 하나만 잡아라. **분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합이고, 끓는점은 분자 사이 힘의 총합이다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 결합 극성과 부분 전하 III-3
2 쌍극자 모멘트는 벡터의 합 III-3
3 극성 결합이어도 무극성 분자 III-3
4 대칭이 깨질 때와 남을 때 III-3
5 쌍극자 모멘트의 크기 비교 III-3
6 분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합 III-3
7 끓는점과 용해성 비교 III-3

1

UNIT III-3 · 결합의 극성

결합 극성과 부분 전하

낚시 · 이거 맞을까?

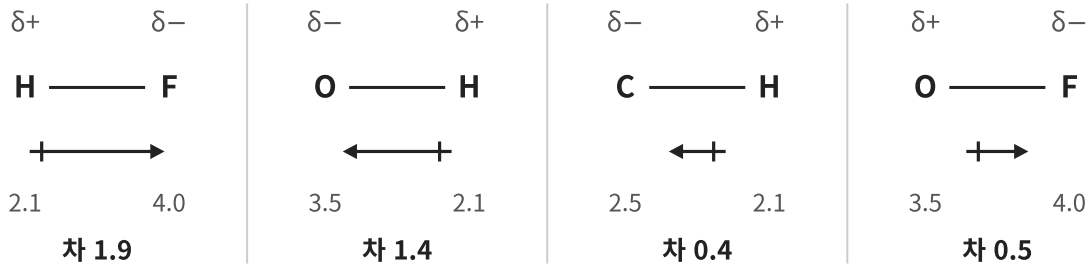
"O는 전기음성도가 커서 어느 결합에서나 부분 음전하(δ−)를 띤다."

낚였다. 부분 전하는 **결합 상대와 비교**해 정한다. O−F에서는 F(4.0)가 더 커서 **O가 δ+**를 띤다.

옳은 문장

1. 극성 공유 결합에서는 **전기음성도가 큰 원자가 δ−, 작은 원자가 δ+**를 띤다. O−H에서는 H가 δ+다.
2. C(2.5)는 H(2.1)보다 전기음성도가 커서, C−H 결합에서는 **C가 δ−, H가 δ+**를 띤다.
3. 결합 쌍극자는 **δ+에서 δ− 쪽을 향하는 화살표**로 나타내고, 전기음성도 차가 클수록 대체로 크다.

그림 · 결합 쌍극자 화살표



화살표는 δ+ → δ−, 꼬리의 십자가 + 쪽 · 아래 숫자는 전기음성도

O는 H·C 앞에서는 δ−, F 앞에서는 δ+다.

↑ 한 수 위

δ는 전자 1개의 전하보다 작은 실제 크기를 갖는다. HCl의 쌍극자 모멘트는 H^+와 Cl^-가 결합 길이만큼 떨어졌을 때 값의 약 18 %라, H와 Cl은 대략 **±0.18의 전하**를 띤다고 본다.

→ **이어진다** 결합 쌍극자를 분자 전체로 더하면 분자의 극성이 나온다.

2

UNIT III-3 · 쌍극자 모멘트

쌍극자 모멘트는 벡터의 합

낚시 · 이거 맞을까?

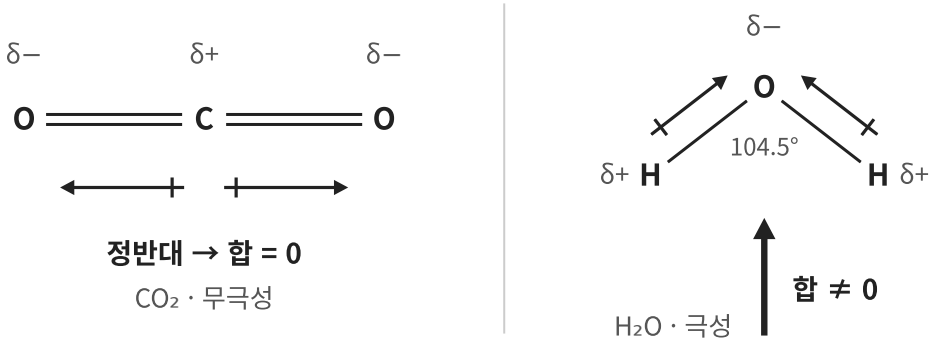
"크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다."

낚였다. 벡터의 합은 **방향**에 따라 다르다. **정반대(180°)일 때만** 상쇄되고, 굽은형 H_2O에서는 합이 남는다.

옳 은 문 장

1. 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합 쌍극자를 **크기와 방향을 함께 고려해 벡터로 더한 값**이다.
2. 벡터 합이 **0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자**다. 직선형 CO_2는 두 C=O 쌍극자가 정반대라 0이다.
3. H_2O는 결합각이 104.5°인 굽은형이라 두 O−H 결합 쌍극자의 **합이 0이 아니어서** 극성 분자다.

그 림 · CO_2와 H_2O



가는 화살표 = 결합 쌍극자 · 굵은 화살표 = 벡터 합

크기 μ인 두 쌍극자의 합은 180°이면 0, 104.5°이면 약 1.2μ다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍도 쌍극자에 기여한다. NF_3(약 0.2 D)가 NH_3(약 1.5 D)보다 훨씬 작은 것은, N−F 쌍극자가 비공유 전자쌍과 **반대쪽을 향해 서로 깎아 먹기** 때문이다.

→ 이어진다 극성 결합이 있어도 대칭이면 분자는 무극성이다.

3

UNIT Ⅲ-3 · 대칭과 상쇄

극성 결합이어도 무극성 분자

낚시 · 이거 맞을까?

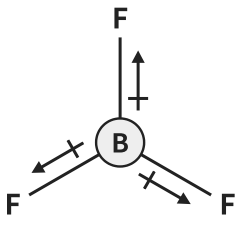
"극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다."

낚였다. 분자의 극성은 **벡터 합**으로 정한다. CO_2·BF_3·CCl_4는 극성 결합뿐이지만 **대칭이라 합이 0**이다.

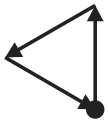
옳은 문장

1. CCl_4는 C−Cl 결합이 극성이지만 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 **분자 전체로는 무극성**이다.
2. 평면 삼각형 BF_3와 직선형 $BeCl_2$는 크기가 같은 결합 쌍극자가 **대칭으로 놓여 합이 0**인 무극성 분자다.
3. 한 원소로만 된 O_3는 **굽은형**이고 가운데 O와 양 끝 O의 전자 분포가 달라 **극성 분자**다.

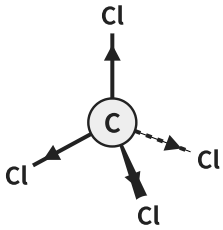
그림 · 합이 0이 되는 대칭



BF_3 · 120°씩 대칭



꼬리에 머리를 이으면
제자리 → 합 = 0



CCl_4 · 정사면체

BF_3의 세 쌍극자를 이어 붙이면 출발점으로 돌아온다

직선형 · 평면 삼각형 · 정사면체 자리에 같은 원자가 오면 무극성이다.

↑ 한 수 위

「대칭」에는 조건이 둘이다. 구조가 대칭이고, 대칭 자리에 **같은 원자**가 와야 한다. 삼각쌍뿔형 PCl_5는 축 결합과 적도 결합의 길이가 달라도 각각 따로 상쇄되어 무극성이다.

→ 이어진다 대칭 자리 하나만 바꿔도 상쇄가 깨진다.

UNIT III-3 · 치환 · 비공유쌍

4 대칭이 깨질 때와 남을 때

낚시 · 이거 맞을까?

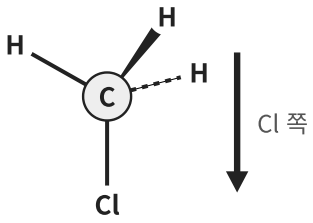
"XeF_2는 결합한 원자가 2개이고 비공유 전자쌍이 있으므로 굽은형 극성 분자이다."

낚였다. 비공유 전자쌍 **3개가 적도**를 차지해 F−Xe−F는 **180° 직선형**이다. 두 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다.

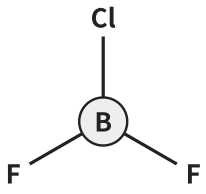
옳 은 문 장

1. 무극성인 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 **CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자**다. 남은 쌍극자는 Cl 쪽을 향한다.
2. BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 **BF_2Cl은 극성**이다. 모양이 같아도 결합 쌍극자의 크기가 다르다.
3. XeF_4는 비공유 전자쌍 2개가 서로 반대편에 놓인 평면 사각형이라 **비공유 전자쌍이 있어도 무극성**이다.

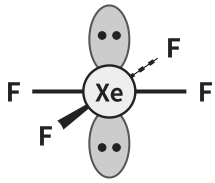
그 림 · 치환과 대칭



CH_3Cl · 극성
H 하나를 Cl로



BF_2Cl · 극성
크기가 다른 쌍극자 → 합 ≠ 0



XeF_4 · 무극성
비공유쌍도 위아래 대칭

굵은 화살표 = 분자 전체의 쌍극자 · 회색 방울 = 비공유 전자쌍

SF_4(시소형)·ClF_3(T자형)는 비공유 전자쌍이 대칭을 깨 극성이다.

↑ 한 수 위

치환 분자는 위치도 따진다. $C_2H_2Cl_2$에서 두 Cl이 이중 결합의 같은 쪽에 있는 시스형은 극성이지만, 반대쪽에 있는 트랜스형은 두 C−Cl 쌍극자가 **정반대라 무극성**이다.

→ 이어진다 극성이 있다면, 이제 얼마나 큰지를 비교한다.

UNIT III-3 · 크기 비교

5 쌍극자 모멘트의 크기 비교

낚시 · 이거 맞을까?

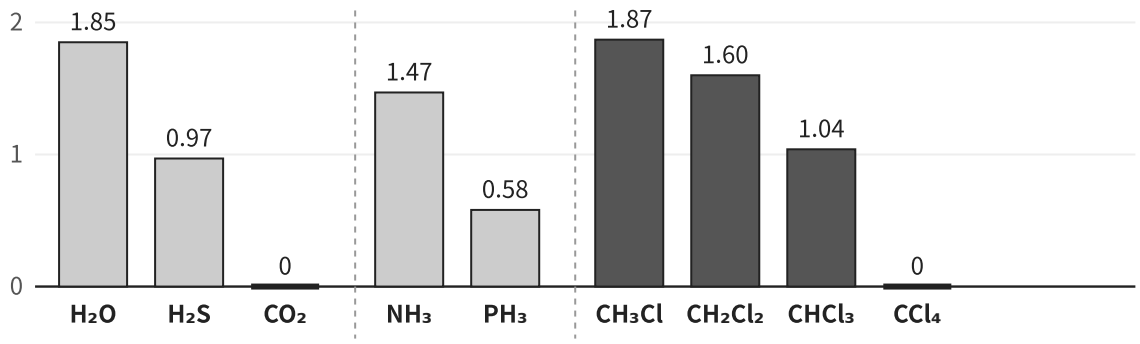
"CCl_4는 Cl이 4개라 Cl이 1개인 CH_3Cl보다 쌍극자 모멘트가 크다."

낚였다. Cl이 늘수록 C−Cl 쌍극자끼리 **상쇄되는 몫**이 커진다. 정사면체 CCl_4는 완전히 상쇄되어 **0으로 가장 작다**.

옳은 문장

1. 쌍극자 모멘트의 크기는 **결합의 극성과 결합 쌍극자들이 상쇄되는 정도**가 함께 정한다.
2. H_2O와 H_2S는 둘 다 굽은형이지만 O−H 결합의 극성이 더 커서 **$H_2O > H_2S > CO_2$(0)** 순이다.
3. NH_3와 PH_3는 모양이 같지만 N−H 결합의 극성이 훨씬 커서 **NH_3(1.47 D)가 PH_3(0.58 D)보다 크다**.

그림 · 쌍극자 모멘트(D)



단위 D(디바이)

Cl이 늘수록 오히려 작아진다: 1.87 > 1.60 > 1.04 > 0.

↑ 한 수 위

H_2S(약 92°)·PH_3(약 93.5°)는 결합각이 작아 벡터 합에는 유리하다. 그래도 S−H·P−H 결합의 극성이 워낙 작아 **순서를 뒤집지 못한다**. 각과 결합 극성을 함께 본다.

→ **이어진다** 분자의 극성은 분자 사이에서 끌어당기는 힘으로 이어진다.

6

UNIT III-3 · 분자 사이 힘

분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합

낚시 · 이거 맞을까?

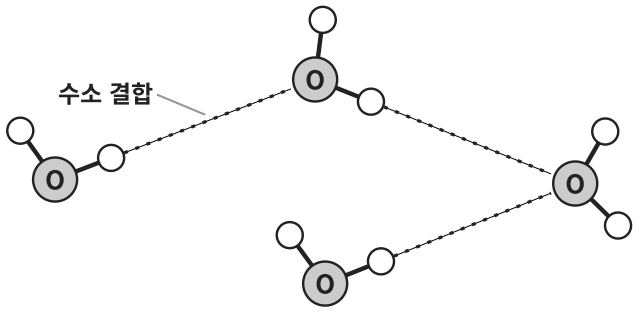
"F가 들어 있는 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다."

낚였다. 수소 결합에는 **F, O, N에 직접 결합한 H**가 필요하다. CH_3F의 H는 모두 **C에 붙어** 있다.

옳은 문장

1. 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘으로, **극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에** 작용한다.
2. 극성 분자 사이에는 분산력에 더해 **δ+와 δ−가 끌어당기는 쌍극자 힘**이 작용한다. 그래서 끓는점은 $CO > N_2$다.
3. **F, O, N에 직접 결합한 H**가 이웃 분자의 F, O, N 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이 수소 결합이다.

그림 · 물 분자 사이의 힘



분산력
모든 분자 사이

쌍극자 힘
극성 분자 사이

수소 결합
F·O·N–H ⋯ F·O·N

실선 = 공유 결합 · 점선 = 수소 결합

CH_2O끼리는 못 하지만, 물의 H는 CH_2O의 O와 수소 결합할 수 있다.

↑ 한 수 위

분산력은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는가로 정해진다. 그래서 극성이 작은 HI(−35 °C)가 극성이 큰 HCl(−85 °C)보다 끓는점이 높다. 큰 분자일수록 **분산력의 몫이 크다**.

→ **이어진다** 세 힘을 합쳐 끓는점과 용해성을 비교한다.

7

UNIT III-3 · 끓는점 · 용해성

끓는점과 용해성 비교

낚시 · 이거 맞을까?

"HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 더 높다."

낚였다. HF 분자 사이에는 **수소 결합**이 작용해 분산력 차이를 압도한다. 끓는점은 **HF 20 °C, HCl −85 °C**다.

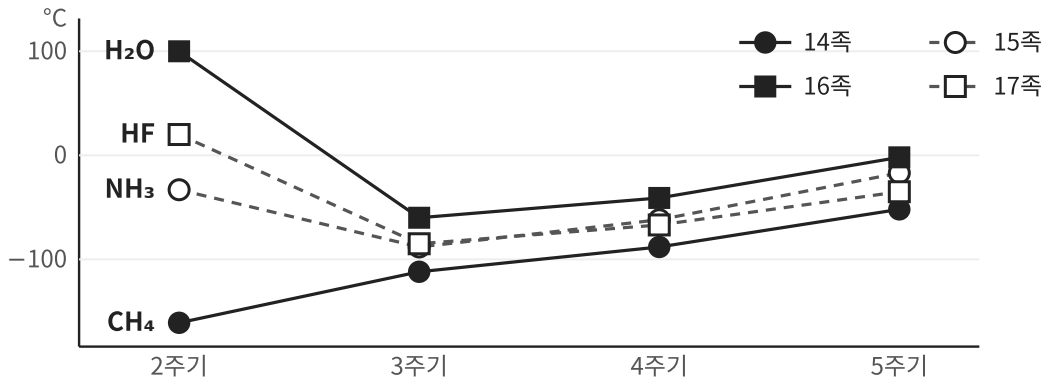
옳 은 문 장

1 끓는점은 분자 사이 힘의 총합으로 비교한다. 수소 결합 때문에 **H_2O(100) > HF(20) > NH_3(−33) > CH_4(−161 °C)**다.

2 분자량이 같으면 닿는 면적이 넓을수록 분산력이 커서 **뷰테인(약 −1 °C)이 아이소뷰테인(약 −12 °C)보다 높다**.

3 **극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에** 잘 녹는다. 무극성인 I_2는 물보다 헥세인에 잘 녹는다.

그 림 · 수 소 화 합 물 의 끓 는 점



가로축은 중심 원소의 주기 · 단위 °C

2주기의 NH_3 · H_2O · HF만 튀어 오른다 — 수소 결합 때문이다.

↑ 한 수 위

할로젠 분자의 결합 에너지는 Cl_2 242 > Br_2 193 > F_2 158 > I_2 151 kJ/mol이다. F_2가 Cl_2보다 약한 것은 F가 너무 작아 **비공유 전자쌍끼리 강하게 반발**하기 때문이다.

→ **이어진다** 8회차, 결합이 끊기고 생길 때 드나드는 열을 다룬다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 7회차의 정답이다.

결합 극성과 부분 전하

1 극성 공유 결합에서는 **전기음성도가 큰 원자가 δ−, 작은 원자가 δ+**를 띤다. O−H에서는 H가 δ+다.

2 C(2.5)는 H(2.1)보다 전기음성도가 커서, C−H 결합에서는 **C가 δ−, H가 δ+**를 띤다.

3 결합 쌍극자는 **δ+에서 δ− 쪽을 향하는 화살표**로 나타내고, 전기음성도 차가 클수록 대체로 크다.

쌍극자 모멘트는 벡터의 합

1 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합 쌍극자를 **크기와 방향을 함께 고려해 벡터로 더한 값**이다.

2 벡터 합이 **0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자**다. 직선형 CO_2는 두 C=O 쌍극자가 정반대라 0이다.

3 H_2O는 결합각이 104.5°인 굽은형이라 두 O−H 결합 쌍극자의 **합이 0이 아니어서** 극성 분자다.

극성 결합이어도 무극성 분자

1 CCl_4는 C−Cl 결합이 극성이지만 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 **분자 전체로는 무극성**이다.

2 평면 삼각형 BF_3와 직선형 $BeCl_2$는 크기가 같은 결합 쌍극자가 **대칭으로 놓여 합이 0**인 무극성 분자다.

3 한 원소로만 된 O_3는 **굽은형**이고 가운데 O와 양 끝 O의 전자 분포가 달라 **극성 분자**다.

대칭이 깨질 때와 남을 때

1 무극성인 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 **CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자**다. 남은 쌍극자는 Cl 쪽을 향한다.

2 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 **BF_2Cl은 극성**이다. 모양이 같아도 결합 쌍극자의 크기가 다르다.

3 XeF_4는 비공유 전자쌍 2개가 서로 반대편에 놓인 평면 사각형이라 **비공유 전자쌍이 있어도 무극성**이다.

쌍극자 모멘트의 크기 비교

1 쌍극자 모멘트의 크기는 **결합의 극성과 결합 쌍극자들이 상쇄되는 정도**가 함께 정한다.

2 H_2O와 H_2S는 둘 다 굽은형이지만 O−H 결합의 극성이 더 커서 **$H_2O > H_2S > CO_2(0)$** 순이다.

3 NH_3와 PH_3는 모양이 같지만 N−H 결합의 극성이 훨씬 커서 **NH_3(1.47 D)가 PH_3(0.58 D)보다 크다**.

분산력 · 쌍극자 힘 · 수소 결합

1 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘으로, **극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에** 작용한다.

2 극성 분자 사이에는 분산력에 더해 **δ+와 δ−가 끌어당기는 쌍극자 힘**이 작용한다. 그래서 끓는점은 CO > N_2다.

3 **F, O, N에 직접 결합한 H**가 이웃 분자의 F, O, N 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이 수소 결합이다.

끓는점과 용해성 비교

1 끓는점은 분자 사이 힘의 총합으로 비교한다. 수소 결합 때문에 **H_2O(100) > HF(20) > NH_3(−33) > CH_4(−161 °C)**다.

2 분자량이 같으면 닿는 면적이 넓을수록 분산력이 커서 **뷰테인(약 −1 °C)이 아이소뷰테인(약 −12 °C)보다 높다**.

3 **극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에** 잘 녹는다. 무극성인 I_2는 물보다 헥세인에 잘 녹는다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 O는 전기음성도가 커서 어느 결합에서나 부분 음전하(δ−)를 띤다.
진짜는 · O−F 결합에서는 O가 δ+를 띤다.

02 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.
진짜는 · 방향이 정반대일 때만 상쇄된다.

03 극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.
진짜는 · 대칭이면 무극성 분자일 수 있다.

04 XeF_2는 결합한 원자가 2개이고 비공유 전자쌍이 있으므로 굽은형 극성 분자이다.
진짜는 · 직선형 무극성 분자이다.

05 CCl_4는 Cl이 4개라 Cl이 1개인 CH_3Cl보다 쌍극자 모멘트가 크다.
진짜는 · CCl_4는 0으로 가장 작다.

06 F가 들어 있는 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.
진짜는 · CH_3F끼리는 수소 결합이 없다.

07 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 더 높다.
진짜는 · 끓는점은 HF가 더 높다.

심 화 확 장 · 7 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

7회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

02 실험식이 CH_2O이고 분자량이 60인 아세트산의 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

03 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 8 g이다.

04 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.

05 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

06 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 6 g과 O_2 32 g을 반응시키면 H_2 2 g이 남는다.

07 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

08 ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.

09 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

10 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.

11 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.

12 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.

13 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.

14 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 상자기성을 띤다.

15 E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

16 바닥상태 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1$인 원소와 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$인 원소는 이온 결합 화합물을 만든다.

17 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

18 H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

19 고체 상태에서 전기가 통하는지를 확인하면 NaCl 결정과 구리를 구별할 수 있다.

20 ClF_3는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.

21 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.

22 SO_3^{2-}에서 중심 원자 S의 입체수는 4이다.

23 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

24 SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 180°보다 작다.

25 XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

26 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

27 CO_2의 루이스 구조 기여도는 O=C=O가 가장 크고, $^-O-C\equiv O^+$와 $^+O\equiv C-O^-$의 기여도는 서로 같다.

28 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.

29 N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.

30 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

신규 · 이번 회차

31 O−H 결합에서 부분 양전하(δ+)를 띠는 쪽은 H이다.

32 C−H 결합에서 부분 음전하를 띠는 쪽은 전기음성도가 큰 C이다.

33 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 값이다.

34 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.

35 H_2O는 결합각이 180°가 아니어서 두 O−H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니다.

36 CCl_4는 극성 결합을 가지지만 분자 전체로는 무극성이다.

37 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.

38 O_3는 한 가지 원소로만 이루어졌지만 굽은형이어서 극성 분자이다.

39 BF_3는 세 B−F 결합 쌍극자가 120°로 벌어져 상쇄되므로 무극성 분자이다.

40 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

41 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다.

42 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.

43 XeF_4는 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있지만 무극성 분자이다.

44 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

45 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.

46 삼각뿔형인 NH_3와 PH_3 중 쌍극자 모멘트는 NH_3가 더 크다.

47 CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.

48 분산력은 무극성 분자 사이뿐 아니라 극성 분자 사이에도 작용한다.

49 끓는점이 $F_2 < Cl_2 < Br_2$ 순인 것은 분자량이 클수록 분산력이 커지기 때문이다.

50 극성 분자 사이에는 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다.

51 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.

52 F에 직접 결합한 H가 있는 HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.

53 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

54 CH_3OH 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지만 CH_3F 분자 사이에는 작용하지 않는다.

55 CH_2O 분자끼리는 수소 결합을 하지 않지만 CH_2O는 물 분자와 수소 결합할 수 있다.

56 분자량이 같은 뷰테인과 아이소뷰테인 중 뷰테인의 끓는점이 더 높다.

57 끓는점은 $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$ 순이다.

58 무극성인 I_2는 물보다 무극성 용매인 헥세인(C_6H_{14})에 더 잘 녹는다.

59 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.

60 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동위원소이다.~~

맞음 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

틀림 ~~같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 16 g이다.~~

맞음 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 8 g이다.

틀림 ~~Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다.~~

맞음 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.

틀림 ~~C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.~~

맞음 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.

틀림 ~~^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N이 된다.~~

맞음 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.

틀림 ~~수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2 = -6.8$ eV이다.~~

맞음 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.

틀림 ~~한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자가 2개 있을 수 있다.~~

맞음 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.

틀림 ~~홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 반자기성을 띤다.~~

맞음 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 상자기성을 띤다.

틀림 ~~ClF_3는 F 3개가 결합하므로 전자쌍 배열이 평면 삼각형이다.~~

맞음 ClF_3는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.

틀림 ~~SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.~~

맞음 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

틀림 ~~SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 정확히 180°이다.~~

맞음 SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 180°보다 작다.

틀림 ~~모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.~~

맞음 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

틀림 ~~공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 높다.~~

맞음 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.

틀림 ~~I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.~~

맞음 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

틀림 ~~크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 분자 구조와 관계없이 서로 상쇄된다.~~

맞음 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.

틀림 ~~극성 결합으로만 이루어진 분자는 모두 극성 분자이다.~~

맞음 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.

틀림 ~~직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이므로 극성 분자이다.~~

맞음 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

틀림 ~~CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl도 대칭이어서 무극성 분자이다.~~

맞음 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다.

틀림 ~~XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.~~

맞음 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

틀림 ~~CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 크다.~~

맞음 CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.

틀림 ~~HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다.~~

맞음 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

틀림 ~~기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹는다.~~

맞음 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.

메모

8 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

열 화 학

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

열이 드나든 만큼, 계를 기준으로 적는다.

8회차는 **열화학**이다. 반응과 상태 변화에는 언제나 열이 드나든다. 그 열을 **엔탈피 변화 ΔH**라는 하나의 장부에 적고, 결합 에너지·헤스 법칙·열량계로 그 값을 구한다.

줄기 하나만 잡아라. **ΔH는 계를 기준으로 한 상태 함수다.** 주위가 따뜻해지면 ΔH < 0이고, 처음과 나중이 같으면 어느 경로로 가도 ΔH는 같다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	엔탈피와 ΔH의 부호	IV-1
2	상태를 적는 열화학 반응식	IV-1
3	상태 변화의 열과 분자 운동	IV-1
4	결합 끊기와 만들기로 ΔH	IV-1
5	헤스 법칙과 생성 엔탈피	IV-1
6	비열·열용량과 Q = cmΔT	IV-1
7	열량계와 가열 곡선	IV-1

1

UNIT Ⅳ-1 · 엔탈피

엔탈피와 ΔH의 부호

낚시 · 이거 맞을까?

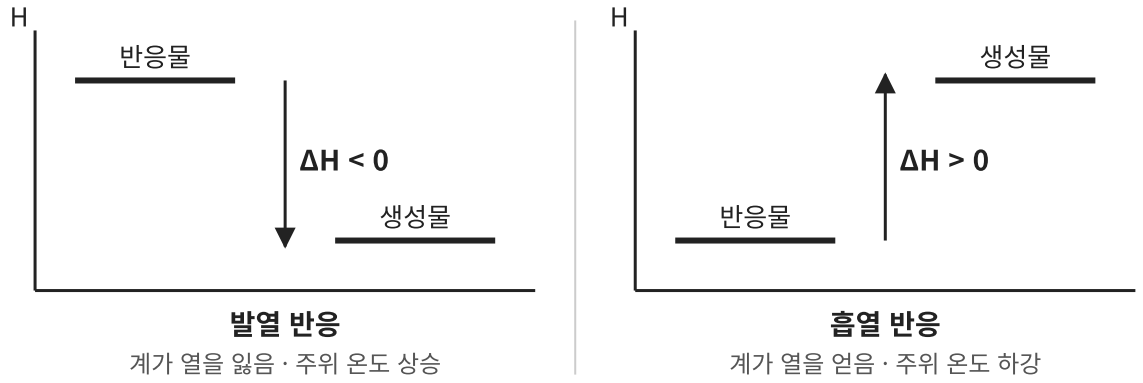
"반응 중 용기 속 온도계 눈금이 올라가면 그 반응의 ΔH는 양수다."

낚였다. 온도계가 재는 것은 **주위**(물·용액)의 온도다. 주위가 따뜻해졌다면 계가 열을 내놓았으므로 **ΔH < 0**이다.

옳은 문장

1. ΔH는 **계(반응하는 물질)를 기준으로** 한 값이다. 계가 열을 잃으면(발열) **ΔH < 0**, 얻으면(흡열) ΔH > 0이다.
2. 흡열 과정은 주위에서 열을 빼앗아 **주위 온도가 내려간다**. 질산 암모늄이 물에 녹는 냉찜질팩이 그 예다.
3. 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 정해지는 **상태 함수**이고, **압력이 일정할 때** 계에 출입한 열은 ΔH와 같다.

그림 · 발열과 흡열



발열 반응
계가 열을 잃음 · 주위 온도 상승

흡열 반응
계가 열을 얻음 · 주위 온도 하강

ΔH = (생성물의 엔탈피 합) − (반응물의 엔탈피 합)

↑ 한 수 위

부호 약속은 「계가 얻으면 +」 하나뿐이다. 그래서 열량계에서 물(주위)이 얻은 열과 반응의 ΔH는 언제나 부호가 반대다.

→ **이어진다** 상태가 바뀌면 엔탈피도 바뀐다 · 열화학 반응식으로.

2

UNIT Ⅳ-1 · 열화학 반응식

상태를 적는 열화학 반응식

낚시 · 이거 맞을까?

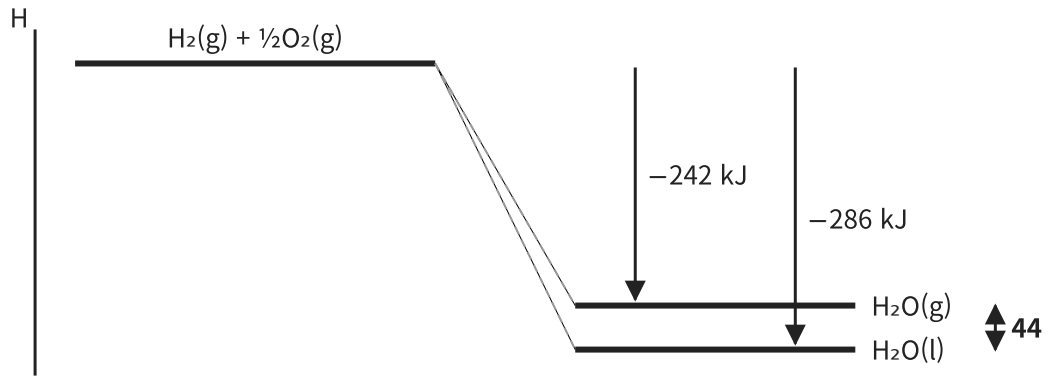
"$H_2O(l)$이 생기든 $H_2O(g)$가 생기든 수소 연소의 ΔH는 같다."

낚였다. 기체 물은 액체 물보다 엔탈피가 **44 kJ/mol 높다**. 물 1 mol이 생길 때 $H_2O(l)$은 −286 kJ, $H_2O(g)$는 **−242 kJ**이다.

옳 은 문 장

1. 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 **(s), (l), (g), (aq)** 같은 상태를 적는다.
2. 열화학 반응식의 계수는 몰수를 뜻한다. **계수를 k배 하면 ΔH도 k배**이고, 반응식을 뒤집으면 **부호가 반대**다.
3. $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 **SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ**이다.

그 림 · 생성물 상태와 ΔH



$H_2O(g)$가 $H_2O(l)$보다 엔탈피가 44 kJ/mol 높다

기체가 생기는 쪽이 덜 발열이다.

↑ 한 수 위

표에 실린 ΔH는 보통 25 °C, 1기압 기준이다. 기준 조건을 정해 두어야 서로 다른 반응의 값을 더하고 빼는 계산이 가능하다.

→ **이어진다** 44 kJ의 정체는 증발열 · 상태 변화의 열로 이어진다.

3

UNIT Ⅳ-1 · 상태 변화

상태 변화의 열과 분자 운동

낚시 · 이거 맞을까?

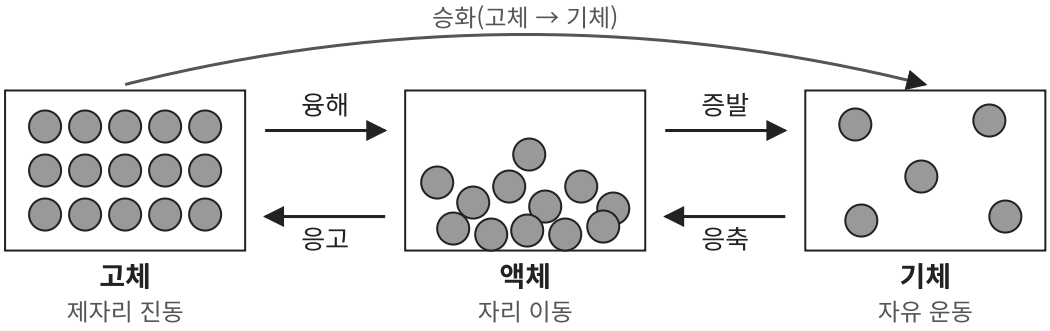
"0 °C에서 물이 얼 때의 ΔH는 얼음이 녹을 때의 ΔH와 같다."

낚였다. 방향이 반대면 **부호가 반대**다. 얼음의 융해는 ΔH = +6.0 kJ/mol, 물의 응고는 **−6.0 kJ/mol**이다.

옳은 문장

1. 같은 온도에서 고체 1 mol이 액체로 될 때 흡수하는 열이 **융해열**, 액체 1 mol이 기체로 될 때 흡수하는 열이 **증발열**이다.
2. 인력을 끊는 **융해·증발·고체의 승화는 흡열**, 인력이 생기는 **응고·응축은 발열**이다. 유리창에 물방울이 맺히는 응축도 발열이다.
3. **고체** 분자는 제자리에서 진동만 하고, **액체** 분자는 붙은 채 자리를 옮기며, **기체** 분자는 거의 자유롭게 날아다닌다.

그림 · 세 상태와 열 출입



→ 방향(인력 끊기) = 흡열 · ← 방향(인력 생김) = 발열

같은 온도에서 승화열 = 융해열 + 증발열

반응에서는 연소·중화가 발열, 광합성이 흡열이다.

↑ 한 수 위

증발열이 융해열보다 훨씬 크다. 녹을 때는 인력의 일부만 느슨해지지만 기화할 때는 거의 다 끊어야 해서, 물은 6.0 대 40.7 kJ/mol로 약 7배다.

→ 이어진다 인력을 끊는 열을 화학 결합으로 넘히면 결합 에너지다.

4

UNIT Ⅳ-1 · 결합 에너지

결합 끊기와 만들기로 ΔH

낚시 · 이거 맞을까?

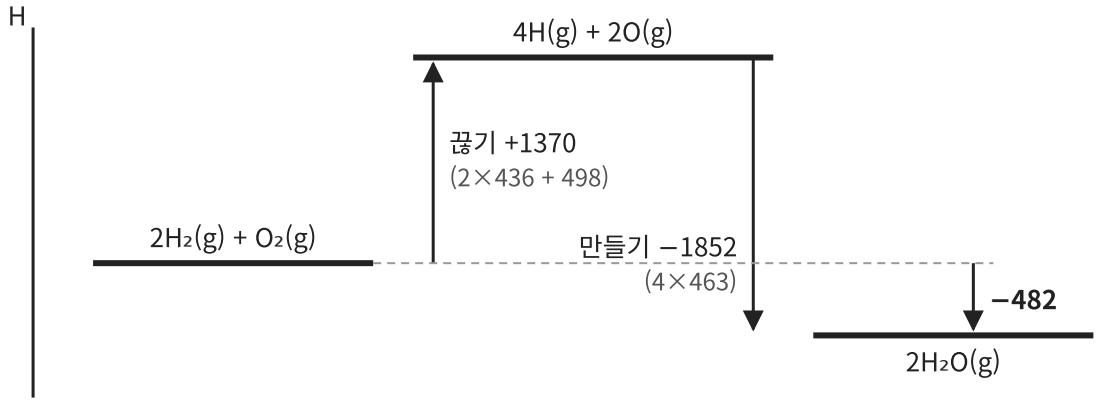
"연료가 탈 때 열이 나는 것은 결합이 끊어지면서 에너지가 나오기 때문이다."

낚였다. 결합 끊기는 언제나 **흡열**이다. 새로 생기는 CO_2·H_2O의 결합이 더 강해 **만들 때 더 많이 내놓아** 전체가 발열이다.

옳은 문장

1. $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 **결합을 끊는 과정은 흡열**이고, 결합이 생기는 과정은 같은 크기의 **발열**이다.
2. 결합 에너지로 어림한 ΔH는 **(끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)**이다.
3. H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 **1370 − 4×463 = −482 kJ**이다.

그림 · 결합 에너지 계단



끊는 데 1370 kJ, 만들 때 1852 kJ → 알짜 482 kJ 방출

H_2O 한 분자에 O−H는 2개 · $2H_2O$면 4개다.

↑ 한 수 위

결합 에너지는 여러 분자에서 평균한 값이라 이 계산은 어림값이다. 생성 엔탈피로 구하면 같은 반응이 −484 kJ로 조금 다르다.

→ 이어진다 반응식을 더하고 빼는 셈 · 헤스 법칙으로 이어진다.

5

UNIT Ⅳ-1 · 헤스 법칙

헤스 법칙과 생성 엔탈피

낚시 · 이거 맞을까?

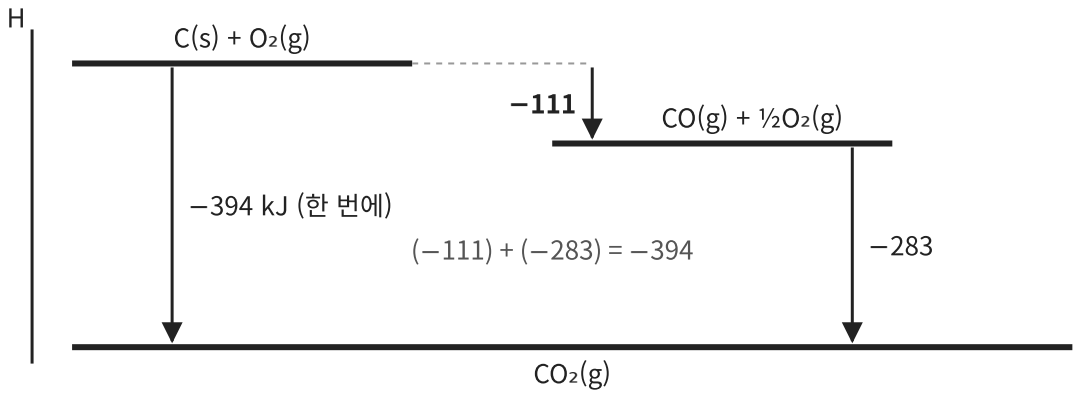
"O_3도 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다."

낚였다. 0으로 약속하는 것은 **가장 안정한 홑원소 물질**(산소는 O_2)뿐이다. O_3는 약 **+143 kJ/mol**이다.

옳 은 문 장

1. 반응열은 처음과 나중 상태로 정해지므로 **반응식을 더하고 빼면 ΔH도 똑같이 더하고 뺀다**(헤스 법칙).
2. C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 **(−394) − (−283) = −111 kJ**이다.
3. ΔH = **(생성물의 생성 엔탈피 합) − (반응물의 생성 엔탈피 합)**이다. C_2H_4(+52) + H_2 → C_2H_6(−85)은 −137 kJ이다.

그 림 · 두 경로, 같은 ΔH



직접 재기 어려운 C → CO의 ΔH를 두 연소열로 구한다

↑ 한 수 위

헤스 법칙은 에너지 보존의 한 표현이다. 두 경로의 ΔH가 다르다면 한쪽으로 갔다가 다른 쪽으로 돌아오기만 해도 에너지가 공짜로 생긴다.

→ 이어진다 반응열을 실제로 재려면 · 비열과 Q = cmΔT.

6

UNIT Ⅳ-1 · 비열

비열·열용량과 Q = cmΔT

낚시 · 이거 맞을까?

"같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 같다."

낚였다. 질량과 관계없는 것은 **비열**이다. **열용량 = 비열 × 질량**이라 물 500 g의 열용량은 100 g의 5배다.

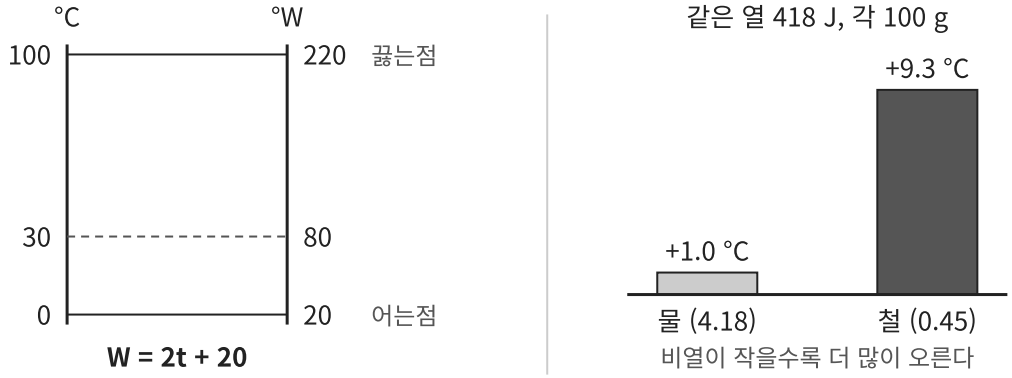
옳 은 문 장

1 **비열**은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 열량으로 물질의 고유한 값이고, **열용량**은 비열 × 질량이다.

2 **Q = cmΔT**(ΔT = 나중 − 처음)이다. 물 100 g을 10 °C 높이려면 4.18 × 100 × 10 = 4180 J, **약 4.18 kJ**이 든다.

3 반응열은 **Q = n × ΔH**다. 용해 엔탈피 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g은 0.10 mol이라 2.56 kJ을 흡수한다.

그 림 · 눈 금 변 환 과 비 열



온도 값은 절편까지, 온도 차는 기울기만 곱한다

1 °C와 1 K는 간격이 같아 ΔT는 어느 쪽으로 써도 같다.

↑ 한 수 위

온도 눈금은 두 기준점을 잇는 직선이다. 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓으면 W = 2t + 20이라 30 °C는 60 °W가 아니라 80 °W다.

→ **이어진다** Q = cmΔT를 반응의 ΔH로 바꾸는 장치 · 열량계.

7

UNIT Ⅳ-1 · 열량계

열량계와 가열 곡선

낚시 · 이거 맞을까?

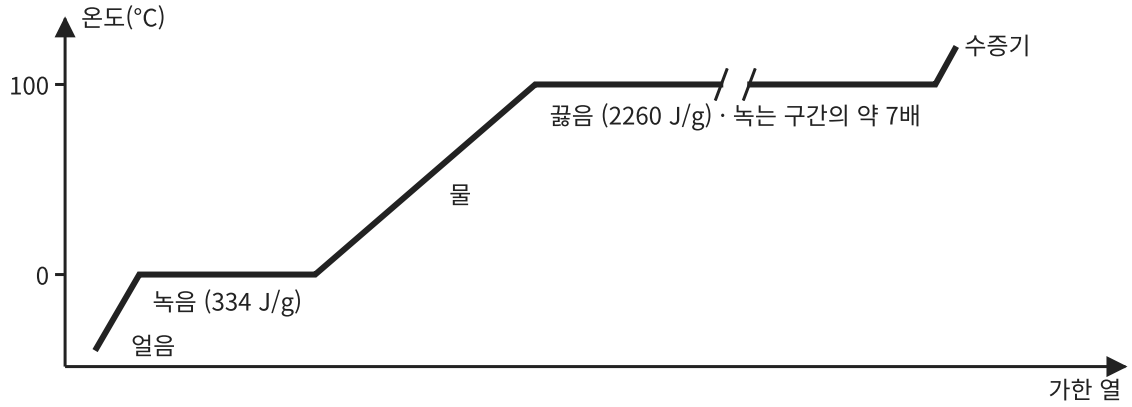
"얼음을 일정하게 가열한 곡선에서 액체 물 구간은 얼음 구간보다 가파르다."

낚였다. 물의 비열(4.18)이 얼음(약 2.1 J/(g·°C))의 **약 2배**라 같은 열에 덜 오른다. **물 구간이 더 완만하다**.

옳 은 문 장

1. 열량계에서는 물이 얻은 열 Q = cmΔT를 구한 뒤 **ΔH = −Q ÷ n**으로 바꾼다. 수온이 내려갔다면 Q < 0이고 **ΔH > 0**이다.
2. 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기·온도계가 흡수한 열 때문에 **참값보다 0에 가깝게** 나온다.
3. 가열 곡선의 **수평 구간에서는 온도가 일정**하다. 들어간 열이 분자 사이 인력을 끊는 데 쓰이고, 구간 길이는 상태 변화 열에 비례한다.

그 림 · 물의 가열 곡선



물의 비열이 얼음의 약 2배라 물 구간이 더 완만하다

끓는 구간은 가운데를 줄여 그렸다.

↑ 한 수 위

단열 용기에서는 잃은 열 = 얻은 열이다. 20 °C 물 100 g에 비열이 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 9(t − 20) = 90 − t에서 t = 27 °C다.

→ 이어진다 중화도 발열 반응 · 9회차 중화열로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 8회차의 정답이다.

엔탈피와 ΔH의 부호

1 ΔH는 **계(반응하는 물질)를 기준으로** 한 값이다. 계가 열을 잃으면(발열) **ΔH < 0**, 얻으면(흡열) ΔH > 0이다.

2 흡열 과정은 주위에서 열을 빼앗아 **주위 온도가 내려간다**. 질산 암모늄이 물에 녹는 냉찜질팩이 그 예다.

3 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 정해지는 **상태 함수**이고, **압력이 일정할 때** 계에 출입한 열은 ΔH와 같다.

상태를 적는 열화학 반응식

1 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 **(s), (l), (g), (aq)** 같은 상태를 적는다.

2 열화학 반응식의 계수는 몰수를 뜻한다. **계수를 k배 하면 ΔH도 k배**이고, 반응식을 뒤집으면 **부호가 반대**다.

3 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 **$SO_2$ 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ**이다.

상태 변화의 열과 분자 운동

1 같은 온도에서 고체 1 mol이 액체로 될 때 흡수하는 열이 **융해열**, 액체 1 mol이 기체로 될 때 흡수하는 열이 **증발열**이다.

2 인력을 끊는 **융해·증발·고체의 승화는 흡열**, 인력이 생기는 **응고·응축은 발열**이다. 유리창에 물방울이 맺히는 응축도 발열이다.

3 **고체** 분자는 제자리에서 진동만 하고, **액체** 분자는 붙은 채 자리를 옮기며, **기체** 분자는 거의 자유롭게 날아다닌다.

결합 끊기와 만들기로 ΔH

1 $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 **결합을 끊는 과정은 흡열**이고, 결합이 생기는 과정은 같은 크기의 **발열**이다.

2 결합 에너지로 어림한 ΔH는 **(끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)**이다.

3 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 **1370 − 4×463 = −482 kJ**이다.

헤스 법칙과 생성 엔탈피

1 반응열은 처음과 나중 상태로 정해지므로 **반응식을 더하고 빼면 ΔH도 똑같이 더하고 뺀다**(헤스 법칙).

2 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 **(−394) − (−283) = −111 kJ**이다.

3 ΔH = **(생성물의 생성 엔탈피 합) − (반응물의 생성 엔탈피 합)**이다. C_2H_4(+52) + H_2 → C_2H_6(−85)은 −137 kJ이다.

비열·열용량과 Q = cmΔT

1 **비열**은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 열량으로 물질의 고유한 값이고, **열용량**은 비열 × 질량이다.

2 **Q = cmΔT**(ΔT = 나중 − 처음)이다. 물 100 g을 10 °C 높이려면 4.18 × 100 × 10 = 4180 J, **약 4.18 kJ**이 든다.

3 반응열은 **Q = n × ΔH**다. 용해 엔탈피 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g은 0.10 mol이라 2.56 kJ을 흡수한다.

열량계와 가열 곡선

1 열량계에서는 물이 얻은 열 Q = cmΔT를 구한 뒤 **ΔH = −Q ÷ n**으로 바꾼다. 수온이 내려갔다면 Q < 0이고 **ΔH > 0**이다.

2 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기·온도계가 흡수한 열 때문에 **참값보다 0에 가깝게** 나온다.

3 가열 곡선의 **수평 구간에서는 온도가 일정**하다. 들어간 열이 분자 사이 인력을 끊는 데 쓰이고, 구간 길이는 상태 변화 열에 비례한다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 반응 중 용기 속 온도계 눈금이 올라가면 그 반응의 ΔH는 양수다.
진짜는 · 발열이므로 ΔH < 0이다.

02 $H_2O(l)$이 생기든 $H_2O(g)$가 생기든 수소 연소의 ΔH는 같다.
진짜는 · 생성물의 상태에 따라 ΔH가 다르다.

03 0 °C에서 물이 얼 때의 ΔH는 얼음이 녹을 때의 ΔH와 같다.
진짜는 · 크기는 같고 부호가 반대다.

04 연료가 탈 때 열이 나는 것은 결합이 끊어지면서 에너지가 나오기 때문이다.
진짜는 · 새 결합이 생기며 더 많이 내놓는다.

05 O_3도 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.
진짜는 · 가장 안정한 O_2만 0이다.

06 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 같다.
진짜는 · 같은 것은 비열이다.

07 얼음을 일정하게 가열한 곡선에서 액체 물 구간은 얼음 구간보다 가파르다.
진짜는 · 물 구간이 더 완만하다.

심 화 확 장 · 8 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

8회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

02 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

03 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

04 $Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2$는 화학식은 그대로 두고 계수만 바꿔 $2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$로 맞춘다.

05 원자량의 기준은 ^{12}C이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다.

06 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

07 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다.

08 $CaCO_3$(화학식량 100)의 순도가 80 %인 석회석 50 g에 든 $CaCO_3$는 0.4 mol이다.

09 ^{226}Ra(원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb(원자 번호 82)가 된다.

10 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.

11 He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다.

12 Mn^{2+}와 Fe^{3+}의 바닥상태 전자 배치는 모두 $[Ar]3d^5$이고 홀전자는 5개이다.

13 O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.

14 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

15 석영(SiO_2)은 Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어진 원자 결정이라 녹는점이 매우 높다.

16 전자쌍 반발 원리에서는 결합 전자쌍뿐 아니라 비공유 전자쌍도 서로 밀어낸다.

17 PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.

18 SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

19 H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다.

20 NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 −3이다.

21 C=C의 결합 에너지가 C−C의 2배보다 작은 것은 π 결합이 σ 결합보다 약하기 때문이다.

22 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

23 OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다.

24 크기가 같은 두 결합 쌍극자 사이의 각이 180°에서 작아질수록 두 쌍극자의 벡터 합은 커진다.

25 PCl_5는 P−Cl 결합이 모두 극성이지만 삼각쌍뿔형이라 무극성 분자이다.

26 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.

27 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.

28 CH_3F는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다.

29 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

30 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.

신규 · 이번 회차

31 엔탈피 변화량은 반응이 거친 경로와 관계없이 처음과 나중 상태만으로 정해진다.

32 발열 반응에서는 계가 열을 잃으므로 엔탈피 변화 ΔH는 0보다 작다.

33 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.

34 냉찜질팩 속 질산 암모늄이 물에 녹는 흡열 과정이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

35 압력이 일정한 조건에서 반응할 때 계에 출입한 열의 양은 엔탈피 변화 ΔH와 같다.

36 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 다르므로 열화학 반응식에는 (s), (l), (g) 같은 상태를 적는다.

37 고체 1 mol이 같은 온도의 액체로 변할 때 흡수하는 열을 융해열이라 한다.

38 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다.

39 수증기가 차가운 유리창에 닿아 물방울로 맺히는 응축은 발열 과정이다.

40 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

41 고체 상태의 분자는 정해진 위치에서 진동만 할 뿐 자리를 옮겨 다니지 않는다.

42 $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$처럼 기체 분자의 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

43 결합 에너지로 어림한 반응의 ΔH는 (끊어지는 결합 에너지의 합) − (생기는 결합 에너지의 합)이다.

44 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 −482 kJ이다.

45 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ이다.

46 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.

47 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

48 표준 생성 엔탈피가 C_2H_4 +52, C_2H_6 −85 kJ/mol이면 $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$의 ΔH는 −137 kJ이다.

49 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.

50 비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 높이는 데 필요한 열량으로 물질마다 고유한 값이다.

51 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다.

52 물 100 g의 온도를 10 °C 높이려면 약 4.18 kJ의 열이 필요하다.

53 비열이 0.45 J/(g·°C)인 철 200 g이 90 °C에서 40 °C로 식으면 4.5 kJ의 열을 내놓는다.

54 용해 엔탈피가 +25.6 kJ/mol인 NH_4NO_3(80 g/mol) 8.0 g이 물에 녹으면 2.56 kJ을 흡수한다.

55 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다.

56 열량계 속 물의 온도가 내려갔다면 물이 얻은 열 Q는 음수이고 반응의 ΔH는 양수이다.

57 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +21 kJ/mol이다.

58 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.

59 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다.

60 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같으므로 화학적 성질도 거의 같다.~~

맞음 Na 원자와 Na^+ 이온은 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

틀림 ~~양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.~~

맞음 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

틀림 ~~같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 같다.~~

맞음 같은 온도에서 $^{35}Cl_2$ 기체와 $^{37}Cl_2$ 기체는 확산 속도가 다르다.

틀림 ~~원자량의 기준이 탄소이므로 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 정확히 12이다.~~

맞음 원자량의 기준은 ^{12}C이지만 주기율표에 적힌 탄소의 원자량은 12보다 약간 크다.

틀림 ~~끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.~~

맞음 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

틀림 ~~오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 분자의 몰수는 같다.~~

맞음 오존(O_3) 48 g과 산소(O_2) 48 g에 들어 있는 원자의 몰수는 같다.

틀림 ~~He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지보다 낮다.~~

맞음 He^+ 이온에서 2s 오비탈의 에너지는 2p 오비탈의 에너지와 같다.

틀림 ~~O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.~~

맞음 O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 짝지은 2p 전자 사이의 반발 때문이다.

틀림 ~~H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이므로 세 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.~~

맞음 H_2O는 비공유 전자쌍 때문에 굽은형이지만 세 원자는 한 평면에 놓인다.

틀림 ~~NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하와 산화수는 모두 +1이다.~~

맞음 NH_4^+에서 N 원자의 형식 전하는 +1이고 산화수는 −3이다.

틀림 ~~OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 음전하(δ−)를 띤다.~~

맞음 OF_2의 O−F 결합에서 O 원자는 부분 양전하(δ+)를 띤다.

틀림 ~~CH_3F는 F 원자를 가지므로 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.~~

맞음 CH_3F는 F 원자를 가지지만 CH_3F 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지 않는다.

틀림 ~~HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크므로 끓는점도 HF보다 높다.~~

맞음 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.

틀림 ~~반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.~~

맞음 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.

틀림 ~~0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 같다.~~

맞음 0 °C에서 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$의 ΔH는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$의 ΔH와 크기가 같고 부호가 반대이다.

틀림 ~~식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.~~

맞음 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

틀림 ~~H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 +444 kJ이다.~~

맞음 H−H 436, O=O 498, O−H 463 kJ/mol이면 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$의 ΔH는 −482 kJ이다.

틀림 ~~$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH도 −198 kJ이다.~~

맞음 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$의 ΔH가 −198 kJ이면 SO_2 1 mol이 반응할 때의 ΔH는 −99 kJ이다.

틀림 ~~$O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.~~

맞음 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

틀림 ~~같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 열용량은 서로 같다.~~

맞음 같은 물질로 된 물체라면 질량이 달라도 비열은 서로 같다.

틀림 ~~용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 크다.~~

맞음 용해 엔탈피가 +30 kJ/mol인 X(120 g/mol)는 +20 kJ/mol인 Y(50 g/mol)보다 1 g당 흡수열이 작다.

틀림 ~~열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +4.2 kJ/mol이다.~~

맞음 열량계의 물 200 g에 고체 0.20 mol을 녹여 수온이 5.0 °C 내려가면 용해 엔탈피는 약 +21 kJ/mol이다.

틀림 ~~얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 가파르다.~~

맞음 얼음을 일정한 세기로 가열한 가열 곡선에서 액체 물 구간의 기울기는 얼음 구간보다 완만하다.

메모

9 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

산·염기와 중화 반응

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

누가 주고 누가 받나, 산과 염기는 역할이다.

9회차는 **산과 염기, 그리고 중화 반응**이다. 산·염기의 정의는 아레니우스에서 브뢴스테드-로리, 루이스로 넓어졌고, 강산과 강염기의 중화는 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$** 한 줄로 요약된다.

줄기 하나만 잡아라. **산과 염기는 물질의 이름표가 아니라 그 반응에서 맡은 역할이다.** H^+(루이스에서는 전자쌍)이 어디서 어디로 가는지만 따라가면 정의·짝·세기·중화가 한 줄로 꿰어진다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	아레니우스와 브뢴스테드-로리	IV-2
2	양쪽성 물질과 짝산·짝염기	IV-2
3	루이스 산·염기 · 전자쌍	IV-2
4	Ka·pKa와 산의 세기	IV-2
5	산화물의 액성	IV-2
6	알짜 이온 반응식과 염	IV-2
7	중화의 양적 관계와 이온 수	IV-2

1

UNIT Ⅳ-2 · 산염기 정의

아레니우스와 브뢴스테드-로리

낚시 · 이거 맞을까?

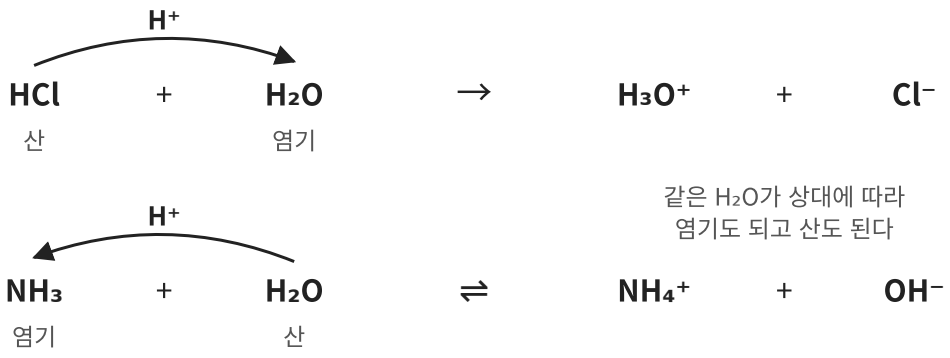
"HCl + H_2O → H_3O^+ + Cl^-에서 H_2O는 H^+을 내놓는 산이다."

낚였다. H_2O는 H^+을 **받아** H_3O^+이 되었으니 **염기**다. H^+을 내준 HCl이 산이다.

옳은 문장

1. 아레니우스 정의에서 **산은 물에 녹아 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질**이다(NaOH는 염기). 이 정의는 **수용액에서만** 쓴다.
2. 브뢴스테드-로리 정의에서 **H^+을 주는 물질이 산, 받는 물질이 염기**다. 물이 없는 HCl(g) + NH_3(g) 반응도 이것으로 설명한다.
3. HCO_3^- + H_2O ⇌ H_2CO_3 + OH^-에서 H_2O는 H^+을 내주므로 **브뢴스테드-로리 산**으로 작용한다.

그림 · H^+이 가는 길



화살표 뒤에서 H가 하나 줄었으면 산, 늘었으면 염기다.

↑ 한 수 위

수용액 속 H^+은 맨 양성자로 떠다니지 않고 물 분자에 붙어 **H_3O^+**(하이드로늄 이온)로 있다. HCl의 이온화도 엄밀히는 물에 H^+을 넘기는 반응이다.

→ **이어진다** H^+ 하나 차이로 맺어진 쌍 · 짝산과 짝염기로.

UNIT Ⅳ-2 · 짝산·짝염기

2 양쪽성 물질과 짝산·짝염기

낚시 · 이거 맞을까?

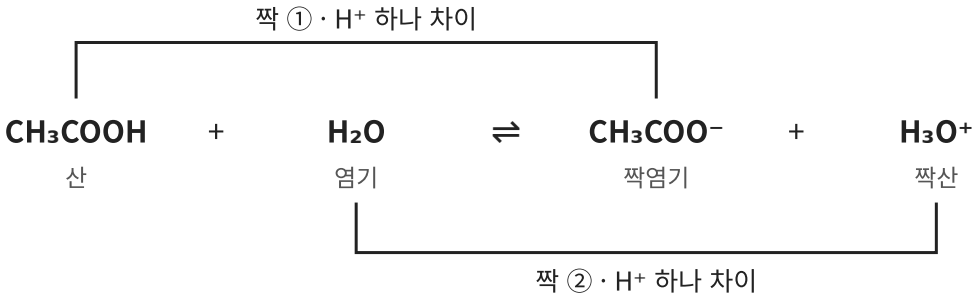
"CH_3COOH가 물과 반응할 때 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다."

낚였다. 둘은 화살표 같은 쪽의 **반응 상대**다. 짝은 H^+ 하나 차이로 화살표 양쪽에 걸친다: **CH_3COOH/CH_3COO^-**, H_3O^+/H_2O.

옳 은 문 장

1. H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 **양쪽성 물질**이다. HCO_3^-, $H_2PO_4^-$도 양쪽성 물질이다.
2. **H^+ 하나만큼만 다른 두 화학종**이 짝산-짝염기 쌍이다. NH_3가 H^+을 받아 생기는 **NH_4^+는 NH_3의 짝산**이다.
3. 브뢴스테드-로리 반응에는 짝 쌍이 **두 개** 있다. 짝은 화살표 같은 쪽이 아니라 **양쪽에 걸쳐** 맺어진다.

그 림 · 짝은 화살표를 건넌다



같은 쪽의 CH_3COOH와 H_2O는 짝이 아니라 반응 상대다

H^+이 하나 많은 쪽이 짝산, 적은 쪽이 짝염기

↑ 한 수 위

양쪽성이 되려면 내놓을 H^+과 H^+을 받을 비공유 전자쌍이 모두 있어야 한다. CH_4는 H가 있어도 H^+을 내놓지 않고, PO_4^{3-}은 줄 H가 없어 염기로만 작용한다.

→ **이어진다** H^+ 대신 전자쌍을 보면 · 루이스 정의로 넓어진다.

3

UNIT Ⅳ-2 · 루이스

루이스 산·염기 · 전자쌍

낚시 · 이거 맞을까?

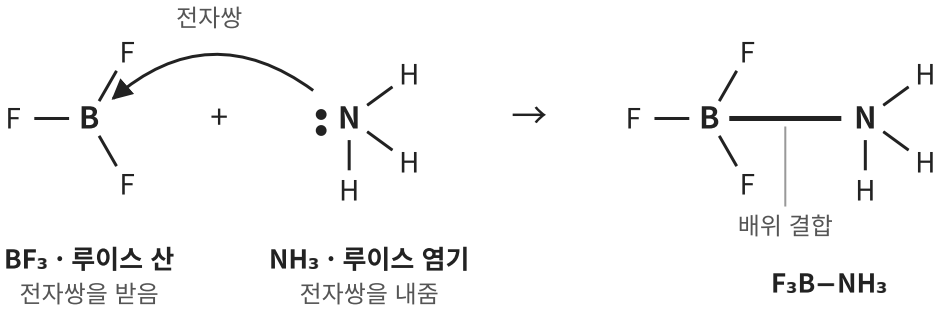
"$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 염기다."

낚였다. 이 반응에서는 H^+이 오가지 않는다. OH^-는 비공유 전자쌍을 Zn^{2+}에 **내주는 루이스 염기**다.

옳 은 문 장

1. 루이스 정의에서 **비공유 전자쌍을 받는 물질이 산, 내주는 물질이 염기**이며, 둘은 **배위 결합**을 만든다.
2. $BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B{-}NH_3$에서 옥텟이 부족한 **$BF_3$는 루이스 산**, 비공유 전자쌍을 가진 **NH_3는 루이스 염기**다.
3. 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만, **루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다**.

그 림 · 전 자 쌍 이 가 는 길



N의 비공유 전자쌍이 B의 빈자리로 들어가 배위 결합을 만든다

결합 뒤 B도 옥텟을 채운다.

↑ 한 수 위

브뢴스테드-로리 염기는 H^+에 비공유 전자쌍을 내주어 결합하므로 모두 루이스 염기다. 루이스 산은 BF_3, 금속 양이온처럼 H가 없는 것까지 품는다.

→ **이어진다** 산마다 H^+을 내놓는 정도가 다르다 · 산의 세기로.

4

UNIT Ⅳ-2 · 산의 세기

Ka·pKa와 산의 세기

낚시 · 이거 맞을까?

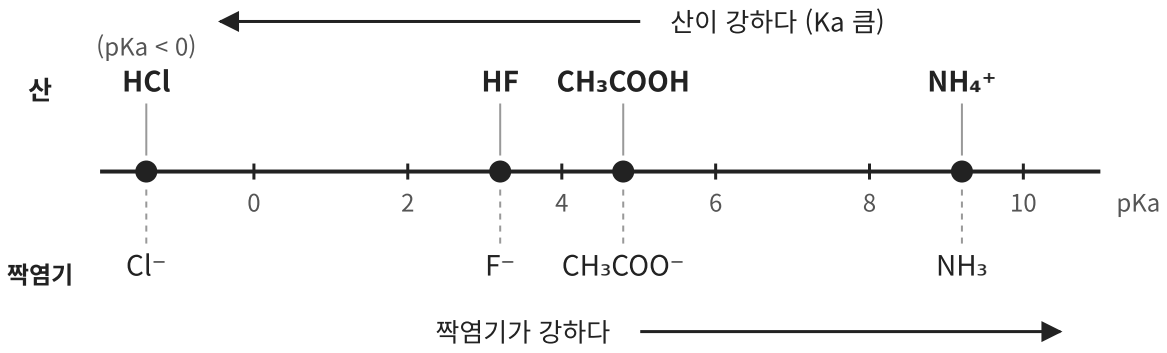
"진한 산은 강산이고, 묽은 산은 약산이다."

낚였다. 세기는 **이온화하는 비율**, 농도는 녹아 있는 양이다. 아주 묽은 염산도 강산이고 진한 아세트산도 **약산**이다.

옳은 문장

1. 같은 온도에서 **K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고** 더 강한 산이다. pK_a가 1 작으면 K_a는 10배 크다.
2. HCl은 강산이므로 그 짝염기 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. **강한 산의 짝염기는 약한 염기**다.
3. 같은 족 HX는 **H–X 결합이 약할수록** 강한 산이라 HF가 HI보다 약하고, 중심 원자가 같은 산소산은 **O가 많을수록** 강해 HClO < $HClO_4$다.

그림 · pKa 눈금과 짝염기



왼쪽일수록 강한 산, 그 짝염기는 오른쪽일수록 강하다

F의 전기음성도가 커도 H–F 결합이 강해 HF는 약산이다.

↑ 한 수 위

전기음성도가 통하는 곳은 같은 주기다. CH_4 < NH_3 < H_2O < HF 순으로 산이 강해지는데, 크기가 비슷한 원자끼리는 결합 전자가 X 쪽으로 더 쏠리기 때문이다.

→ **이어진다** 산과 염기는 원소의 산화물에서도 갈린다.

5

UNIT Ⅳ-2 · 산화물

산화물의 액성

낚시 · 이거 맞을까?

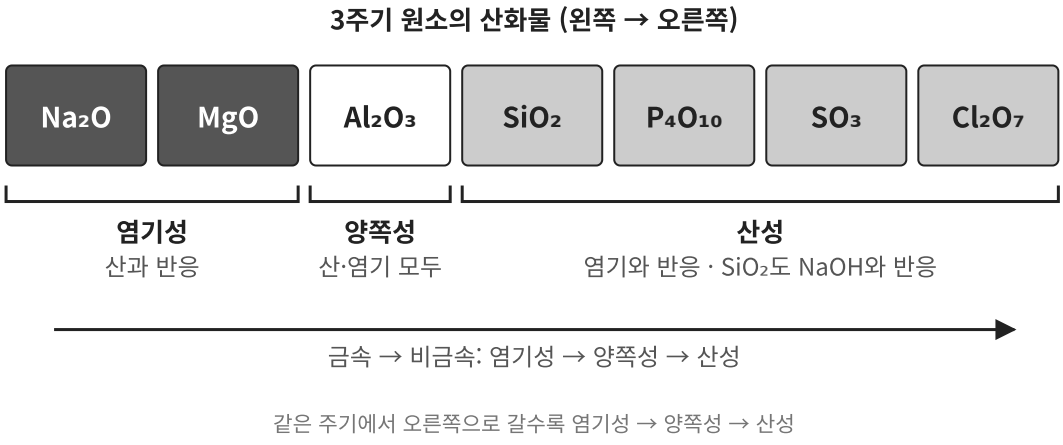
"SiO_2는 물에 거의 녹지 않으므로 산성 산화물이 아니다."

낚였다. 기준은 무엇과 반응해 염을 만드는지다. SiO_2는 NaOH와 반응해 **Na_2SiO_3**를 만드는 **산성 산화물**이다.

옳 은 문 장

1. **금속 산화물은 대체로 염기성 산화물**로 산과 반응해 염을 만든다. Na_2O, CaO는 물에 녹아 염기성을 띤다.
2. **비금속 산화물은 대체로 산성 산화물**로 염기와 반응해 염을 만든다. CO_2, SO_3는 물에 녹아 산성을 띤다.
3. Al_2O_3와 ZnO는 산과도 염기와도 반응하는 **양쪽성 산화물**이고, CO와 NO는 **중성 산화물**이다.

그 림 · 3주기 산화물



↑ 한 수 위

Na_2O는 O^{2-}을 가진 이온 결합 물질이라 O^{2-}이 물과 반응해 OH^- 2개가 되고, SO_3는 공유 결합 분자라 물과 결합해 산소산 H_2SO_4가 된다.

→ **이어진다** 산과 염기가 만나면 · 중화 반응으로.

6

UNIT Ⅳ-2 · 중화 반응

알짜 이온 반응식과 염

낚시 · 이거 맞을까?

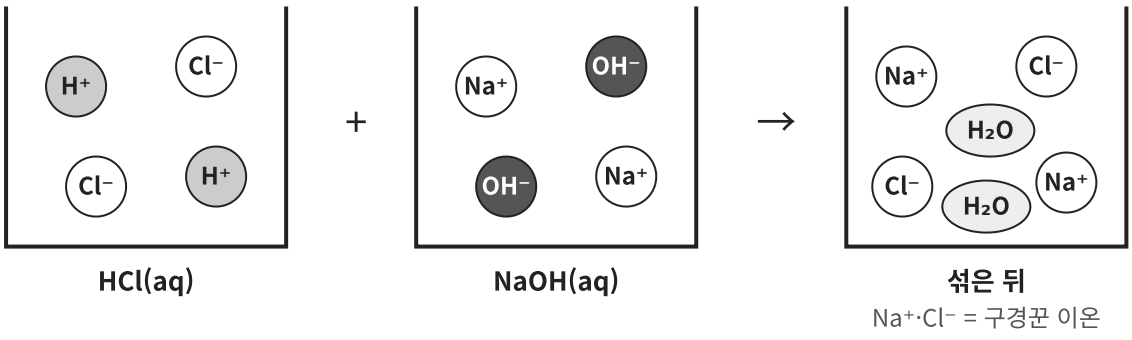
"아세트산과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식도 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다."

낚였다. 약산은 대부분 **분자 상태**로 있어 분자 그대로 쓴다: **$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$**.

옳 은 문 장

1. 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화에서 알짜 이온 반응식은 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$**이고, K^+과 Cl^-은 그대로 남는다.
2. 반응하지 않고 남는 이온이 **구경꾼 이온**이다. 묽은 황산과 NaOH의 중화에서는 Na^+과 SO_4^{2-}이고 **염은 Na_2SO_4**다.
3. CH_3COOH와 NaOH가 꼭 맞게 중화된 용액은 **염기성**이다. 약산에서 온 CH_3COO^-이 물에서 H^+을 빼앗기 때문이다.

그 림 · 중화의 입자 모형



HCl(aq) + NaOH(aq) → 섞은 뒤

$Na^+ \cdot Cl^-$ = 구경꾼 이온

H^+과 OH^-만 물이 되고, Na^+과 Cl^-은 그대로 남는다

↑ 한 수 위

이온이 물과 반응해 액성을 바꾸는 것이 **염의 가수 분해**다. 강산+강염기의 염 KNO_3는 중성, 약산+강염기의 Na_2CO_3는 염기성, 강산+약염기의 NH_4NO_3는 산성이다.

→ 이어진다 몇 mL가 필요한가 · 중화의 양적 관계로.

7

UNIT Ⅳ-2 · 양적 관계

중화의 양적 관계와 이온 수

낚시 · 이거 맞을까?

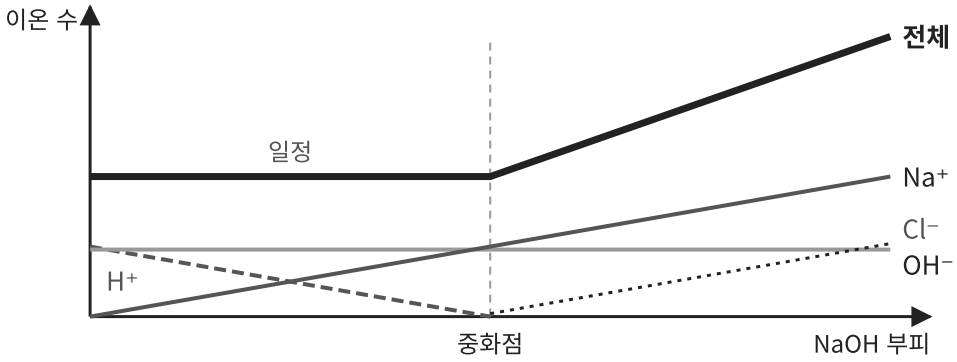
"HCl 수용액에 NaOH 수용액을 넣으면 중화점까지 전체 이온 수가 줄어든다."

낚였다. H^+ 하나가 물이 되어 사라질 때마다 Na^+ 하나가 들어온다. 그래서 중화점까지 **전체 이온 수는 일정**하다.

옳 은 문 장

1. 완전 중화는 **H^+ 몰수 = OH^- 몰수**일 때다(**nMV = n′M′V′**). 0.2 M NaOH 30 mL는 0.1 M H_2SO_4 30 mL로 중화된다.
2. 같은 몰 농도·같은 부피의 H_2SO_4와 NaOH를 섞으면 H^+이 OH^-의 2배라 **산성**이다. 남은 이온이 액성을 정한다.
3. 앙금이 생기지 않는 강산-강염기의 **중화열은 물 1 mol당 약 56 kJ**로, 산과 염기의 종류가 달라도 거의 같다.

그 림 · 이 온 수 의 변 화



HCl 수용액에 NaOH 수용액을 넣을 때 각 이온의 수

중화점 뒤에는 Na^+과 OH^-이 함께 늘어 전체가 커진다.

↑ 한 수 위

전기 전도도는 **중화점에서 가장 작다**. 이온 수는 같아도 빠른 H^+이 느린 Na^+으로 바뀌고, 부피가 늘어 이온 농도도 묽어지기 때문이다.

→ **이어진다** 중화로 농도를 잰다 · 10회차 중화 적정으로.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 9회차의 정답이다.

아레니우스와 브뢴스테드-로리

1 아레니우스 정의에서 **산은 물에 녹아 H^+을, 염기는 OH^-을 내놓는 물질**이다(NaOH는 염기). 이 정의는 **수용액에서만** 쓴다.

2 브뢴스테드-로리 정의에서 **H^+을 주는 물질이 산, 받는 물질이 염기**다. 물이 없는 $HCl(g) + NH_3(g)$ 반응도 이것으로 설명한다.

3 $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 H^+을 내주므로 **브뢴스테드-로리 산**으로 작용한다.

양쪽성 물질과 짝산·짝염기

1 H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 **양쪽성 물질**이다. HCO_3^-, $H_2PO_4^-$도 양쪽성 물질이다.

2 **H^+ 하나만큼만 다른 두 화학종**이 짝산-짝염기 쌍이다. NH_3가 H^+을 받아 생기는 **NH_4^+는 NH_3의 짝산**이다.

3 브뢴스테드-로리 반응에는 짝 쌍이 **두 개** 있다. 짝은 화살표 같은 쪽이 아니라 **양쪽에 걸쳐** 맺어진다.

루이스 산·염기 · 전자쌍

1 루이스 정의에서 **비공유 전자쌍을 받는 물질이 산, 내주는 물질이 염기**이며, 둘은 **배위 결합**을 만든다.

2 $BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B{-}NH_3$에서 옥텟이 부족한 **$BF_3$는 루이스 산**, 비공유 전자쌍을 가진 **NH_3는 루이스 염기**다.

3 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만, **루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다**.

Ka·pKa와 산의 세기

1 같은 온도에서 **K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고** 더 강한 산이다. pK_a가 1 작으면 K_a는 10배 크다.

2 HCl은 강산이므로 그 짝염기 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다. **강한 산의 짝염기는 약한 염기**다.

3 같은 족 HX는 **H–X 결합이 약할수록** 강한 산이라 HF가 HI보다 약하고, 중심 원자가 같은 산소산은 **O가 많을수록** 강해 $HClO < HClO_4$다.

산화물의 액성

1 **금속 산화물은 대체로 염기성 산화물**로 산과 반응해 염을 만든다. Na_2O, CaO는 물에 녹아 염기성을 띤다.

2 **비금속 산화물은 대체로 산성 산화물**로 염기와 반응해 염을 만든다. CO_2, SO_3는 물에 녹아 산성을 띤다.

3 Al_2O_3와 ZnO는 산과도 염기와도 반응하는 **양쪽성 산화물**이고, CO와 NO는 **중성 산화물**이다.

알짜 이온 반응식과 염

1 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화에서 알짜 이온 반응식은 **$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$**이고, K^+과 Cl^-은 그대로 남는다.

2 반응하지 않고 남는 이온이 **구경꾼 이온**이다. 묽은 황산과 NaOH의 중화에서는 Na^+과 SO_4^{2-}이고 **염은 Na_2SO_4**다.

3 CH_3COOH와 NaOH가 꼭 맞게 중화된 용액은 **염기성**이다. 약산에서 온 CH_3COO^-이 물에서 H^+을 빼앗기 때문이다.

중화의 양적 관계와 이온 수

1 완전 중화는 **H^+ 몰수 = OH^- 몰수**일 때다(**$nMV = n'M'V'$**). 0.2 M NaOH 30 mL는 0.1 M H_2SO_4 30 mL로 중화된다.

2 같은 몰 농도·같은 부피의 H_2SO_4와 NaOH를 섞으면 H^+이 OH^-의 2배라 **산성**이다. 남은 이온이 액성을 정한다.

3 앙금이 생기지 않는 강산-강염기의 **중화열은 물 1 mol당 약 56 kJ**로, 산과 염기의 종류가 달라도 거의 같다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 내놓는 산이다.
진짜는 · H_2O는 H^+을 받는 염기다.

02 CH_3COOH가 물과 반응할 때 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.
진짜는 · 짝은 CH_3COOH와 CH_3COO^-이다.

03 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 염기다.
진짜는 · 전자쌍을 내주는 루이스 염기다.

04 진한 산은 강산이고, 묽은 산은 약산이다.
진짜는 · 세기와 농도는 별개다.

05 SiO_2는 물에 거의 녹지 않으므로 산성 산화물이 아니다.
진짜는 · 염기와 반응하는 산성 산화물이다.

06 아세트산과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식도 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.
진짜는 · 약산은 분자 그대로 쓴다.

07 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 넣으면 중화점까지 전체 이온 수가 줄어든다.
진짜는 · 중화점까지 전체 이온 수는 일정하다.

심 화 확 장 · 9 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

9회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.

02 간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.

03 0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.

04 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

05 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

06 $hc = 1240$ eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

07 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다.

08 1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.

09 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.

10 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

11 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.

12 단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.

13 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다.

14 PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.

15 모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

16 N–O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.

17 NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.

18 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다.

19 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

20 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다.

21 NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.

22 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(–)의 값이다.

23 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

24 결합 에너지 N≡N 945, H−H 436, N−H 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 ΔH는 −93 kJ이다.

25 C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.

26 같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.

27 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다.

28 연소 엔탈피가 −890 kJ/mol인 CH_4 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.

29 단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 −57 kJ/mol이다.

30 융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.

신규 · 이번 회차

31 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH^-을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.

32 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

33 브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H^+을 받는 물질이 염기이다.

34 $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.

35 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다.

36 H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.

37 NH_3가 H^+을 받아 생기는 NH_4^+는 NH_3의 짝산이다.

38 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

39 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

40 브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.

41 같은 온도에서 K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고 더 강한 산이다.

42 HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.

43 $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

44 F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다.

45 아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.

46 SiO_2는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.

47 묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.

48 묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na^+과 SO_4^{2-}이며 염은 Na_2SO_4이다.

49 아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$이다.

50 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다.

51 0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H_2SO_4 수용액은 30 mL이다.

52 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

53 강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H^+의 몰수가 OH^-보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.

54 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

55 0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다.

56 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다.

57 KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH_4NO_3 수용액이다.

58 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

59 앙금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다.

60 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 한계 반응물이다.~~

맞음 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 많은 H_2가 한계 반응물이다.

틀림 ~~hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.~~

맞음 hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

틀림 ~~수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 크다.~~

맞음 수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 작다.

틀림 ~~He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.~~

맞음 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다.

틀림 ~~전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.~~

맞음 전자 친화도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.

틀림 ~~같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다.~~

맞음 같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이지만 전기 전도도는 HCl이 크다.

틀림 ~~모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.~~

맞음 모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.

틀림 ~~탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다.~~

맞음 탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 2개 남는다.

틀림 ~~XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.~~

맞음 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.

틀림 ~~분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다.~~

맞음 분자량이 같은 분자끼리도 모양에 따라 분산력의 크기가 다르다.

틀림 ~~반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.~~

맞음 반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 음(−)의 값이다.

틀림 ~~식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.~~

맞음 식물의 광합성은 연소와 달리 주위에서 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

틀림 ~~물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다.~~

맞음 물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰든 °C로 쓰든 같게 나온다.

틀림 ~~HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.~~

맞음 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

틀림 ~~$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다.~~

맞음 $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기이다.

틀림 ~~$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.~~

맞음 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

틀림 ~~$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.~~

맞음 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

틀림 ~~F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다.~~

맞음 F의 전기음성도가 I보다 크지만 HF는 HI보다 약한 산이다.

틀림 ~~0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다.~~

맞음 0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 30 mL가 든다.

틀림 ~~같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.~~

맞음 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

틀림 ~~HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.~~

맞음 HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 일정하다.

틀림 ~~KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 Na_2CO_3 수용액이다.~~

맞음 KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 NH_4NO_3 수용액이다.

메모

10 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

동적 평형과 중화 적정

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

멈춘 듯 보여도, 양쪽으로 오가고 있다.

10회차는 **동적 평형과 중화 적정**이다. 닫힌 용기 속 물과 수증기, 포화 용액, 물 자신의 이온화가 모두 정반응과 역반응이 맞선 평형이다. 물의 평형에서 **K_w와 pH**가 나오고, 그 pH를 따라가며 **중화 적정**으로 농도를 잰다.

줄기 하나만 잡아라. **평형은 멈춤이 아니라 같은 속도로 오가는 상태다.** 물의 평형 $[H_3O^+][OH^-] = K_w$가 pH 눈금을 만들고, 적정 곡선은 그 pH가 당량점에서 뛰어오르는 모습이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 가역 반응과 동적 평형 IV-3
2 상평형과 용해 평형 IV-3
3 물의 자동 이온화와 Kw IV-3
4 pH·pOH와 액성 IV-3
5 지시약의 변색 범위 IV-3
6 중화 적정의 기구와 조작 IV-4
7 적정 곡선과 지시약 선택 IV-4

1

UNIT Ⅳ-3 · 동적 평형

가역 반응과 동적 평형

낚시 · 이거 맞을까?

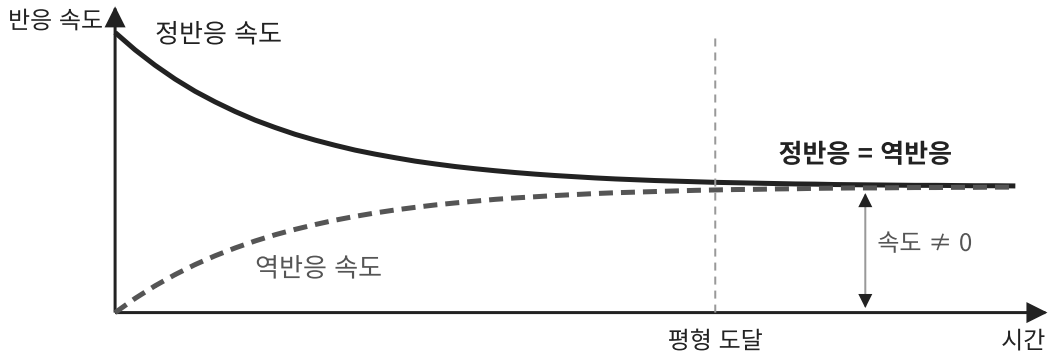
"동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 같아진다."

낚였다. 같아지는 것은 **정반응과 역반응의 속도**다. 각 물질의 농도는 **일정**하게 유지될 뿐 서로 같을 필요는 없다.

옳 은 문 장

1. 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이 **가역 반응**(⇌)이고, 강산과 강염기의 중화는 역반응을 무시할 수 있는 **비가역 반응**이다.
2. 동적 평형은 **온도가 일정한 닫힌계**에서 **정반응 속도 = 역반응 속도**가 되어 겉보기 변화가 없는 상태다.
3. 평형에서 양이 일정한 것은 반응이 **멈춰서가 아니다**. 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 고체를 넣으면 용액에서도 표지 원자가 검출된다.

그 림 · 두 속 도 가 같 아 질 때



평형에서 두 속도는 같을 뿐 0이 아니다

↑ 한 수 위

엄밀히는 모든 반응에 역반응이 있고, 가역과 비가역은 정도 차이다. 25 °C 순수한 물에서 이온화된 물 분자는 약 5억 개 중 1개꼴이라 중화는 사실상 한쪽으로만 간다.

→ **이어진다** 상태 변화와 용해에도 평형이 있다.

2

UNIT Ⅳ-3 · 상평형

상평형과 용해 평형

낚시 · 이거 맞을까?

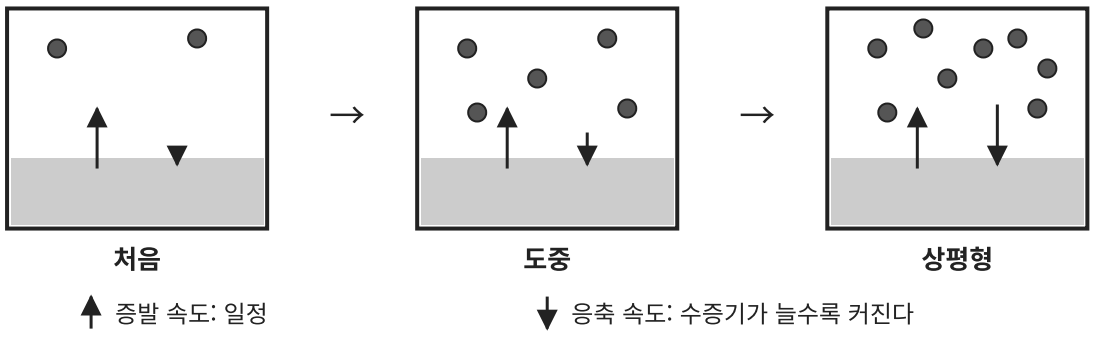
"밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아진다."

낚였다. 온도가 일정하면 **증발 속도는 일정**하다. 수증기가 늘수록 **응축 속도가 커져** 증발 속도를 따라잡는다.

옳 은 문 장

1. 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 처음에는 **증발 속도 > 응축 속도**라 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.
2. 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 **상평형**이다. 뚜껑을 연 비커에서는 수증기가 흩어져 돌아오지 않아 평형에 이르지 못한다.
3. 포화 설탕물에서는 설탕의 **용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형**을 이룬다. 녹는 일이 멈춘 것이 아니다.

그 림 · 상평형에 이르는 길



온도가 일정하면 증발 속도는 그대로, 응축 속도만 커진다

↑ 한 수 위

평형에서 수증기가 나타내는 압력이 **포화 증기 압력**이다. 이 값은 온도에만 달려 있고, 액체가 남아 있는 한 용기의 부피나 넣은 물의 양과는 무관하다.

→ 이어진다 물 자신도 평형을 이룬다 · 물의 자동 이온화.

3

UNIT Ⅳ-3 · Kw

물의 자동 이온화와 Kw

낚시 · 이거 맞을까?

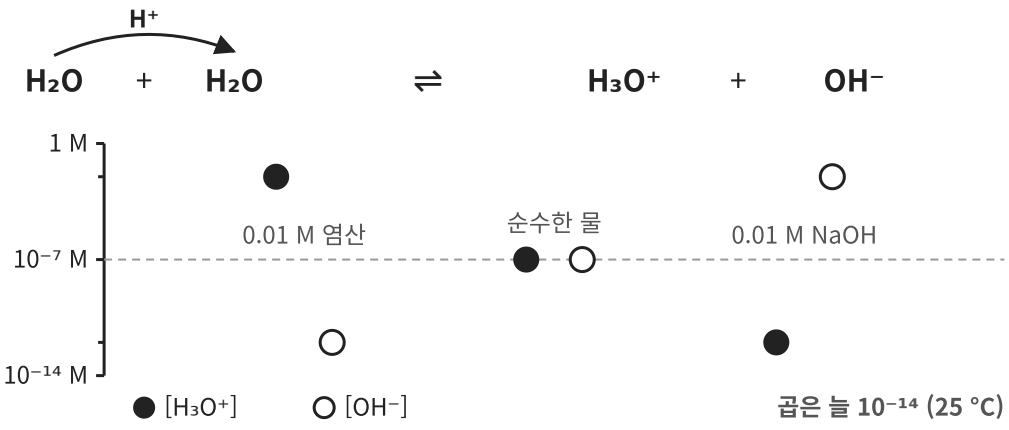
"0.01 M 염산에서는 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다."

낚였다. 온도가 같으면 K_W는 그대로다. 25 °C에서 $[OH^-] = 1.0\times10^{-14} \div 0.01 = \mathbf{1.0\times10^{-12}\ M}$로, 아주 적지만 0이 아니다.

옳 은 문 장

1. 물은 아주 조금 스스로 이온화한다($\mathbf{H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-}$). 25 °C에서 $[H_3O^+][OH^-] = \mathbf{K_W = 1.0\times10^{-14}}$이다.
2. 중성의 기준은 $\mathbf{[H_3O^+] = [OH^-]}$이다. 산성 용액에도 OH^-은 있고, 다만 H_3O^+보다 적을 뿐이다.
3. 자동 이온화는 **흡열**이라 온도가 높으면 K_W가 커진다. $K_W = 1.0\times10^{-12}$인 온도의 순수한 물도 두 농도가 10^{-6} M로 같아 **중성**이다.

그 림 · 곱이 일정한 두 농도



한쪽이 10배 커지면 다른 쪽은 10배 작아진다

로그 눈금에서 두 점은 10^{-7}을 사이에 두고 마주 선다.

↑ 한 수 위

0.01 M 염산에서 물이 내놓는 H_3O^+은 10^{-12} M 수준이라 산이 낸 0.01 M에 비하면 무시한다. 그러나 산이 10^{-7} M 수준으로 묽으면 물의 몫을 무시할 수 없다.

→ **이어진다** 작은 수를 다루기 쉽게 · pH 눈금으로.

4

UNIT Ⅳ-3 · pH

pH·pOH와 액성

낚시 · 이거 맞을까?

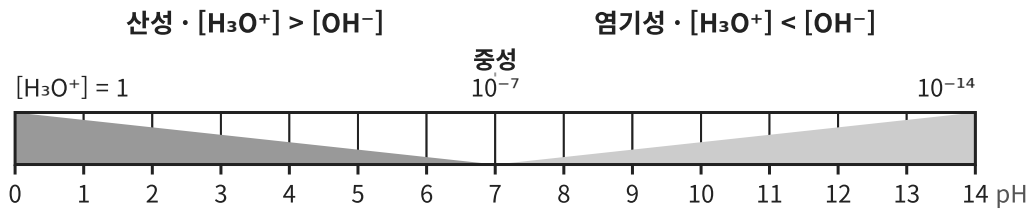
"25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다."

낚였다. $Ba(OH)_2$ 1 mol은 OH^- 2 mol을 내므로 $[OH^-]$ = **0.01 M**, pOH 2, **pH 12**다.

옳 은 문 장

1. **$pH = -\log[H_3O^+]$**, $pOH = -\log[OH^-]$이고 25 °C에서 **pH + pOH = 14**다. log 2 = 0.3이면 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.
2. 25 °C에서 **pH < 7이면 $[H_3O^+] > [OH^-]$**로 산성이다. pH가 1 작아지면 $[H_3O^+]$는 **10배** 커진다.
3. 산과 염기를 섞으면 **남은 H_3O^+ 몰수 ÷ 전체 부피**로 pH를 구한다. 0.3 M HCl과 0.1 M NaOH를 50 mL씩 섞으면 pH 1이다.

그 림 · pH 눈금



pH 6 염산을 100배 희석 → 약 6.98 · 7을 넘지 않는다

pH가 1 작아지면 $[H_3O^+]$는 10배

25 °C 기준 · pH 7이 중성

$K_W = 10^{-12}$인 온도에서는 pH 6이 중성이다.

↑ 한 수 위

산은 아무리 묽혀도 염기성이 되지 않는다. pH 6인 염산을 100배 묽히면 산이 낸 H_3O^+은 10^{-8} M로 줄지만 물이 내는 약 10^{-7} M이 있어 pH는 7보다 조금 작다.

→ **이어진다** pH를 눈으로 보는 도구 · 지시약.

UNIT Ⅳ-3 · 지시약

5 지시약의 변색 범위

낚시 · 이거 맞을까?

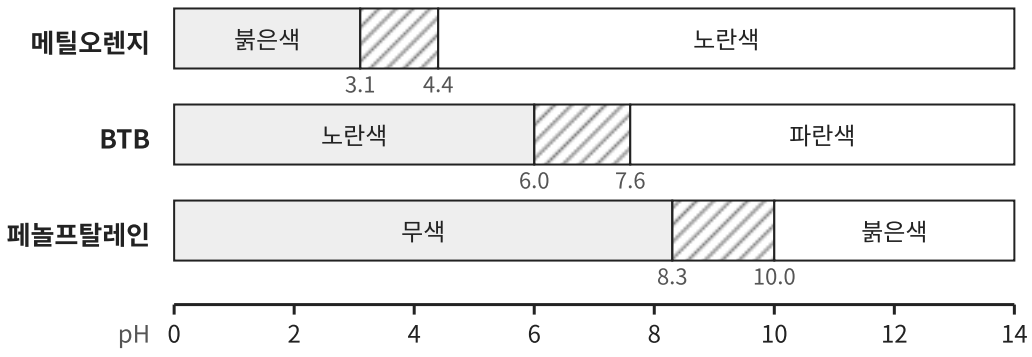
"페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다."

낚였다. 페놀프탈레인은 **pH 8.3 아래에서 모두 무색**이라 중성이나 pH 8인 약한 염기성 용액도 무색이다.

옳은 문장

1. 지시약은 **정해진 pH 범위에서만** 색이 변한다. 페놀프탈레인 용액은 **pH 8.3~10.0**에서 무색에서 붉은색으로 변한다.
2. **메틸오렌지는 pH 3.1~4.4**에서 붉은색 → 노란색, **BTB는 pH 6.0~7.6**에서 노란색 → 파란색으로 변한다.
3. 메틸오렌지가 노란색이어도 염기성이라는 보장은 없다. pH 4.4 이상이면 pH 5인 **약한 산성 용액도 노란색**이다.

그림 · 세 지시약



빗금 구간이 변색 범위 · 그 밖에서는 한 가지 색이다

↑ 한 수 위

지시약은 그 자체가 약산 HIn이고, HIn과 짝염기 In^-의 색이 다르다. pH가 지시약의 pK_a 부근을 지날 때 둘의 비율이 뒤바뀌므로 변색 범위는 대략 $pK_a \pm 1$이다.

→ **이어진다** 지시약으로 중화의 끝을 잡는다 · 중화 적정.

6

UNIT Ⅳ-4 · 적정 기구

중화 적정의 기구와 조작

낚시 · 이거 맞을까?

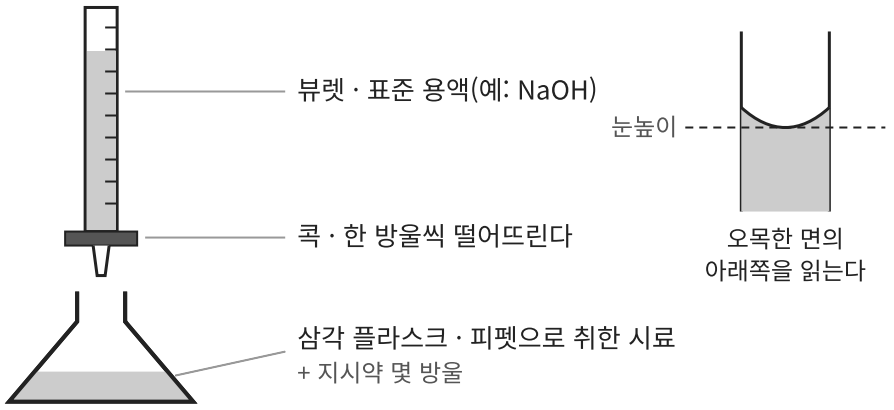
"적정 전 삼각 플라스크에 증류수 물기가 남아 있으면 결과가 달라진다."

낚였다. 적정이 재는 것은 시료 속 산의 **몰수**다. 물이 더해져도 몰수는 같아 **떨어뜨릴 염기의 부피도 같다**.

옳 은 문 장

1. 중화 적정은 **농도를 정확히 아는 표준 용액**으로 미지 용액의 농도를 구한다. 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 **뷰렛 눈금**으로 읽는다.
2. **피펫과 뷰렛은 담을 용액으로 헹군다**. 뷰렛을 증류수로만 헹구면 표준 용액이 묽어져 미지 용액의 농도가 실제보다 크게 계산된다.
3. H^+과 OH^-의 몰수가 정확히 같아지는 지점이 **당량점**, 지시약 색이 변해 적정을 멈추는 지점이 **종말점**이다.

그 림 · 적정 장치



떨어뜨린 부피 = 나중 눈금 − 처음 눈금

↑ 한 수 위

식초 10 mL를 100 mL로 묽혀 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 묽힌 용액은 0.075 M이고, 식초는 그 10배인 **0.75 M**이다.

→ **이어진다** 당량점 부근에서 pH는 어떻게 변할까 · 적정 곡선.

7

UNIT Ⅳ-4 · 적정 곡선

적정 곡선과 지시약 선택

낚시 · 이거 맞을까?

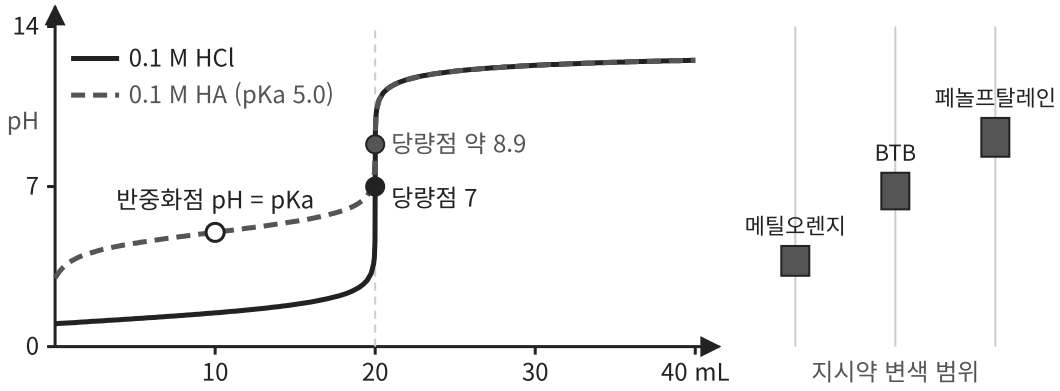
"약산 HA를 NaOH로 적정할 때 pH = pKa인 곳은 당량점이다."

낚였다. 당량점에서는 HA가 다 반응해 A^-만 남는다. [HA] = [A^-]여서 pH = pK_a인 곳은 당량점 부피의 **절반**(반중화점)이다.

옳 은 문 장

1. 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정하면 당량점 부근 **급변 구간이 넓어** 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.
2. 약산-강염기 적정은 당량점이 **pH > 7**이라 페놀프탈레인을, 강산-약염기 적정은 **pH < 7**이라 메틸오렌지를 쓴다.
3. 약산 HA의 적정 곡선에서 **반중화점의 pH = pK_a**다. 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

그 림 · 두 적정 곡선



각 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정 · 급변 구간 안에 변색 범위가 드는 지시약을 고른다

↑ 한 수 위

이양성자산 H_2A는 H^+을 한 단계씩 내놓아 당량점이 두 번 나타난다. 0.10 M H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정하면 첫째 당량점은 10 mL, **둘째는 20 mL**다.

→ **이어진다** 1회차의 몰에서 시작한 셈이 적정의 몰수로 닫힌다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 10회차의 정답이다.

가역 반응과 동적 평형

1 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응이 **가역 반응**(⇌)이고, 강산과 강염기의 중화는 역반응을 무시할 수 있는 **비가역 반응**이다.

2 동적 평형은 **온도가 일정한 닫힌계**에서 **정반응 속도 = 역반응 속도**가 되어 겉보기 변화가 없는 상태다.

3 평형에서 양이 일정한 것은 반응이 **멈춰서가 아니다**. 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 고체를 넣으면 용액에서도 표지 원자가 검출된다.

상평형과 용해 평형

1 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 처음에는 **증발 속도 > 응축 속도**라 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.

2 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 **상평형**이다. 뚜껑을 연 비커에서는 수증기가 흩어져 돌아오지 않아 평형에 이르지 못한다.

3 포화 설탕물에서는 설탕의 **용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형**을 이룬다. 녹는 일이 멈춘 것이 아니다.

물의 자동 이온화와 Kw

1 물은 아주 조금 스스로 이온화한다(**$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$**). 25 °C에서 $[H_3O^+][OH^-]$ = **$K_W = 1.0\times10^{-14}$**이다.

2 중성의 기준은 **$[H_3O^+] = [OH^-]$**이다. 산성 용액에도 OH^-은 있고, 다만 H_3O^+보다 적을 뿐이다.

3 자동 이온화는 **흡열**이라 온도가 높으면 K_W가 커진다. $K_W = 1.0\times10^{-12}$인 온도의 순수한 물도 두 농도가 10^{-6} M로 같아 **중성**이다.

pH·pOH와 액성

1 **$pH = -\log[H_3O^+]$**, $pOH = -\log[OH^-]$이고 25 °C에서 **$pH + pOH = 14$**다. $\log 2 = 0.3$이면 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.

2 25 °C에서 **$pH < 7$이면 $[H_3O^+] > [OH^-]$**로 산성이다. pH가 1 작아지면 $[H_3O^+]$는 **10배** 커진다.

3 산과 염기를 섞으면 **남은 H_3O^+ 몰수 ÷ 전체 부피**로 pH를 구한다. 0.3 M HCl과 0.1 M NaOH를 50 mL씩 섞으면 pH 1이다.

지시약의 변색 범위

1 지시약은 **정해진 pH 범위에서만** 색이 변한다. 페놀프탈레인 용액은 **pH 8.3~10.0**에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

2 **메틸오렌지는 pH 3.1~4.4**에서 붉은색 → 노란색, **BTB는 pH 6.0~7.6**에서 노란색 → 파란색으로 변한다.

3 메틸오렌지가 노란색이어도 염기성이라는 보장은 없다. pH 4.4 이상이면 pH 5인 **약한 산성 용액도 노란색**이다.

중화 적정의 기구와 조작

1 중화 적정은 **농도를 정확히 아는 표준 용액**으로 미지 용액의 농도를 구한다. 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 **뷰렛 눈금**으로 읽는다.

2 **피펫과 뷰렛은 담을 용액으로 헹군다**. 뷰렛을 증류수로만 헹구면 표준 용액이 묽어져 미지 용액의 농도가 실제보다 크게 계산된다.

3 H^+과 OH^-의 몰수가 정확히 같아지는 지점이 **당량점**, 지시약 색이 변해 적정을 멈추는 지점이 **종말점**이다.

적정 곡선과 지시약 선택

1 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정하면 당량점 부근 **급변 구간이 넓어** 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.

2 약산-강염기 적정은 당량점이 **pH > 7**이라 페놀프탈레인을, 강산-약염기 적정은 **pH < 7**이라 메틸오렌지를 쓴다.

3 약산 HA의 적정 곡선에서 **반중화점의 pH = pK_a**다. 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 같아진다.
진짜는 · 농도는 각각 일정해진다.

02 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아진다.
진짜는 · 응축 속도가 커져 증발 속도와 같아진다.

03 0.01 M 염산에서는 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다.
진짜는 · OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.

04 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다.
진짜는 · $[OH^-]$가 0.01 M이라 pH 12다.

05 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.
진짜는 · 무색은 pH 8.3 미만이라는 뜻뿐이다.

06 적정 전 삼각 플라스크에 증류수 물기가 남아 있으면 결과가 달라진다.
진짜는 · 물기가 있어도 결과는 같다.

07 약산 HA를 NaOH로 적정할 때 pH = pKa인 곳은 당량점이다.
진짜는 · pH = pK_a인 곳은 반중화점이다.

되 짚 기 · 8·9회 개념 가운데 이번 시험에 다시 안 나오는 것

발열·흡열과 주위 온도 — **주위가 따뜻해지면 발열(ΔH < 0), 차가워지면 흡열(ΔH > 0)**이다.
IV-1 · 8회

열화학 반응식 상태 표시 — **상태가 바뀌면 ΔH도 바뀐다**: $H_2O(l)$ 생성은 −286 kJ, $H_2O(g)$ 생성은 −242 kJ이다.
IV-1 · 8회

상태 변화와 분자 운동 — **온도는 분자 운동을, 상태 변화 열은 분자 사이 거리를** 바꾼다: 녹는 동안 온도는 일정하다.
IV-1 · 8회

약산의 알짜 이온 반응식 IV-2 · 9회	**약산·약염기는 분자로, 강산·강염기·녹는 염은 이온으로** 쓴다.
중화 전후 이온 수 변화 IV-2 · 9회	**H^+ 하나가 사라질 때 Na^+ 하나가 들어온다**: 중화점까지 전체 이온 수는 일정하다.

심 화 확 장 · 10 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

10회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다.

02 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

03 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

04 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.

05 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H–Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다.

06 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다.

07 0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다.

08 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$인 전자 수는 $n = 4$인 전자 수의 10배이다.

09 HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다.

10 SO_3, Na_2O, CaO, P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O와 CaO뿐이다.

11 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

12 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I–I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

13 H_3O^+의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다.

14 NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

15 C_2H_2의 C–H 결합은 C_2H_6의 C–H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.

16 엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH는 같다.

17 직선형 $BeCl_2$는 Be–Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

18 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.

19 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.

20 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 융해열과 증발열을 더한 값과 같다.

21 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

22 $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.

23 $HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$에서 HCl은 NH_3에 H^+을 주는 브뢴스테드-로리 산이다.

24 $H_2PO_4^-$는 H^+을 받아 H_3PO_4가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-}가 되기도 하는 양쪽성 물질이다.

25 25 °C에서 K_a가 1.0×10^{-4}인 산은 K_a가 1.0×10^{-6}인 산보다 pK_a가 2만큼 작다.

26 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F^-보다 강한 염기이다.

27 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다.

28 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.

29 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

30 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

신규 · 이번 회차

31 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 ⇌로 나타낸다.

32 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.

33 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.

34 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.

35 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다.

36 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다.

37 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.

38 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.

39 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.

40 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다.

41 25 °C 물에서 $[H_3O^+][OH^-]$는 1.0×10^{-14}이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w라 한다.

42 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.

43 $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.

44 $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 12이다.

45 25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[H_3O^+]$가 $[OH^-]$보다 크다.

46 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w가 커진다.

47 K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.

48 25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다.

49 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

50 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다.

51 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다.

52 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다.

53 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.

54 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.

55 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.

56 약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다.

57 0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다.

58 25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다.

59 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.

60 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~$^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이므로 ^1H 원자 1개 질량의 약 절반이다.~~

맞음 $^1H^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다.

틀림 ~~HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.~~

맞음 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다.

틀림 ~~$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.~~

맞음 $Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다.

틀림 ~~$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합이 끊어질 때에도 에너지가 방출되기 때문이다.~~

맞음 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$이 발열 반응인 것은 H–H 결합과 Cl–Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H–Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다.

틀림 ~~1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작으므로 CH_3COOH는 HCl보다 강한 산이다.~~

맞음 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다.

틀림 ~~HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 서로 결합해 앙금을 만든다.~~

맞음 HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다.

틀림 ~~$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.~~

맞음 $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 CH_3COO^-는 짝산-짝염기 관계이다.

틀림 ~~직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이므로 극성 분자이다.~~

맞음 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.

틀림 ~~반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 부피를 일정하게 유지해야 한다.~~

맞음 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다.

틀림 ~~$O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다.~~

맞음 $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다.

틀림 ~~25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 F^-가 CH_3COO^-보다 강한 염기이다.~~

맞음 25 °C에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F^-보다 강한 염기이다.

틀림 ~~황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생겨도 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$뿐이다.~~

맞음 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 앙금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다.

틀림 ~~같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.~~

맞음 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다.

틀림 ~~강산과 강염기의 중화 반응은 역반응이 활발하게 일어나는 가역 반응이다.~~

맞음 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다.

틀림 ~~일정한 온도에서 뚜껑을 연 비커 속의 물과 수증기 사이에서도 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.~~

맞음 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.

틀림 ~~동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 서로 같아진다.~~

맞음 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다.

틀림 ~~온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 증발 속도가 점점 작아져 응축 속도와 같아지면서 평형에 이른다.~~

맞음 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.

틀림 ~~25 °C의 0.01 M 염산에서는 산 때문에 물의 자동 이온화가 멈춰 OH^-이 전혀 없다.~~

맞음 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^-이 1.0×10^{-12} M 있다.

틀림 ~~$\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 11.7이다.~~

맞음 $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.005 M $Ba(OH)_2$ 수용액의 pH는 12이다.

틀림 ~~K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이므로 산성이다.~~

맞음 K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다.

틀림 ~~0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 페놀프탈레인이 알맞은 지시약이다.~~

맞음 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다.

틀림 ~~0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 20 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.~~

맞음 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pK_a이다.

틀림 ~~log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 12이다.~~

맞음 log 2 = 0.3일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다.